Proyecto: Diseño estructural

Presentado por:

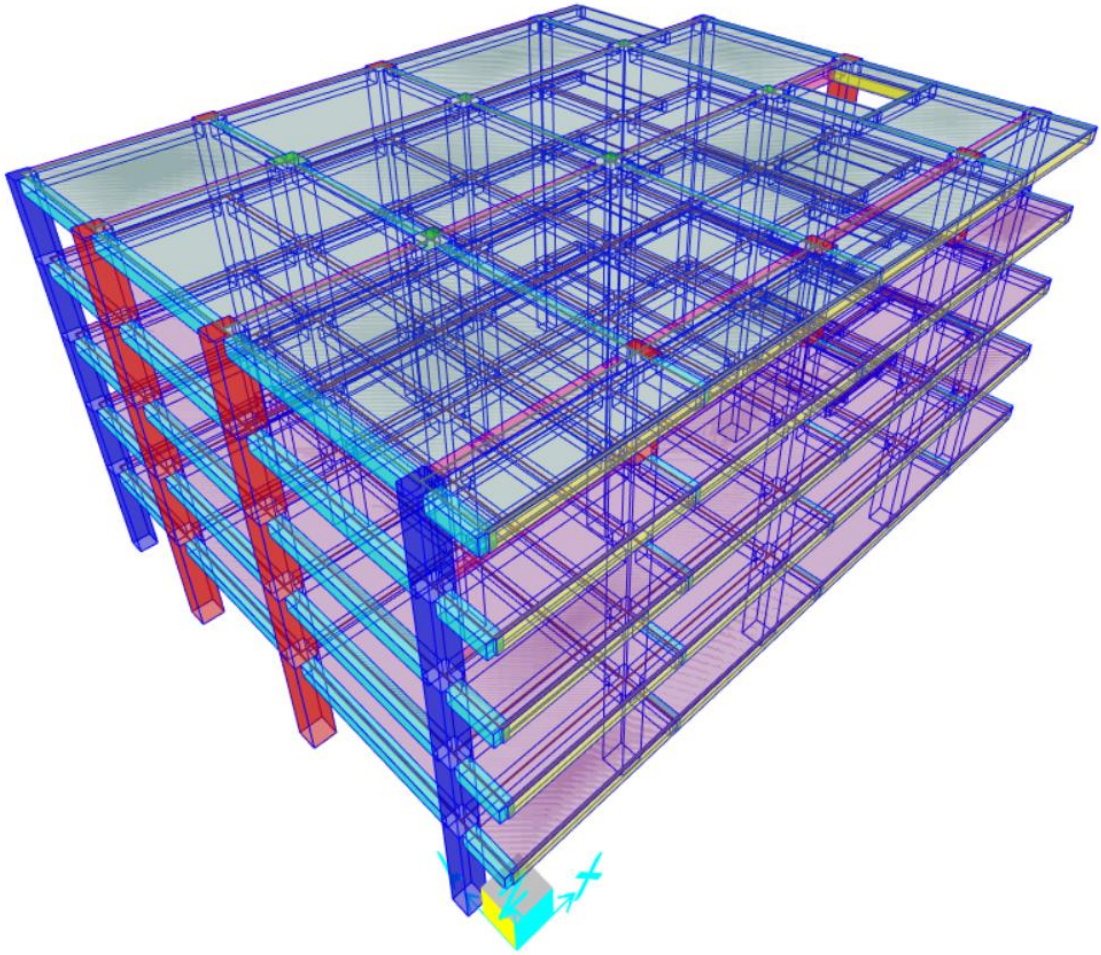
Santiago Ospina Porras

Daniel Alfonso Atuesta Espinosa

Sergio Alejandro Bolívar Triana

Daniel Felipe Borja Herrera

Grupo 2



Docente:
Ing. THOMAS FEDERICO ROJAS VALLEJO

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola
Programa: Ingeniería Civil
Bogotá, Colombia.

Tabla de Contenido

1.1 Descripción y alcance del proyecto 6
1.2 Propiedades de los materiales 7
1.3 Esquema en planta de la losa tipo 8
1.4 Esquema en planta de columnas 9
1.5 Esquema de alzado del edificio identificando los niveles 10
1.6 Predimensionamiento de los elementos 12
1.6.1 Altura de losa 12
1.6.2 Dimensionamiento de vigas, viguetas, riostras y loseta 14
2. Evaluación de las cargas 15
2.1 Carga muerta 16
2.1.1 Evaluación carga muerta piso tipo 16
2.1.2 Evaluación carga muerta de cubierta 17
2.1.3 Peso del piso tipo, peso de la cubierta y peso total del edificio 17
2.1.4 Determinación de los centros de masa en cada nivel 19
2.2 Carga viva 20
2.3 Carga de granizo 20
2.4 Carga en vigas de rigidez 21
2.5 Fuerza sísmica 21
2.5.1 Amenaza sísmica Aa, Av y Ad 22
2.5.2 Grupo de uso 23
2.5.3 Espectro de diseño y Sa 23
2.5.4 Revisión del periodo de vibración 24
2.5.5 Cortante en la base 25
2.5.6 Distribución vertical de la fuerza sísmica 25
2.5.7 Torsión accidental 26
2.5.8 Irregularidades y coeficiente de capacidad de disipación de energía R 28
3. Análisis de estabilidad 37
3.1 Estabilidad global: control de la deriva 37
3.1.1 Combinaciones de carga para verificación de derivas 37
3.1.2 Verificación de las derivas 37
3.2 Estabilidad local: control del índice de estabilidad de piso 51
3.2.1 Combinaciones de carga para verificación de estabilidad de piso 51
3.2.2 Verificación del índice de estabilidad Q 52
4. Descripción del modelo de análisis 53

5. Análisis y diseño estructural de elementos que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica 63

5.1 Análisis de viguetas 63

5.1.1 Evaluación de carga muerta y viva en las viguetas 63

5.1.2 Cortantes de diseño 64

5.1.3 Momentos de diseño 65

5.1.4 Diseño estructural 65

Referencias 68

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1. Planta general de edificación. 7
Ilustración 2. Esquema en planta del piso 1. 9
Ilustración 3. Esquema en planta de la losa tipo. 9
Ilustración 4. Distribución de las columnas en planta 10
Ilustración 5. Espectro elástico de aceleración. 24
Ilustración 6. Asignación de torsión accidental. 27
Ilustración 7. Irregularidad por retrocesos en las esquinas. 31
Ilustración 8. Irregularidad en el diafragma 32
Ilustración 9. Irregularidad por piso flexible y piso flexible extremo. 34
Ilustración 10. Irregularidad por distribución de masa. 35
Ilustración 11. Valores de Ro para cada sistema estructural. 36
Ilustración 12. Modelo matemático, vista 3D general 54
Ilustración 13. Numeración de nudos NE+0.00 54
Ilustración 14. Numeración de nudos NE+4.00 55
Ilustración 15. Numeración de nudos NE+7.00 56
Ilustración 16. Numeración de nudos NE+10.00 57
Ilustración 17. Numeración de nudos NE+13.00 57
Ilustración 18. Numeración de nudos NE+16.00 58
Ilustración 19. Secciones de elementos frame planta NE+4.00 58
Ilustración 20. Secciones de elementos frame planta tipo y cubierta. 58
Ilustración 21. Secciones de columnas 59
Ilustración 22. Asignación de carga muerta (kN/m²) 59
Ilustración 23. Asignación de carga viva (kN/m²) 60
Ilustración 24. Asignación de carga viva de cubierta (kN/m²) 60
Ilustración 25. Carga muerta de escalera. 61
Ilustración 26. Carga viva de escalera. 61
Ilustración 27. Carga muerta en vigas de rigidez. 62
Ilustración 28. Cargas de granizo. 62
Ilustración 29. Esquema vigueta tipo 1 carga viva entrepiso. 64
Ilustración 30. Esquema vigueta tipo 1 carga muerta entrepiso. 64
Ilustración 31. Esquema vigueta tipo 1 carga de granizo. 64
Ilustración 32. Esquema vigueta tipo 1 momento de diseño 65

Tabla de Tablas

Tabla 1. Características de la estructura. 6

Tabla 2. Materiales para construcción. 7
Tabla 3. Peso columnas. 17
Tabla 4. Peso de las vigas de piso 1. 18
Tabla 5. Peso de las vigas de cubierta y piso tipo. 18
Tabla 6. Peso de cada piso y cubierta. 19
Tabla 7. Parámetros Aa, Av y Ad. 22
Tabla 8. Datos de salida espectro de diseño. 23
Tabla 9. Cálculo Ta. 25
Tabla 10. Cortante en la base y fuerzas de piso. 26
Tabla 11. Irregularidad torsional eje A (eje y) 29
Tabla 12. Irregularidad torsional eje 1 (eje x) 30
Tabla 13. *Irregularidad por retroceso en las esquinas.* 32
Tabla 14. *Irregularidad en el diafragma.* 33
Tabla 15. Irregularidades en planta y torsional. 33
Tabla 16. *Irregularidad distribución de masa.* 35
Tabla 17. Irregularidades en altura. 35
Tabla 18. Factores de reducción para el cálculo del R. 37
Tabla 19. Derivas. 38
Tabla 20. Índice Q, combinación 1. 52
Tabla 21. Índice Q, combinación 2. 52
Tabla 22. Características de las viguetas. 63
Tabla 23. Cargas Planteadas para entrepiso y cubierta. 63
Tabla 24. Diseño a flexión vigueta tipo 1 – Piso tipo 68

1. Generalidades

1.1 Descripción y alcance del proyecto

El proyecto se realizó con el fin de afianzar conocimientos y conceptos vistos en la clase de estructuras, siguiendo el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10).

El proyecto abarca todo lo que compete al predimensionamiento, al análisis y al diseño estructural de una edificación de concreto reforzado de 5 pisos destinada a oficinas, ubicada en Bogotá D.C. Según la microzonificación sísmica de Bogotá (Decreto 523 de 2010), al Grupo 2 le corresponde la zona Cerros. La edificación presenta las siguientes características:

Tabla 1. Características de la estructura.

CARACTERÍSTICAS	
Ubicación	Bogotá D.C.
Uso	Oficinas
# Niveles	5
Altura total (m)	16
Sistema Estructural	Pórtico resistente a momentos de concreto reforzado con capacidad moderada de disipación de energía (DMO), Tabla A.3-3

El diseño se desarrolló dentro del marco del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, cuya organización por títulos define también el orden de esta memoria: el Título A fija los requisitos generales de diseño sismo resistente (amenaza sísmica, grupo de uso, sistema estructural, método de análisis y control de la deriva), el Título B establece las cargas y sus combinaciones, y el Título C los requisitos de diseño y detallado del concreto estructural. Bogotá D.C. se encuentra en zona de amenaza sísmica intermedia (Aa = 0.15 y Av = 0.20, Tabla A.2.3-2), lo que exige como mínimo un sistema de pórticos de concreto reforzado resistentes a momento con capacidad moderada de disipación de energía (DMO). Esta selección fija el coeficiente básico de disipación de energía, Ro = 5.0, con el que se reducen las fuerzas sísmicas de diseño, y el nivel de detallado del refuerzo que deben cumplir vigas, columnas y nudos según el Capítulo C.21.

Dimensiones en planta del Grupo 2 (Ilustración 1): X1 = 6.35 m, X2 = 7.25 m, X3 = 8.40 m, Y1 = 6.75 m y Y2 = 7.25 m, con vanos de 5.00 m entre los ejes D y E y entre los ejes 1 y 2, un recorte de placa de 2.50 m × 2.50 m en la esquina de los ejes E y 1, y un voladizo de 3.00 m después del eje 4. Altura libre de entrepiso de 3.50 m en el primer piso y de 2.50 m en los pisos superiores. Losa aligerada en una dirección. Capacidad portante del terreno de 210 kPa. Concreto de 21 MPa y acero de refuerzo ASTM A706 Gr 60. En la esquina de los ejes E y 1 se dispone una estructura independiente para el ascensor, que no transmite cargas a la edificación.

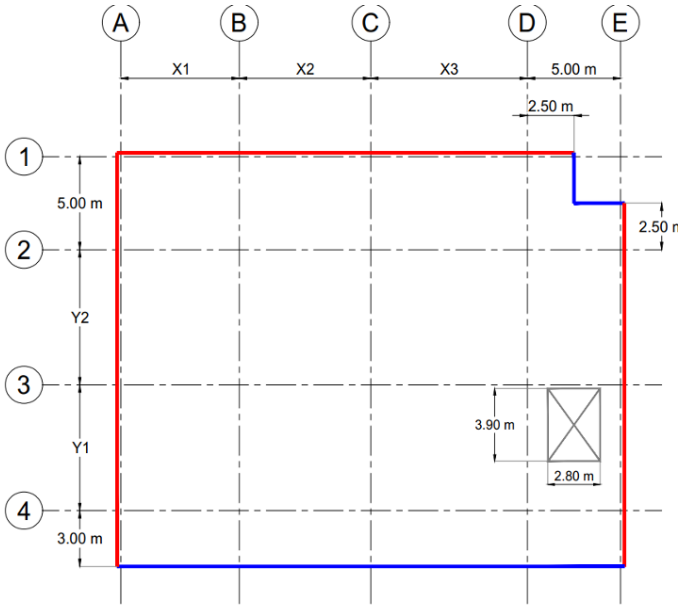


Figura 1. Planta general de la edificación.

Ilustración 1. Planta general de edificación.

1.2 Propiedades de los materiales

Los materiales empleados en el sistema estructural son los que se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 2. Materiales para construcción.

MATERIALES		
Concreto Reforzado		
f'c	**21**	MPa
Modulo de elasticidad (E)	21538.11	MPa
Coeficiente de Poisson (v)	**0.2**	-
Peso especifico (γ)	**24**	kN/m^3
Acero		
Resistencia de diseño (Fy)	**420**	MPa
Resistecnia a la tracción (Fu)	**550**	MPa
Alargamiento mínimo en 200 mm	**14**	%

Se emplea concreto de f'c = 21 MPa y acero de refuerzo ASTM A706 Grado 60 (fy = 420 MPa). La resistencia de 21 MPa es la mínima que el Capítulo C.21 admite para los elementos del sistema de resistencia sísmica. El acero A706 es de baja aleación y soldable, y su relación entre la resistencia real a la fluencia y la especificada está controlada, lo que favorece que las rótulas plásticas se formen en las zonas previstas y detalladas para ello. A partir de f'c se obtienen los parámetros que gobiernan el análisis y el diseño: el módulo de elasticidad $E_c = 4700 \cdot \sqrt{f'c} \approx 21\,538$ MPa, según el numeral C.8.5.1, que es el valor empleado en el modelo para calcular rigideces, períodos y desplazamientos; y el factor del bloque de compresión equivalente $\beta_1 = 0.85$, aplicable a concretos con $f'c \leq 28$ MPa. Para el acero de refuerzo se adopta un módulo de elasticidad Es = 200 000 MPa.

Para el avalúo de cargas se adoptaron los pesos unitarios del Título B: 24 kN/m³ para el concreto reforzado y 21 kN/m³ para el mortero. El recubrimiento libre del refuerzo se fijó según C.7.7.1, que para concreto vaciado en sitio no expuesto a la intemperie

ni en contacto con el suelo exige como mínimo 40 mm en vigas y columnas y 20 mm en losas y nervaduras. Además de proteger el acero frente a la corrosión y al fuego, el recubrimiento interviene en la profundidad efectiva d de cada sección y, por lo tanto, en el área de refuerzo requerida.

1.3 Esquema en planta de la losa tipo

La losa de entrepiso es una losa nervada en una dirección, conformada por una loseta superior continua y nervios paralelos orientados en la dirección Y, que entregan su carga a las vigas de carga dispuestas en la dirección X. Además de transmitir las cargas gravitacionales, la losa cumple la función de diafragma: al ser una placa monolítica de concreto reforzado se modela como un diafragma rígido en su propio plano, de modo que las fuerzas sísmicas de cada nivel se reparten entre los pórticos en proporción a su rigidez y la masa del piso puede concentrarse en su centro de masa. Sobre este diafragma se aplica, además, la torsión accidental del 5 % exigida en el Capítulo A.3.

Los vacíos de la escalera y del foso del ascensor se descontaron del avalúo de cargas y del área efectiva del diafragma, y se revisan más adelante frente al criterio de irregularidad por discontinuidad en el diafragma. La estructura del ascensor es independiente y no transmite cargas a la edificación, por lo que en el modelo el foso aparece únicamente como una abertura del diafragma y no como una fuente adicional de rigidez o de masa.

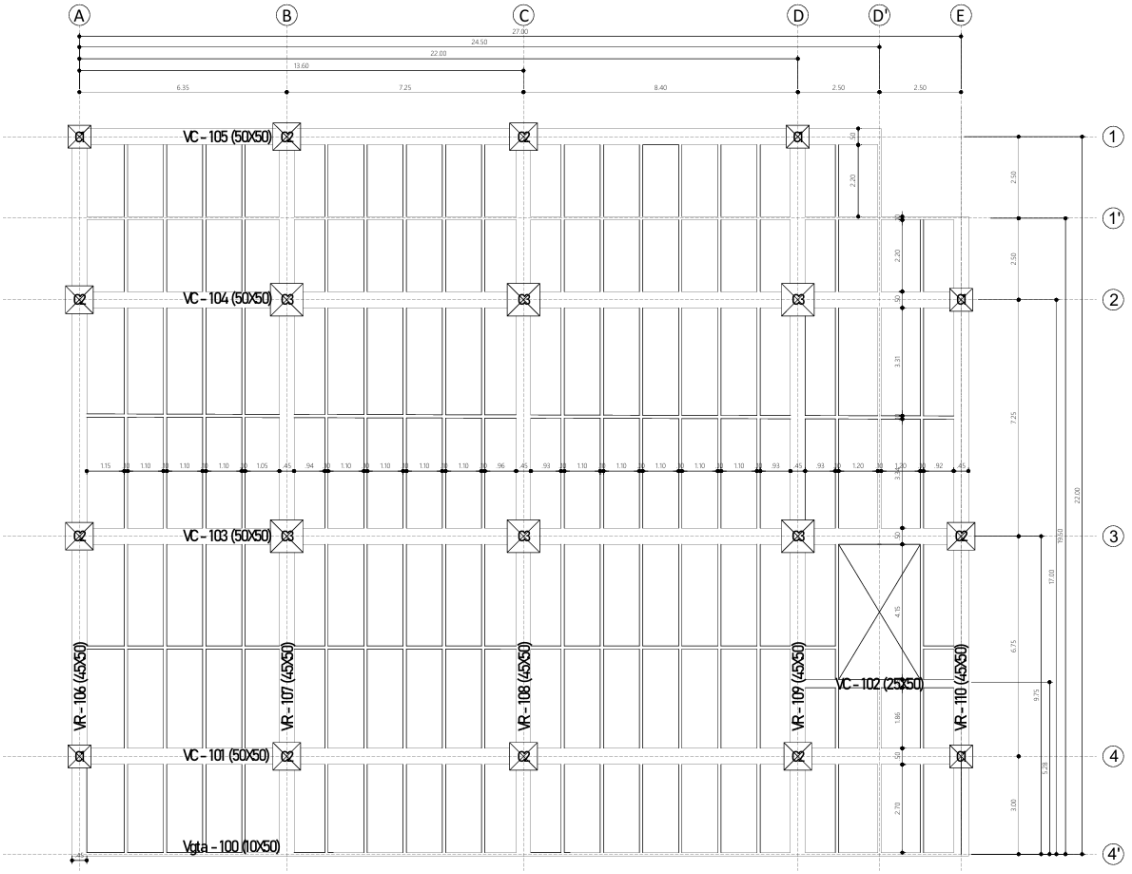


Ilustración 2. Esquema en planta del piso 1.

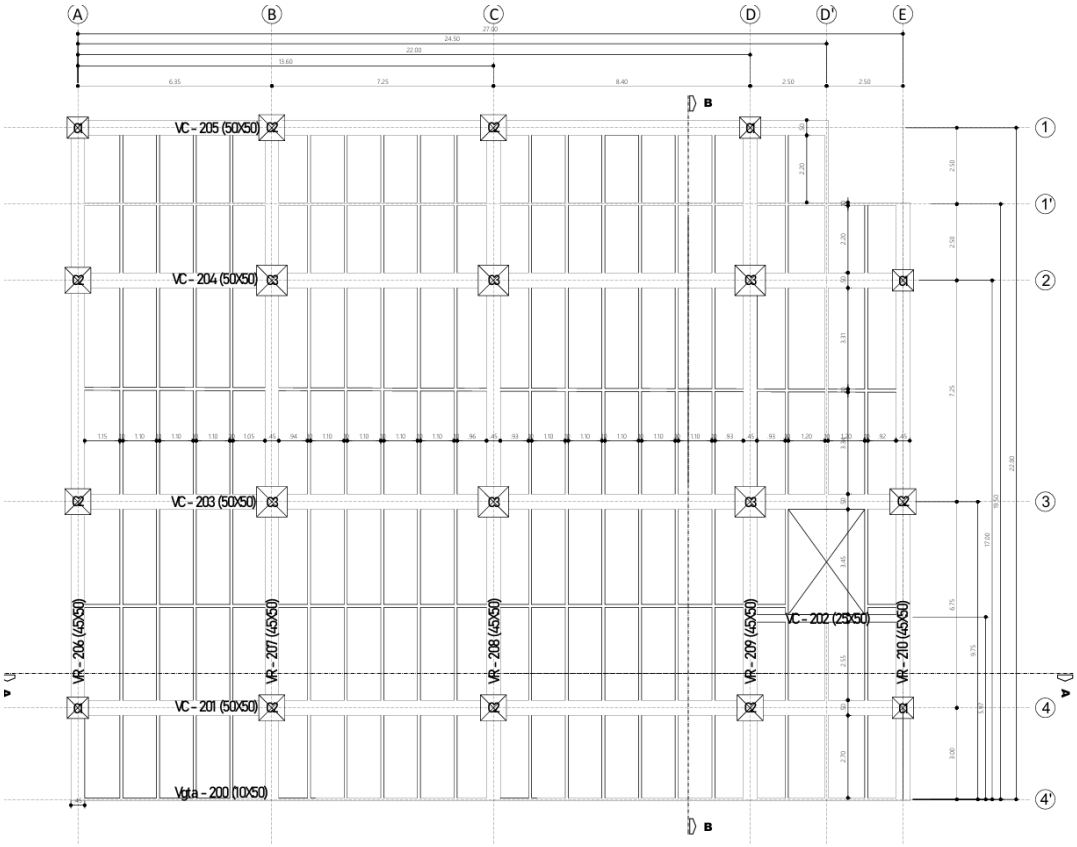


Ilustración 3. Esquema en planta de la losa tipo.

En las plantas se identifican los vacíos correspondientes a la escalera y al foso del ascensor.

1.4 Esquema en planta de columnas

El dimensionamiento y la ubicación de las columnas se realizaron con base en la disposición arquitectónica del proyecto, buscando garantizar la funcionalidad de los espacios y un adecuado desempeño estructural conforme a los requisitos de la NSR-10. Se definieron tres tipologías de columnas: la columna C1, identificada con color azul, con una sección de 0.25 × 0.50 m; la columna C2, identificada con color rojo, con una sección de 0.40 × 0.50 m; y la columna C3, identificada con color verde, con una sección de 0.45 × 0.60 m. A continuación, se presenta el esquema con la distribución de las diferentes tipologías de columnas en la edificación.

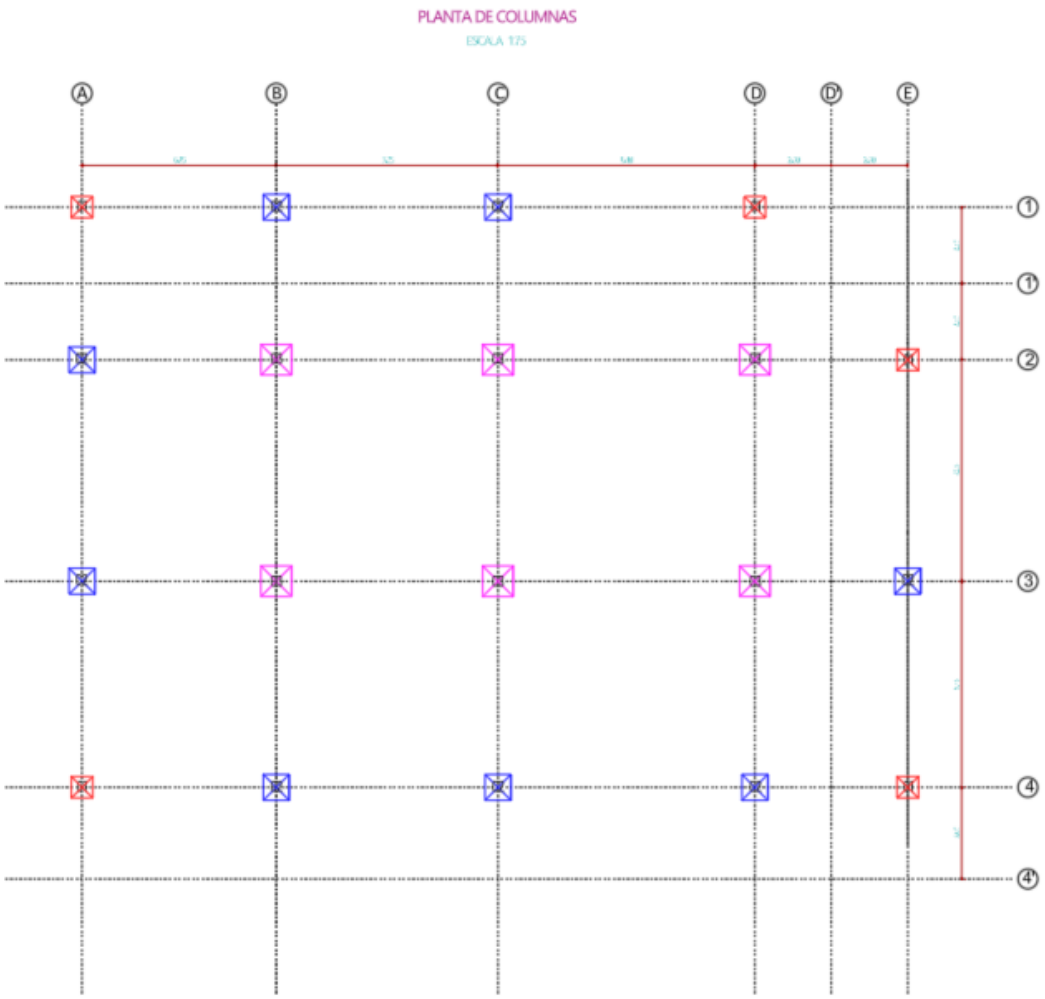


Ilustración 4. Distribución de las columnas en planta

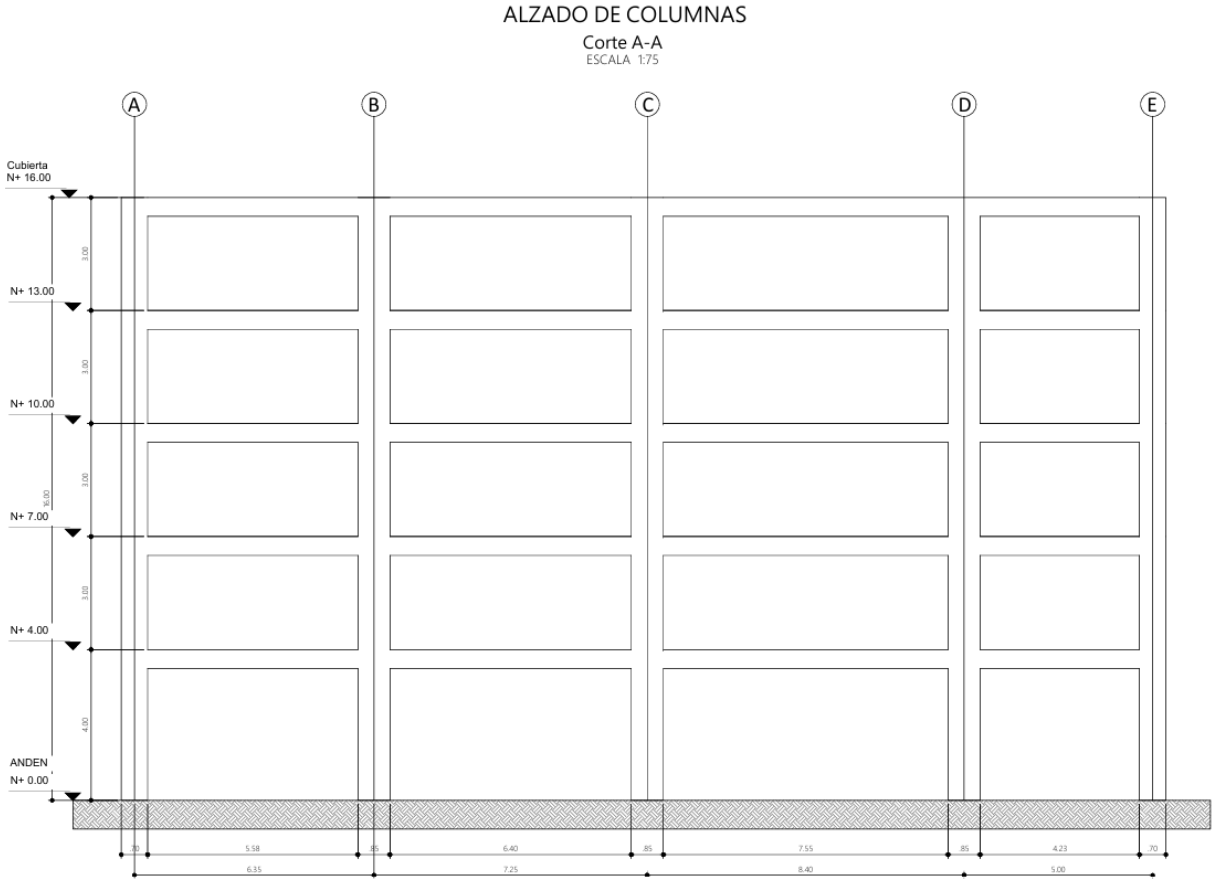
La orientación de cada sección responde a un criterio de rigidez: la mayor dimensión de la columna se dispone en la dirección en la que se requiere más rigidez lateral, de manera que la estructura tenga rigideces comparables en los dos sentidos y las derivas se controlen de forma similar en X y en Y. Todas las tipologías tienen una dimensión menor de al menos 250 mm, con relaciones entre la dimensión menor y la perpendicular de 0.50 (C1), 0.80 (C2) y 0.75 (C3), y cumplen los requisitos dimensionales del Capítulo C.21 para columnas de pórticos DMO.

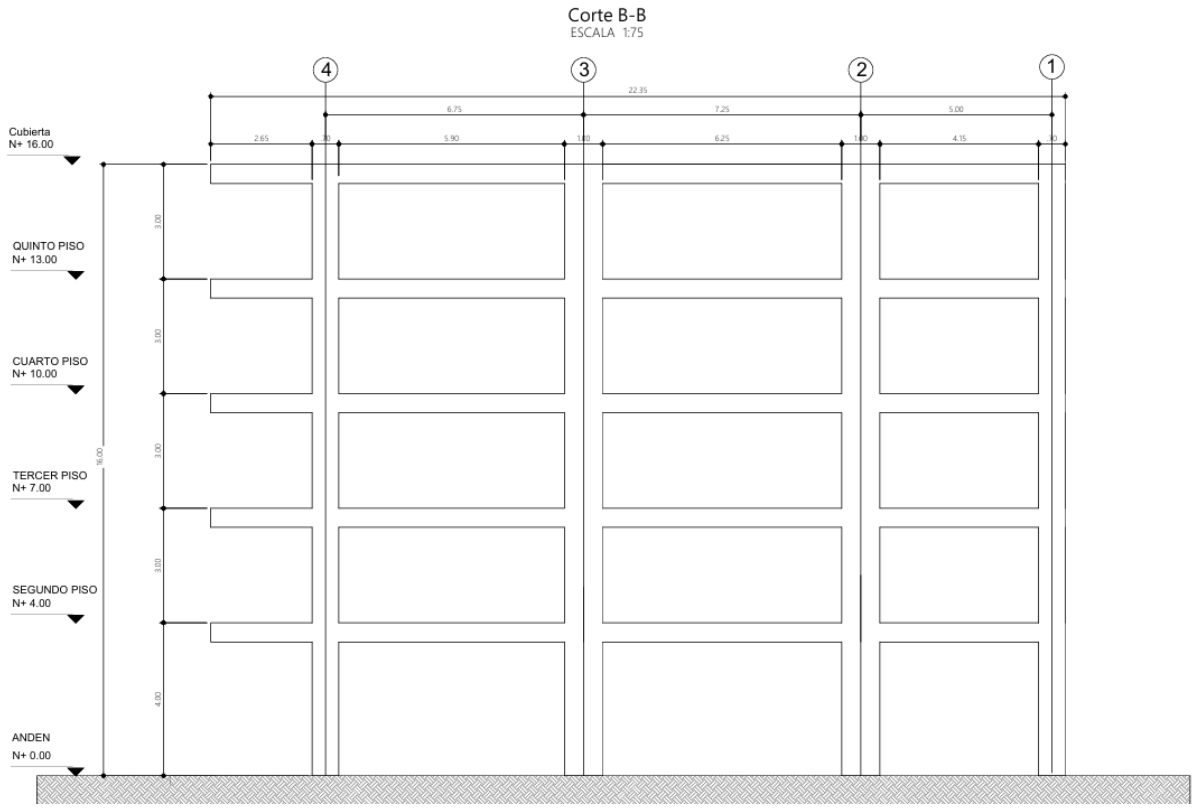
Las columnas son continuas desde la cimentación hasta la cubierta y conservan la misma sección en toda la altura, lo que garantiza una trayectoria directa de las cargas gravitacionales y de las fuerzas sísmicas hacia la cimentación, sin transferencias, y permite descartar la irregularidad por desplazamiento de los planos de acción verticales. Las irregularidades por piso flexible y piso débil se revisan en el numeral 2.5.8, teniendo en cuenta que el primer piso es más alto que los pisos tipo.

1.5 Esquema de alzado del edificio identificando los niveles

La edificación tiene cinco pisos, con el arranque de columnas sobre la cimentación en NE+0.00 y niveles de piso en NE+4.00, NE+7.00, NE+10.00, NE+13.00 y NE+16.00, este último correspondiente a la cubierta. La altura del primer piso es de 4.00 m y la

de los pisos tipo de 3.00 m, valores que resultan de sumar a las alturas libres de 3.50 m y 2.50 m el espesor de 0.50 m de la losa nervada. Las alturas de piso hpi se usan en el control de la deriva y en el índice de estabilidad; las alturas medidas desde la base, hx, en la distribución vertical de la fuerza sísmica; y la altura total, h = 16.00 m, en el cálculo del período aproximado de vibración.





1.6 Predimensionamiento de los elementos

1.6.1 Altura de losa

El predimensionamiento de la losa está gobernado por el control de las deflexiones. El numeral C.9.5.2.1 permite omitir el cálculo explícito de deflexiones en vigas y losas reforzadas en una dirección cuando la altura total del elemento es mayor o igual que la altura mínima de la Tabla C.9.5(a), expresada como una fracción de la luz: L/16 para un tramo simplemente apoyado, L/18.5 con un extremo continuo, L/21 con ambos extremos continuos y L/8 para un voladizo, valores aplicables a vigas y losas nervadas con concreto de peso normal y fy = 420 MPa. El denominador menor del voladizo refleja que, para una misma luz, un elemento en cantiléver presenta una deflexión mucho mayor.

La norma distingue además si el elemento soporta o está ligado a particiones u otros elementos susceptibles de dañarse por deflexiones grandes. En ese caso el estado límite que controla es el daño de los elementos no estructurales y los denominadores se vuelven más exigentes: L/21, L/18.5 y L/8 pasan a ser L/14, L/12 y L/5 según la Tabla CR.9.5 del comentario, lo que equivale a pedir una altura alrededor de un 50 % mayor. Por esta razón la verificación se hizo para las dos hipótesis, con y sin particiones frágiles, revisando tramo por tramo la luz y el denominador correspondiente a sus condiciones de apoyo y tomando en cada caso el mayor valor, ya que la losa debe tener un espesor único en toda la planta.

1.1 PARTICIONES FRÁGILES

TABLA CR.9.5 — Alturas o espesores mínimos recomendados para vigas no preesforzadas o losas reforzadas en una dirección que soporten muros divisorios y particiones frágiles susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes, a menos que se calculen las deflexiones

	Espesor mínimo, **h**			
	Simplemente apoyados	Con un Extremo continuo	Ambos Extremos continuos	En voladizo
Elementos	Elementos que soporten o estén ligados a divisiones u otro tipo de elementos susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes.			
Losas macizas en una dirección	$\frac{\ell}{14}$	$\frac{\ell}{16}$	$\frac{\ell}{19}$	$\frac{\ell}{7}$
Vigas o losas nervadas en una dirección	$\frac{\ell}{11}$	$\frac{\ell}{12}$	$\frac{\ell}{14}$	$\frac{\ell}{5}$

La Notas son las mismas de la Tabla C.9.5(a) del Reglamento.:

Espesor mínimo (*h*)

Vigueta	Luces (m)	3	6.75	7.25	2.5	5		Máx
Tipo 1	Factor	**5**	**14**	**14**		**12**		0.600
	h losa (m)	0.60	0.48	0.52		0.42		
Tipo 2	Factor	**5**	**14**	**14**	**5**			0.600
	h losa (m)	0.60	0.48	0.52	0.50			
							máx	0.60
							final	**0.6**

Viga de carga	Luces	**6.35**	**7.25**	**8.4**	**2.5**	**5**	Máx
1	Factor	**12**	**14**	**14**		**12**	0.60
	h losa (m)	0.53	0.52	0.60		0.42	
2	Factor	**12**	**14**	**14**	**5**		0.60
	h losa (m)	0.53	0.52	0.60	0.50		
						máx	0.60
						final	**0.6**

1.2 SIN PARTICIONES FRÁGILES

TABLA C.9.5(a) — Alturas o espesores mínimos de vigas no preesforzadas o losas reforzadas en una dirección a menos que se calculen las deflexiones

	Espesor mínimo, **h**			
	Simplemente apoyados	Con un Extremo continuo	Ambos Extremos continuos	En voladizo
Elementos	Elementos que **NO** soporten o estén ligados a divisiones u otro tipo de elementos susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes.			
Losas macizas en una dirección	$\frac{\ell}{20}$	$\frac{\ell}{24}$	$\frac{\ell}{28}$	$\frac{\ell}{10}$
Vigas o losas nervadas en una dirección	$\frac{\ell}{16}$	$\frac{\ell}{18.5}$	$\frac{\ell}{21}$	$\frac{\ell}{8}$

NOTAS:
Los valores dados en esta tabla se deben usar directamente en elementos de concreto de peso normal y refuerzo grado 420 MPa. Para otras condiciones, los valores deben modificarse como sigue:

(a) Para concreto liviano estructural con densidad w_c dentro del rango de 1 440 a 1 840 kg/m³, los valores de la tabla deben multiplicarse por $(1,65 - 0.0003w_c)$, pero no menos de 1.09.

(b) Para f_y distinto de 420 MPa, los valores de esta tabla deben multiplicarse por $(0.4 + f_y/700)$.

Espesor mínimo (*h*)

Vigueta	Luces (m)	3	6.75	7.25	2.5	5		Máx
Tipo 1	Factor	**8**	**21**	**21**		**18.5**		0.375
	h losa (m)	0.38	0.32	0.35		0.27		
Tipo 2	Factor	**8**	**21**	**21**	**8**			0.375
	h losa (m)	0.38	0.32	0.35	0.31			
							máx	0.38
							final	**0.4**

Viga de carga	Luces	6.35	7.25	8.4	2.5	**5**	Máx
1	Factor	**18.5**	**21**	**21**		**18.5**	0.40
	h losa (m)	0.34	0.35	0.40		0.27	
2	Factor	**18.5**	**21**	**21**	**8**		0.40

	h losa (m)	0.34	0.35	0.40	0.31		
						máx	0.40
						final	**0.4**

2 Espesor de losa adoptado

Se adopta 0.50 m por criterio (mayor que hmin = 0.40 m sin particiones frágiles)

Altura de la losa	0.5	m
Altura libre 1er	**3.5**	m
Altura libre Entre Piso	**2.5**	m
Altura del nivel 1er	4	m
Altura del nivel entrepiso	3	m

La hipótesis con particiones frágiles conduce a una altura requerida de 0.60 m, gobernada por el voladizo de 3.00 m, y la hipótesis sin particiones frágiles a 0.40 m, gobernada por la viga de carga de 8.40 m. El proyecto contempla fachadas y particiones livianas, que admiten deformaciones mayores sin fisurarse y no se consideran susceptibles de dañarse por deflexiones grandes, por lo que el caso aplicable es el de elementos sin particiones frágiles, con hmin = 0.40 m. Como la distribución de los muros divisorios de una edificación de oficinas puede cambiar durante su vida útil, se adoptó por criterio de diseño un espesor h = 0.50 m, un 25 % mayor que el mínimo, que además es un espesor constructivamente conveniente para una losa nervada con casetón. Al cumplirse h ≥ hmin para el caso aplicable, el Reglamento no obliga a calcular las deflexiones de manera explícita.

1.6.2 Dimensionamiento de vigas, viguetas, riostras y loseta

Las dimensiones de los componentes de la losa nervada están acotadas por los requisitos geométricos del numeral C.8.13, que permiten tratar el conjunto como un sistema de nervios y loseta y no como vigas independientes con una losa entre ellas: ancho mínimo del nervio de 100 mm, separación máxima entre centros de nervios de 1.20 m y espesor mínimo de loseta. Se adoptaron nervios de 0.10 m de ancho separados 1.20 m entre centros. El espesor mínimo de loseta es de 45 mm y se adoptó un espesor constructivo de 50 mm, suficiente para alojar con recubrimiento el refuerzo de retracción y temperatura. Este refuerzo se dispone con una cuantía de 0.0018 del área bruta de concreto, es decir, 0.0018 × 1000 mm × 50 mm = 90 mm² por metro de ancho, con separación no mayor que cinco veces el espesor de la loseta (250 mm) ni que 450 mm, según C.7.12.

Las riostras, o nervios transversales de reparto, se disponen perpendicularmente a los nervios principales con una separación que no excede 4.00 m; su función es repartir entre varios nervios las cargas concentradas y hacer que la losa trabaje de manera solidaria, y su peso se incluye en el peso propio de la placa. Se adoptó una riostra de 0.10 m de ancho por luz, ubicada en el centro del paño; como la mayor luz de los nervios es de 7.25 m, la separación resultante, 3.63 m, es menor que 4.00 m. Las vigas de carga, de 0.50 m × 0.50 m, reciben directamente la descarga de los nervios, y las vigas de rigidez, de 0.45 m × 0.50 m, se disponen en la dirección paralela a los

nervios; ambas cumplen el ancho mínimo exigido a las vigas de pórticos DMO en el Capítulo C.21, que busca dejar espacio suficiente para anclar el refuerzo longitudinal dentro del nudo y confinar la zona de rótula plástica.

3 Viguetas			
Ancho en planta	0.1	m	
Separación de viguetas CC (máx)	1.2	m	C.8.13
Separación final de viguetas (Sc)	**1.2**	m	

4 Vigas		
Ancho en planta viga de carga	**0.5**	m
Ancho en planta viga de rigidez	**0.45**	m

5 Riostras		
Ancho en planta	0.1	m
Separación entre riostra máxima	**4.00**	m
Por luz se coloca	**1**	riostra

6 Espesor de loseta		
Espesor	0.045	m
Espesor constructivo	**0.05**	m

7 Vigas auxiliares		
Ancho en planta (min)	**0.25** DMO	m

2. Evaluación de las cargas

Las cargas se evaluaron de acuerdo con el Título B de la NSR-10. La carga muerta (D) comprende el peso propio de los elementos estructurales y el de los elementos permanentes soportados por la estructura —acabados de piso, cielos rasos, muros divisorios, fachadas e instalaciones—, calculados con los pesos unitarios de los materiales y con los valores del Capítulo B.3. La carga viva (L) corresponde a las cargas de ocupación y uso y se toma de la Tabla B.4.2.1-1 según el destino de cada área. A estas se suman la carga viva de cubierta (Lr), la carga de granizo (G) y la fuerza sísmica (E), determinada en el numeral 2.5.

Las solicitaciones de diseño resultan de las combinaciones mayoradas del numeral B.2.4.2, entre ellas 1.4D; 1.2D + 1.6L + 0.5(Lr ó G); 1.2D + 1.6(Lr ó G) + L; 1.2D + 1.0E + 1.0L y 0.9D + 1.0E, en las que E corresponde a las fuerzas sísmicas reducidas (Fs/R); en el modelo, E se obtiene escalando las fuerzas sísmicas por 1/R = 0.20, y las combinaciones de diseño incluyen el 100 % del sismo en una dirección más el 30 % en la dirección perpendicular. Los coeficientes de mayoración reflejan la

incertidumbre de cada carga: la carga muerta se conoce con bastante precisión y recibe un factor menor que la carga viva, que es más variable. La carga viva de cubierta y la de granizo entran como alternativas y no se superponen, porque no es razonable suponer que la ocupación máxima de la cubierta coincida con la acumulación máxima de granizo. Las verificaciones de servicio —deflexiones, derivas e índice de estabilidad— se realizan con combinaciones sin mayorar, ya que en ellas se controla el comportamiento de la estructura bajo las cargas que efectivamente espera recibir y no su resistencia.

2.1 Carga muerta

2.1.1 Evaluación carga muerta piso tipo

1 materiales

	Datos de entrada		
Peso concreto	**24**	kN/m^3	
Peso mortero	**21**	kN/m^3	
Espesor loseta	**0.05**	m	
Ancho vigueta	**0.1**	m	
Sc vigueta	1.2	m	
Altura de losa	0.50	m	

Proporción	2 :1
Mezcla	50% de componente B (catalizador) sobre el peso del componente A (resina)
Ejemplo	Si se utiliza 100 gr de componente A se utilizan 50 gr de componente B
Rendimiento Capa Base	1.5 kg por cada 1m2 (capa de 3 - 4 mm)
Rendimiento Capa Protección	1.2 kg por cada 1m2 (capa de 1 - 2 mm)
Formula	Largo * ancho*1.5 = cantidad necesaria capa base Largo*ancho*1.2= cantidad necesaria capa de proteccion

2 cargas de entrepiso

		Carga muerta		
Peso loseta	**24 kN/m3*0,05m**	1.200	kN/m²	
Peso viguetas	**24 kN/m3*(0,5-0.05 m)*0,10 m/1.20m**	0.90	kN/m²	
Peso de la riostra	**24 kN/m3*(0,50-0.05)*0,10 m/4 m**	0.27	kN/m²	
Baldosa cerámica (12mm) sobre mortero		**0.800**	kN/m²	Tabla B.3.4.1-3
Entramado metálico suspendido afinado en yeso		**0.500**	kN/m²	Tabla B.3.4.1-1
Fachada y particiones livianas		**2.000**	kN/m²	Tabla B.3.4.3-1
Ductos		**0.200**	kN/m²	
	Total	**5.87**	**kN/m²**	

La carga muerta del entrepiso se obtuvo sumando el peso propio de la losa nervada, descompuesto en loseta, nervios y riostras, y el de los elementos no estructurales permanentes. El peso de la loseta es su espesor multiplicado por el peso unitario del concreto; el de los nervios y las riostras se convierte a carga por unidad de área dividiendo el peso lineal de cada elemento entre su separación. De esta manera la losa nervada se reemplaza por una carga uniformemente distribuida equivalente de 2.37 kN/m² por peso propio, a la que se añaden el acabado de piso, el cielo raso suspendido, las particiones y fachadas livianas y una provisión para ductos e instalaciones, tomados de las tablas del Título B que se indican en la última columna.

El valor de 2.00 kN/m² asignado a fachadas y particiones livianas es el aporte individual más grande del avalúo, superior al peso propio de la loseta. El Título B exige considerar una carga mínima por particiones cuando su distribución no está fijada en los planos arquitectónicos o puede cambiar durante la vida útil de la edificación, situación habitual en edificios de oficinas, donde las divisiones interiores se reconfiguran con frecuencia. El total obtenido, 5.87 kN/m², es la carga muerta asignada a las áreas de entrepiso en el modelo matemático; de este valor, cerca del

40 % corresponde al peso propio de la losa y el 60 % restante a elementos no estructurales.

2.1.2 Evaluación carga muerta de cubierta

2 carga de cubierta

	Carga muerta		
Peso loseta	**24 kN/m3*0,05m**	1.200	kN/m²
Peso viguetas	**24 kN/m3*(0,5-0.05 m)*0,10 m/1.20m**	0.900	kN/m²
Peso de la riostra	**24 kN/m3*(0,50-0.05)*0,10 m/4 m**	0.270	kN/m²
Acabado en mortero (2.5 cm)	**0,025*21**	0.525	kN/m²
Entramado metálico suspendido afinado en yeso		**0.500**	kN/m²
Parapetos		1.000	kN/m²
Impermeabilizante (tela asfáltica de dos capas y líquido) 2*0,05+2*0,03		0.16	kN/m²
Ductos		**0.200**	kN/m²
	Total	**4.76**	**kN/m²**

El avalúo de la cubierta difiere del de entrepiso en los elementos que existen en ese nivel: desaparecen las particiones y las fachadas, el rubro más pesado del entrepiso, y aparecen el impermeabilizante, el acabado en mortero con la pendiente necesaria para evacuar el agua y los parapetos perimetrales. El peso propio de la placa se mantiene, porque la losa de cubierta conserva el mismo espesor y la misma configuración de nervios y riostras. El resultado, 4.76 kN/m², es un 19 % menor que el del piso tipo, lo que reduce la masa del último nivel y hace que la carga de granizo tenga un peso relativo mayor dentro de las combinaciones de ese nivel.

2.1.3 Peso del piso tipo, peso de la cubierta y peso total del edificio

El peso de las columnas se calculó a partir de sus dimensiones y de la cantidad de columnas de cada tipo, con la siguiente expresión:

$$W_{C_i} = \gamma_c \cdot \#_i \cdot b_i \cdot a_i \cdot (l_u)_i$$

Tabla 3. Peso columnas.

Peso de las columnas primer piso							
	x	y					
	b(m)	**a(m)**	**a/l>=0.4**	**Cantidad**	**Longitud (m)**	**Vol Unitario (m^3)**	**Peso (kN)**
C1	**0.7**	**0.7**	CUMPLE	**5**	**4**	1.96	235.2
C2	**0.85**	**0.85**	CUMPLE	**8**	**4**	2.89	554.88
C3	**1**	**1**	CUMPLE	**6**	**4**	4	576
						Total (kN)	**1366.1**

Peso de las columnas piso tipo							
	x	y					
	b(m)	**a(m)**	**a/l>=0.4**	**Cantidad**	**Longitud (m)**	**Vol Unitario (m^3)**	**Peso (kN)**
C1	**0.7**	**0.7**	CUMPLE	**5**	**3**	1.47	176.4
C2	**0.85**	**0.85**	CUMPLE	**8**	**3**	2.1675	416.16
C3	**1**	**1**	CUMPLE	**6**	**3**	3	432
						Total (kN)	**1024.6**

El peso de cada viga de entrepiso y cubierta se calcula teniendo en cuenta la siguiente ecuación.

$$W_{V_i} = H_i \cdot (a)_i \cdot L_i \cdot \gamma_c$$

Este proceso se repitió para las demás vigas en entrepiso y cubierta.

Tabla 4. Peso de las vigas de piso 1.

Peso de las vigas de primer piso				
Viga	**H (m)**	**b (m)**	**L (m)**	**Peso (kN)**
VC1	0.50	**0.5**	**27**	162
VC2	0.50	**0.5**	**27**	162
VC3	0.50	**0.5**	**27**	162
VC4	0.50	**0.5**	**24.5**	147
VR1	0.50	**0.45**	**22**	118.8
VR2	0.50	**0.45**	**22**	118.8
VR3	0.50	**0.45**	**22**	118.8
VR4	0.50	**0.45**	**22**	118.8
VR5	0.50	**0.45**	**17**	91.8
V.BORDE	0.50	**0.1**	**27**	32.4
V. AUX 1	0.50	**0.25**	**5.00**	15
VGTA	0.50	**0.1**	**4.47**	5.364
VGTA	0.50	**0.1**	**4.47**	5.364
			Total (kN)	**1258.1**

Tabla 5. Peso de las vigas de cubierta y piso tipo.

Peso de las vigas de piso tipo				
Viga	**H (m)**	**a (m)**	**L (m)**	**Peso (kN)**
VC1	0.50	**0.5**	**27**	162
VC2	0.50	**0.5**	**27**	162
VC3	0.50	**0.5**	**27**	162
VC4	0.50	**0.5**	**24.5**	147
VR1	0.50	**0.45**	**22**	118.8
VR2	0.50	**0.45**	**22**	118.8
VR3	0.50	**0.45**	**22**	118.8
VR4	0.50	**0.45**	**22**	118.8
VR5	0.50	**0.45**	**17**	91.8
V.BORDE	0.50	**0.1**	**27**	32.4
V. AUX 1	0.50	**0.25**	**5.00**	15
VGTA	0.50	**0.1**	**3.77**	4.524
VGTA	0.50	**0.1**	**3.77**	4.524
			Total (kN)	**1256.4**

Posterior a esto se calcula el peso de cada piso el cual corresponde al peso de su propia losa y al de los elementos del sistema de resistencia sísmica más cercanos a cada piso. El peso de cada piso se calcula con la siguiente ecuación:

$$Peso\ piso = W_{Pi} + W_{columnas} + W_{vigas} + W_{escalera}$$

Para el peso de la cubierta se tiene en cuenta lo siguiente:

$$Peso\ cubierta = W_{Ci} + \frac{W_{columnas}}{2} + W_{vigas} + \frac{W_{escalera}}{2}$$

En la siguiente tabla se observan los valores de cada piso, de la cubierta y el peso total del edificio.

Tabla 6. Peso de cada piso y cubierta.

Nivel	W(kN)
1	5847.5
2	5515.4
3	5515.4
4	5515.4
cubierta	4275.3

El peso total así determinado, 26 669 kN, es el que interviene en el cálculo del cortante sísmico en la base, ya que la fuerza inercial que el sismo induce en la estructura es proporcional a su masa. Según el Título A, la masa sísmica corresponde a la totalidad de la carga muerta, incluidos muros divisorios, particiones, fachadas y equipos permanentes, más el 25 % de la carga viva solo en depósitos y bodegas. Como la edificación está destinada a oficinas, la carga viva no aporta masa sísmica, y por eso el peso empleado para el sismo no coincide con la suma de las cargas de las combinaciones gravitacionales. Referido al área de la planta (601.97 m²), el peso total equivale a cerca de 8.9 kN/m² por piso, un valor razonable para una edificación aporticada de concreto reforzado.

2.1.4 Determinación de los centros de masa en cada nivel

El centro de masa de cada nivel se obtuvo ponderando el peso de cada paño de losa y de cada elemento estructural por su posición en planta. Su ubicación es necesaria por dos motivos: bajo la hipótesis de diafragma rígido, es el punto donde se aplican las fuerzas sísmicas de piso Fx y Fy, y es la referencia a partir de la cual se mide la excentricidad accidental del 5 %. Además, la distancia entre el centro de masa y el centro de rigidez explica la torsión natural de la estructura y la diferencia entre las derivas de los pórticos extremos, que es la que se evalúa al revisar la irregularidad torsional. El centro de masa resultó en x = 13.15 m y y = 10.97 m en todos los niveles, muy cerca del centro geométrico de la planta (13.50 m; 11.00 m), lo que anticipa una respuesta torsional baja. Los resultados se presentan en la tabla siguiente, junto con la excentricidad accidental y el momento torsor de cada nivel.

1. Centroide de la planta (losa): rectángulos con b, h y UNA esquina (inferior-izquierda). Marca 'Hueco' para restar aberturas									
Rectángulo	b (m)	h (m)	x esquina inf.-izq. (m)	y esquina inf.-izq. (m)	Área (m²)	A·x	A·y	Tipo	x final (m)
R1	24.5	22	0	0	539	6602.75	5929	Losa	24.5
R2	2.5	19.5	24.5	0	48.75	1255.31	475.31	Losa	27
R3	4.15	2.5	23.25	5.36	-10.38	-262.75	-68.58	Hueco	27.4
R4					0	0	0	Losa	0
Total					**577.38**	**7595.32**	**6335.73**		
Centroide de la planta (x, y) (m)					**13.15**	**10.97**			

2. Centro de masa por nivel (solo losa)				
Nivel	Peso de la losa (kN)	x cm (m)	y cm (m)	Fuente del peso
Piso 1	2857.39	**13.15**	**10.97**	F.H. Sismo C55
Piso tipo (2 a 4)	2868.49	**13.15**	**10.97**	F.H. Sismo E55
Cubierta	2323.62	**13.15**	**10.97**	F.H. Sismo G56

3. Momento torsor accidental (5 % de la longitud más larga de la planta)	
Dimensión en x, Lx (m)	27
Dimensión en y, Ly (m)	22
Longitud más larga (m)	27
Porcentaje de excentricidad accidental	**0.05**
Excentricidad accidental e (m)	**1.35**

Nivel	Fx (kN)	Fy (kN)	Mtx = Fx·e (kN·m)	Mty = Fy·e (kN·m)
1	1186.19	1186.19	**1601.35**	**1601.35**
2	1996.61	1996.61	**2695.42**	**2695.42**
3	2888.08	2888.08	**3898.91**	**3898.91**
4	3789.09	3789.09	**5115.28**	**5115.28**
Cubierta	3641.27	3641.27	**4915.72**	**4915.72**

Mt = F·e en cada nivel. Nota: la NSR-10 (A.3.6.7.1) toma el 5 % de la dimensión perpendicular a la fuerza; aquí se usa la longitud más larga, que es más conservadora.

2.2 Carga viva

Los valores de carga viva se tomaron de la Tabla B.4.2.1-1 según el uso de cada área: 2.0 kN/m² para oficinas y 3.0 kN/m² para escaleras y corredores. La diferencia se debe a que las escaleras y los corredores son rutas de evacuación y pueden concentrar una densidad de ocupación muy superior a la de un área de trabajo. Para la cubierta, con acceso restringido a labores de mantenimiento, se adoptó una carga viva de cubierta (Lr) de 1.8 kN/m². Cada carga se asignó al modelo como un patrón independiente, de manera que el programa pueda combinarlas con la carga muerta y con el sismo según el numeral B.2.4.

Carga viva			
Escalera y corredor	**3**	kN/m²	
Oficinas	**2**	kN/m²	Tabla B.4.2.1-1

Carga viva de cubierta		
Con acceso restringido	**1.8**	kN/m²

2.3 Carga de granizo

La carga de granizo (G) se determinó según el numeral B.4.8.3 del Título B de la NSR-10, que exige considerarla en las regiones del país ubicadas a más de 2 000 m sobre el nivel del mar, o en lugares de menor altitud cuando la autoridad municipal o distrital así lo requiera. Como la edificación se localiza en Bogotá D.C., cuya altitud es cercana a los 2 600 m, esta carga debe tenerse en cuenta. El reglamento establece un valor de 1.0 kN/m², que puede reducirse a 0.5 kN/m² únicamente en cubiertas con una

inclinación mayor a 15°. Dado que la cubierta del proyecto es una losa plana, se adoptó el valor de 1.0 kN/m², aplicado de forma distribuida sobre el área en planta de la cubierta. Esta carga no incluye el efecto del empozamiento de agua y en las combinaciones de carga del numeral B.2.4 interviene como alternativa a la carga viva de cubierta (Lr).

2.4 Carga en vigas de rigidez

Las vigas de rigidez son las que se disponen en la dirección paralela a las viguetas; su función principal es conectar los pórticos y aportar rigidez lateral a la estructura en esa dirección. Como la losa es aligerada en una dirección, las viguetas descargan sobre las vigas de carga, por lo que las vigas de rigidez reciben una carga de losa reducida. Para su diseño se toma como aferencia el doble de la aferencia de las viguetas (2 × 1.20 m = 2.40 m), sobre la cual se aplican las cargas muerta y viva de entrepiso (y las de cubierta en el último nivel) evaluadas en los numerales anteriores.

		Carga para vigas de rigidez entrepiso
Cargas muertas	14.09	kN/m
Cargas vivas	4.8	kN/m

		Carga para vigas de rigidez cubierta
Cargas muertas	11.41	kN/m
Cargas vivas	4.32	kN/m

Las vigas de carga, por su parte, reciben la descarga de los nervios como una carga uniformemente distribuida equivalente, igual a la carga de losa multiplicada por el ancho aferente, que en una losa armada en una dirección corresponde a la mitad de la luz de los nervios a cada lado del eje de la viga. Por ejemplo, una viga de carga ubicada entre luces de nervios de 6.75 m y 7.25 m tiene un ancho aferente de 7.00 m, que con la carga muerta de entrepiso produce 5.87 × 7.00 = 41.1 kN/m, sin incluir su peso propio. En el modelo, las cargas de entrepiso y de cubierta se asignaron como cargas por unidad de área sobre los elementos de área de cada nivel, que las reparten a las vigas según estas aferencias.

2.5 Fuerza sísmica

La evaluación de fuerzas sísmicas se hará usando el método de la fuerza horizontal equivalente (FHE).

El método de la fuerza horizontal equivalente representa la acción del sismo mediante fuerzas estáticas horizontales aplicadas en cada nivel, equivalentes al efecto dinámico del sismo de diseño cuando la estructura responde esencialmente en su primer modo de vibración. El Reglamento lo admite, entre otros casos, para edificaciones regulares de hasta 20 niveles y 60 m de altura, condición que esta edificación cumple con 5 niveles y 16.00 m, y que queda respaldada por la revisión de irregularidades del numeral 2.5.8. El procedimiento sigue un orden fijo: se establecen los parámetros de amenaza sísmica del sitio, se construye el espectro de diseño, se estima el período de vibración y se obtiene la aceleración espectral Sa, se calcula el cortante sísmico

en la base y, finalmente, ese cortante se distribuye en altura. Las fuerzas resultantes se aplican de manera independiente en las dos direcciones principales y en ambos sentidos, acompañadas de la torsión accidental.

2.5.1 Amenaza sísmica Aa, Av y Ad

Los valores Aa, Av y Ad se extraen de la norma NSR-10, teniendo en cuenta la ubicación del proyecto que para este caso es la ciudad de Bogotá.

Aa y Av son los coeficientes que representan, respectivamente, la aceleración horizontal pico efectiva y la velocidad horizontal pico efectiva (expresada en términos de aceleración) del sismo de diseño, y cada uno gobierna una zona distinta del espectro: Aa la de períodos cortos, dominada por la aceleración, y Av la de períodos intermedios y largos, dominada por la velocidad. Para Bogotá D.C. la Tabla A.2.3-2 asigna Aa = 0.15 y Av = 0.20, que corresponden a una amenaza sísmica intermedia. El coeficiente Ad = 0.06 es la aceleración asociada al umbral de daño (Capítulo A.12), que se usa en la verificación de derivas para ese umbral exigida a las edificaciones de los grupos de uso III y IV; se reporta por completitud, pero no condiciona el diseño de esta edificación.

Tabla 7. Parámetros Aa, Av y Ad.

Parámetro	Valor
Aa	0.15
Av	0.20
Ad	0.06

2.5.1.1 Microzonificación sísmica de Bogotá

Para la evaluación de la amenaza sísmica se tiene en cuenta la microzonificación sísmica de Bogotá (Decreto 523 de 2010). Al Grupo 2 le corresponde la zona CERROS. La capacidad portante del terreno de fundación es de 210 kPa.

Cuando existe un estudio de microzonificación sísmica legalmente adoptado, el Reglamento obliga a utilizar los parámetros que ese estudio define. En Bogotá, el Decreto 523 de 2010 establece para cada zona los coeficientes de amplificación Fa y Fv que reemplazan a los de las Tablas A.2.4-3 y A.2.4-4, porque la microzonificación incorpora el efecto real de los depósitos de cada sector sobre el movimiento sísmico, determinado con mediciones y modelos locales de respuesta. La zona Cerros corresponde a los suelos y rocas de los cerros orientales, de mayor rigidez y menor amplificación que los depósitos lacustres de la sabana; para ella Fa = 1.35 y Fv = 1.30, con los que se obtienen los períodos To = 0.128 s, Tc = 0.616 s y TL = 3.12 s de la Tabla 8. La capacidad portante admisible de 210 kPa se empleará en el dimensionamiento de la cimentación.

2.5.2 Grupo de uso

La edificación está destinada a oficinas, por lo que corresponde al Grupo de Uso I (estructuras de ocupación normal), según A.2.5.1 de la NSR-10. De acuerdo con la Tabla A.2.5-1, el coeficiente de importancia es I = 1.00.

El coeficiente de importancia I amplifica el espectro de diseño para reducir la probabilidad de daño en edificaciones cuya operación es crítica después de un sismo, como hospitales, estaciones de bomberos o centros de atención de emergencias. Al tratarse de una edificación de ocupación normal, I = 1.00 y el espectro no se amplifica. La clasificación en el grupo de uso I implica, además, que no se exige la verificación del umbral de daño del Capítulo A.12.

2.5.3 Espectro de diseño y Sa

De la microzonificación sísmica de Bogotá, para la zona CERROS, se obtienen los coeficientes de diseño necesarios para el espectro de diseño y el cálculo de Sa. Se considera un amortiguamiento del 5 %. Los datos son los siguientes:

Tabla 8. Datos de salida espectro de diseño.

Tipo de suelo	Cerros
Aa	**0.15**
Av	**0.20**
Fa	**1.35**
Fv	**1.30**
I	**1.00**
Sa0	-
To	0.128
Tc	0.616
TL	3.12

Con los datos anteriores se calcula el Sa para cada una de las zonas del espectro con las siguientes ecuaciones.

$$Sa = 2.5 * Aa * Fa * I \qquad para \qquad T < Tc$$

$$Sa_{P.intermedio} = \frac{1.2 * Av * Fv * I}{T} \qquad para \qquad Tc < T < TL$$

$$Sa_{P.largo} = \frac{1.2 * Av * Fv * T_l * I}{T^2} \qquad para \qquad T > TL$$

Las tres ramas del espectro de diseño responden a comportamientos físicos distintos. Para períodos menores que Tc la respuesta está controlada por la aceleración y Sa toma el valor constante de la meseta, que es el máximo del espectro; entre Tc y TL está controlada por la velocidad y Sa decrece de forma inversamente proporcional al período; y para períodos mayores que TL, controlada por el desplazamiento, Sa decrece con el cuadrado del período. El espectro corresponde a un amortiguamiento del 5 % del crítico y representa la aceleración máxima, como fracción de la gravedad, de un sistema elástico de un grado de libertad con período T sometido al sismo de

diseño. En general, una estructura más flexible recibe una aceleración espectral menor, pero desarrolla desplazamientos y derivas mayores. Para esta edificación, Ta = 0.570 s es menor que Tc = 0.616 s, de modo que la estructura se ubica en la meseta del espectro y Sa = 2.5 · Aa · Fa · I = 2.5 · 0.15 · 1.35 · 1.00 = 0.506.

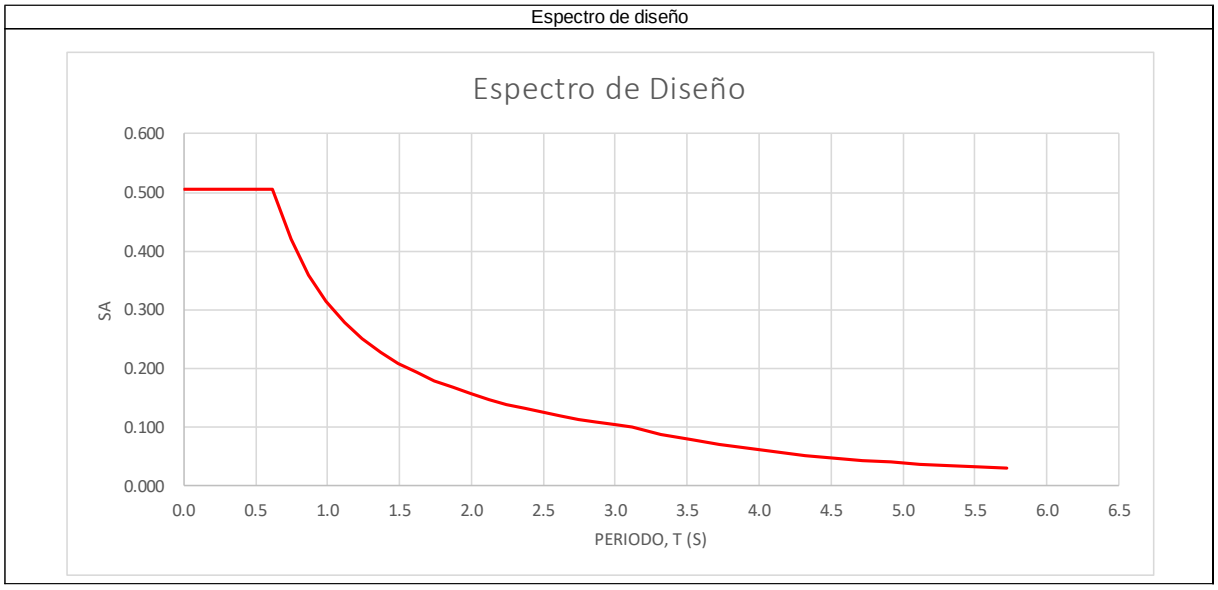


Ilustración 5. Espectro elástico de aceleración.

2.5.4 Revisión del periodo de vibración

El periodo fundamental de vibración de la estructura se puede aproximar a partir de un periodo aproximado (Ta) que se calcula haciendo uso de las ecuaciones descritas en la sección A.4.2. de la NSR-10.

$$Ta\ (s) = Ct \cdot h^{\alpha}$$

$$C_u = 1.75 - 1.2 \cdot Av \cdot Fv \geq 1.2$$

$$CuTa = Cu \cdot Ta$$

La expresión Ta = Ct·h^α estima el período fundamental solo a partir de la altura total de la edificación y de coeficientes que dependen del sistema estructural. Para pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado que resisten la totalidad de las fuerzas sísmicas y no están ligados a componentes más rígidos que limiten su desplazamiento, la Tabla A.4.2-1 fija Ct = 0.047 y α = 0.90; con h = 16.00 m se obtiene Ta = 0.047 · 16^0.90 = 0.570 s. Es una estimación conservadora, basada en el ajuste estadístico de períodos medidos en edificaciones reales: tiende a subestimar el período y, por lo tanto, a ubicar la estructura en una zona del espectro con mayor aceleración, lo que conduce a fuerzas sísmicas del lado seguro.

El Reglamento permite emplear el período obtenido del modelo matemático, que representa mejor la rigidez real de la estructura, pero lo limita superiormente a Cu·Ta, donde Cu = 1.75 − 1.2·Av·Fv y no puede tomarse menor que 1.2. Este límite evita que un modelo con rigideces subestimadas —por fisuración, por secciones mal definidas

o por omitir algún elemento— conduzca a un período demasiado largo y, con él, a fuerzas sísmicas artificialmente bajas. En este caso, como Ta = 0.570 s ya se encuentra en la meseta del espectro, cualquier período comprendido entre Ta y Tc = 0.616 s conduce al mismo valor de Sa; solo un período del modelo mayor que 0.616 s reduciría la aceleración espectral.

Tabla 9. Cálculo Ta.

Calculo de Ta	
Ct	**0.047**
α	**0.9**
h	**16**
Ta	0.570

Con la ecuación anterior se obtiene Cu = 1.75 − 1.2 · 0.20 · 1.30 = 1.438, valor que cumple el requisito de ser mayor que 1.2, de modo que Cu·Ta = 1.438 · 0.570 = 0.820 s. Para el cálculo de la fuerza sísmica se adoptó T = Ta = 0.570 s, valor conservador que ubica la estructura en la meseta del espectro.

2.5.5 Cortante en la base

El cortante en la base se calcula tomando lo dispuesto en la sección A.4. de la norma y teniendo en cuenta la siguiente expresión:

$$V_s = W_{total} \cdot Sa$$

En esta expresión Sa es la aceleración espectral de diseño correspondiente al período de la estructura, expresada como fracción de la gravedad, y Wtotal es el peso total de la edificación definido en el numeral 2.1.3; el producto Sa·Wtotal, equivalente a Sa·g·M, representa la fuerza inercial máxima que el sismo de diseño induce en la estructura. Con Sa = 0.506 y Wtotal = 26 669 kN se obtiene Vs = 13 501 kN, es decir, el 50.6 % del peso de la edificación. Este cortante se calcula con el espectro completo, sin dividir por el coeficiente de capacidad de disipación de energía R: la reducción por R se aplica a las fuerzas con las que se diseñan los elementos (Capítulo A.3), porque se admite que la estructura incursione de manera controlada en el rango inelástico, mientras que los desplazamientos y las derivas se evalúan con las fuerzas sin reducir (Capítulo A.6), ya que allí se controla la deformación real de la estructura. Por eso las fuerzas de este numeral son las que se emplean en el control de la deriva y del índice de estabilidad del capítulo 3; para el diseño de los elementos se dividen por R = 5.0, lo que da un cortante basal de diseño de unos 2 700 kN.

2.5.6 Distribución vertical de la fuerza sísmica

$$W_{planta\ 1} h_1^k$$

$$C_{vx_1} = \frac{W_{planta\ 1} h_1^k}{\sum_{i=1}^{5} W_{planta\ i} h_i^k}$$

$$F_1 = C_{vx} \cdot V_s$$

El valor de Sa corresponde al calculado anteriormente, donde Sa = 0.506. Para la estimación del parámetro k se tiene en cuenta el Ta calculado que para este caso es de 0.570 s (con h = 16 m), dado que Ta se encuentra entre 0.5 s y 2.5 s, el valor de k es igual a 0.75 + 0.5·Ta = 1.035. La altura hx corresponde a la altura de cada nivel medida desde la base (NE+0.00).

La distribución vertical reparte el cortante de la base entre los niveles en proporción al producto del peso de cada piso por su altura elevada a la potencia k, lo que reproduce de forma aproximada el primer modo de vibración: los niveles superiores, con mayor desplazamiento modal, reciben una fracción mayor de la fuerza. El exponente k vale 1.0 para T ≤ 0.5 s, caso en que la distribución es triangular, crece linealmente en el rango intermedio y alcanza 2.0 para T ≥ 2.5 s, cuando la contribución de los modos superiores concentra más fuerza en la parte alta. Con k = 1.035 la distribución es prácticamente triangular: el piso 4 recibe la mayor fuerza (3 789 kN, Cvx = 0.281) y la cubierta, pese a estar más alta, recibe algo menos (3 641 kN) por su menor peso. La suma de las fuerzas de piso es igual al cortante sísmico en la base, condición que se verifica en la Tabla 10 como control del cálculo.

Tabla 10. Cortante en la base y fuerzas de piso.

Fuerza sismica (SENTIDO X)	
k	1.035

NIVEL	W (kN)	hx (m)	W hx ^k	Cvx o Cvy	Fuerza de piso (kN)	Cortante basal por piso (kN)
1	5847.53	4.000	24551.453	0.088	1186.186	13501.24
2	5515.42	7.000	41325.398	0.148	1996.607	12315.05
3	5515.42	10.000	59776.923	0.214	2888.079	10318.45
4	5515.42	13.000	78425.947	0.281	3789.093	7430.37
Cubierta	4275.31	16.000	75366.380	0.270	3641.273	3641.27
Peso total (kN)	26669.11	Sumas	279446.102	1.000	13501.238	
Sa	0.506					
Cortante basal	**13501.24**					

Fuerza sismica (SENTIDO Y)	
k	1.035

NIVEL	W (kN)	hx (m)	W hx ^k	Cvx o Cvy	Fuerza de piso (kN)	Cortante basal por piso (kN)
1	5847.53	4.000	24551.45338	0.088	1186.186	13501.24
2	5515.42	7.000	41325.39805	0.148	1996.607	12315.05
3	5515.42	10.000	59776.92342	0.214	2888.079	10318.45
4	5515.42	13.000	78425.94651	0.281	3789.093	7430.37
Cubierta	4275.31	16.000	75366.38047	0.270	3641.273	3641.27
Peso total (kN)	26669.11	Sunmas	279446.10	1.000	13501.238	
Sa	0.506					
Cortante basal	13501.24					

2.5.7 Torsión accidental

La torsión accidental se representa mediante un desplazamiento del centro de masa igual al 5 % de la dimensión de la planta perpendicular a la dirección de análisis; de

forma conservadora se usó el 5 % de la mayor dimensión (27 m) en las dos direcciones. Los valores de excentricidad y de momento torsor por nivel se presentan en la tabla del numeral 2.1.4, y la excentricidad se asignó directamente en el programa con la opción que se muestra en la Ilustración 6.

El desplazamiento del 5 % que exige el Reglamento no representa una excentricidad real medida en los planos, sino que cubre las incertidumbres en la posición del centro de masa y del centro de rigidez: variaciones en la distribución de la carga viva y de los muros divisorios durante la vida útil, diferencias entre las propiedades reales y las supuestas de los materiales y la componente rotacional del movimiento del terreno. En la práctica equivale a aplicar en cada nivel un momento torsor igual a la fuerza sísmica de piso multiplicada por la excentricidad; con e = 1.35 m, ese momento varía entre 1 601 kN·m en el piso 1 y 5 115 kN·m en el piso 4. Debe considerarse en los dos sentidos, porque el signo más desfavorable depende del elemento que se revise. Como el programa permite asignar la excentricidad directamente a los diafragmas, el momento torsor no se aplicó manualmente: el software lo genera para cada patrón de carga sísmica y sus efectos quedan incluidos en los desplazamientos con los que se verifican las derivas y en las fuerzas internas de diseño.

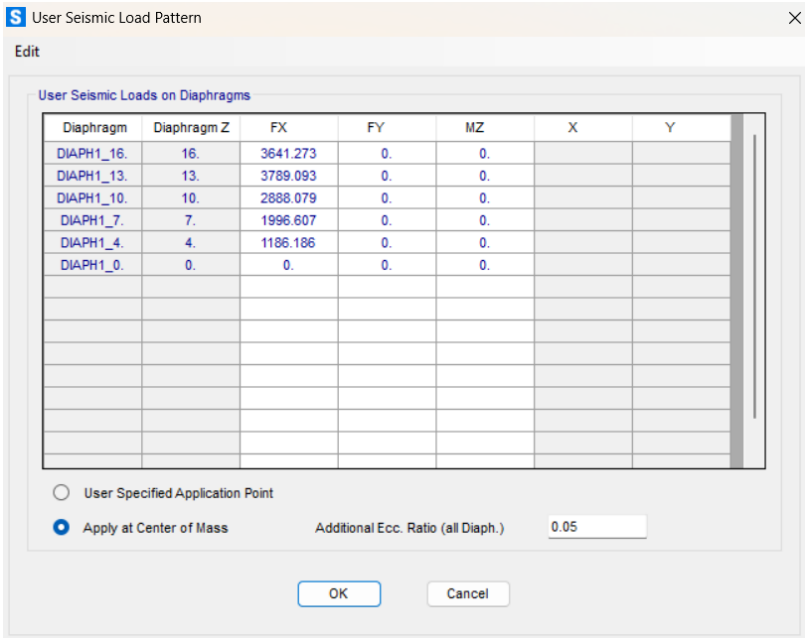


Ilustración 6. Asignación de torsión accidental.

3. Momento torsor accidental (5 % de la longitud más larga de la planta)	
Dimensión en x, Lx (m)	27
Dimensión en y, Ly (m)	22
Longitud más larga (m)	27
Porcentaje de excentricidad accidental	**0.05**
Excentricidad accidental e (m)	**1.35**

Nivel	Fx (kN)	Fy (kN)	Mtx = Fx·e (kN·m)	Mty = Fy·e (kN·m)
1	1186.19	1186.19	**1601.35**	**1601.35**
2	1996.61	1996.61	**2695.42**	**2695.42**
3	2888.08	2888.08	**3898.91**	**3898.91**
4	3789.09	3789.09	**5115.28**	**5115.28**
Cubierta	3641.27	3641.27	**4915.72**	**4915.72**

2.5.8 Irregularidades y coeficiente de capacidad de disipación de energía R

La NSR-10 penaliza las configuraciones estructurales desfavorables reduciendo la capacidad de disipación de energía que reconoce a la estructura. El coeficiente R se obtiene como R = φa · φp · φr · Ro, donde Ro es el valor básico que la Tabla A.3-3 asigna al sistema estructural, φp y φa son los coeficientes de reducción por irregularidad en planta y en altura, y φr el coeficiente por ausencia de redundancia. Cada tipo de irregularidad tiene asociado un valor de 0.9 o de 0.8 según su severidad, y cuando se presentan varias irregularidades del mismo tipo se adopta el menor valor, no su producto. Así, una estructura irregular se diseña para fuerzas sísmicas mayores, porque se confía menos en su capacidad de incursionar de forma estable en el rango inelástico. La revisión que sigue busca establecer si la configuración adoptada permite conservar los tres coeficientes en 1.00.

De acuerdo con las irregularidades de la edificación se establece un valor de ϕ_p, para este valor es necesario calcular o definir todas las irregularidades y establecer el menor valor obtenido.

2.5.8.1 Irregularidad en planta e irregularidad torsional

Inicialmente la irregularidad torsional, según la NSR-10 en la figura A.3-1, se calcula haciendo uso de los siguientes criterios y ecuaciones. Para esta irregularidad, en caso de cumplir con los criterios establecidos, se le asigna un valor de ϕ_p igual a 0.9.

$$1.4\left(\frac{\Delta_1+\Delta_2}{2}\right) \geq \Delta_1 > 1.2\left(\frac{\Delta_1+\Delta_2}{2}\right)$$

Por otro lado, para el cálculo de la irregularidad torsional extrema se hace uso de la siguiente ecuación y criterio presentados en la figura A.3-1 de la NSR-10. En el caso de cumplir con irregularidad, el valor asignado de ϕ_p es de 0.8.

$$\Delta_1 > 1.4 \left(\frac{\Delta_1 + \Delta_2}{2}\right)$$

La irregularidad torsional se evalúa comparando, para cada nivel y cada combinación, la deriva máxima en un extremo de la planta con el promedio de las derivas de los dos extremos: existe irregularidad torsional cuando la deriva máxima excede 1.2 veces ese promedio, e irregularidad torsional extrema cuando excede 1.4 veces. Una diferencia grande entre las derivas de dos pórticos opuestos indica que el piso gira además de trasladarse, lo que concentra la demanda en los elementos del extremo más alejado del centro de rigidez. La revisión se hizo de forma independiente en las dos direcciones e incluye la torsión accidental; para ello se tomaron del modelo los desplazamientos de los nudos de los pórticos extremos de cada eje para todas las combinaciones de servicio.

En las tablas siguientes, las columnas de comparación corresponden a 1.4 y 1.2 veces la deriva promedio del nivel, que son los umbrales de las dos irregularidades, y la última columna reporta el factor de amplificación torsional Ax = (δmáx / (1.2·δprom))², con el que se amplifica la excentricidad accidental cuando hay irregularidad torsional. El valor máximo obtenido es Ax = 0.854, que corresponde a una relación δmáx/δprom = 1.11, inferior al umbral de 1.2. Como Ax resultó en todos los casos menor que la unidad, se toma igual a 1.0: no se configura la irregularidad ni hay amplificación que aplicar sobre la torsión accidental.

A continuación se presentan las evaluaciones para los dos ejes extremos:

Tabla 11. Irregularidad torsional eje A (eje y)

Irregularidad en el eje A (eje y)								
Joint	Combinación	Δ	Máxima deriva	$1.4\left(\frac{\Delta_1+\Delta_2}{2}\right)$	$1.2\left(\frac{\Delta_1+\Delta_2}{2}\right)$	IRREGULARIDAD	φp	AX
NIVEL 1								
1	D+L+Fx	0.0140	0.0140	0.0196	0.0168	No Presenta	1	0.695
5		0.0140						
1	D+L-Fx	0.0140	0.0140	0.0196	0.0168	No Presenta	1	0.695
5		0.0140						
1	D+L+Fy	0.0143	0.0178	0.0225	0.0193	No Presenta	1	0.854
5		0.0178						
1	D+L-Fy	0.0148	0.0183	0.0232	0.0198	No Presenta	1	0.852
5		0.0183						
NIVEL 2								
1	D+L+Fx	0.0172	0.017	0.024	0.021	No Presenta	1	0.695
5		0.0172						
1	D+L-Fx	0.0172	0.017	0.024	0.021	No Presenta	1	0.695
5		0.0171						
1	D+L+Fy	0.0190	0.022	0.029	0.025	No Presenta	1	0.813
5		0.0224						
1	D+L-Fy	0.0197	0.023	0.030	0.026	No Presenta	1	0.816
5		0.0233						
NIVEL 3								

1	D+L+Fx	0.0168	0.017	0.024	0.020	No Presenta	1	0.695
5		0.0169						
1	D+L-Fx	0.0169	0.017	0.024	0.020	No Presenta	1	0.695
5		0.0169						
1	D+L+Fy	0.0196	0.022	0.029	0.025	No Presenta	1	0.786
5		0.0222						
1	D+L-Fy	0.0205	0.023	0.031	0.026	No Presenta	1	0.794
5		0.0235						
NIVEL 4								
1	D+L+Fx	0.0140	0.014	0.020	0.017	No Presenta	1	0.696
5		0.0141						
1	D+L-Fx	0.0141	0.014	0.020	0.017	No Presenta	1	0.696
5		0.0141						
1	D+L+Fy	0.0172	0.019	0.025	0.022	No Presenta	1	0.758
5		0.0188						
1	D+L-Fy	0.0181	0.020	0.027	0.023	No Presenta	1	0.770
5		0.0202						
CUBIERTA								
1	D+L+Fx	0.0106	0.011	0.015	0.013	No Presenta	1	0.697
5		0.0106						
1	D+L-Fx	0.0106	0.011	0.015	0.013	No Presenta	1	0.697
5		0.0106						
1	D+L+Fy	0.0139	0.014	0.020	0.017	No Presenta	1	0.722
5		0.0144						
1	D+L-Fy	0.0149	0.015	0.020	0.018	No Presenta	1	0.715
5		0.0144						

Tabla 12. Irregularidad torsional eje 1 (eje x)

Irregularidad en el eje 1 (eje x)								
Joint	Combinación	Δ	Máxima deriva	$1.4\left(\frac{\Delta_1+\Delta_2}{2}\right)$	$1.2\left(\frac{\Delta_1+\Delta_2}{2}\right)$	IRREGULARIDAD	φp	AX
NIVEL 1								
1	D+L+Fx	0.0140	0.0142	0.0198	0.0169	No Presenta	1	0.704
16		0.0142						
1	D+L-Fx	0.0140	0.0141	0.0197	0.0169	No Presenta	1	0.701
16		0.0141						
1	D+L+Fy	0.0143	0.0143	0.0201	0.0172	No Presenta	1	0.695
16		0.0143						
1	D+L-Fy	0.0148	0.0148	0.0206	0.0177	No Presenta	1	0.695
16		0.0147						
NIVEL 2								
1	D+L+Fx	0.0172	0.0177	0.0244	0.0209	No Presenta	1	0.715
16		0.0177						
1	D+L-Fx	0.0172	0.0175	0.0243	0.0208	No Presenta	1	0.709
16		0.0175						
1	D+L+Fy	0.0190	0.0190	0.0265	0.0227	No Presenta	1	0.695
16		0.0189						
1	D+L-Fy	0.0197	0.0197	0.0276	0.0236	No Presenta	1	0.695

16		0.0197						
NIVEL 3								
1	D+L+Fx	0.0168	0.0175	0.0240	0.0206	No Presenta	1	0.722
16		0.0175						
1	D+L-Fx	0.0169	0.0173	0.0239	0.0205	No Presenta	1	0.711
16		0.0173						
1	D+L+Fy	0.0196	0.0196	0.0274	0.0235	No Presenta	1	0.695
16		0.0195						
1	D+L-Fy	0.0205	0.0205	0.0286	0.0245	No Presenta	1	0.695
16		0.0205						
NIVEL 4								
1	D+L+Fx	0.0140	0.0147	0.0201	0.0173	No Presenta	1	0.729
16		0.0147						
1	D+L-Fx	0.0141	0.0145	0.0201	0.0172	No Presenta	1	0.715
16		0.0145						
1	D+L+Fy	0.0172	0.0172	0.0240	0.0206	No Presenta	1	0.695
16		0.0171						
1	D+L-Fy	0.0181	0.0181	0.0254	0.0218	No Presenta	1	0.695
16		0.0181						
CUBIERTA								
1	D+L+Fx	0.0106	0.0112	0.0153	0.0131	No Presenta	1	0.739
16		0.0112						
1	D+L-Fx	0.0106	0.0111	0.0152	0.0130	No Presenta	1	0.720
16		0.0111						
1	D+L+Fy	0.0139	0.0139	0.0194	0.0166	No Presenta	1	0.695
16		0.0139						
1	D+L-Fy	0.0149	0.0149	0.0208	0.0178	No Presenta	1	0.695
16		0.0148						

De acuerdo con las tablas anteriores, revisando los valores de desplazamiento establecidos se evidencia que la estructura no presenta irregularidad torsional ni torsional extrema por lo que se toma un valor de ϕ_p=1.0.

Ahora bien, además de la irregularidad torsional, la NSR-10 establece cuatro tipos de irregularidad en planta: retrocesos en las esquinas, discontinuidad en el diafragma, desplazamiento del plano de acción y sistemas no paralelos. Inicialmente se tiene la irregularidad por retrocesos en las esquinas, que establece un valor de ϕ_p igual a 0.9 en caso de cumplirse, así se establecen 2 criterios para su evaluación.

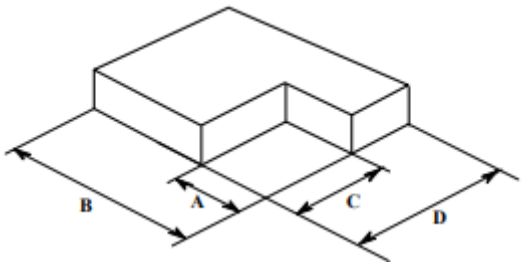


Ilustración 7. Irregularidad por retrocesos en las esquinas.

Teniendo en cuenta la ilustración anterior se establecen los siguientes criterios.

$$1) \quad A > 0.15B$$
$$2) \quad C > 0.15D$$

Esta irregularidad controla las plantas con entrantes pronunciados, en las que las fuerzas inerciales deben transferirse a través de una sección reducida del diafragma y se concentran esfuerzos en las esquinas del retroceso, donde con frecuencia se inicia el agrietamiento de la losa. El criterio es geométrico: hay irregularidad cuando las proyecciones de la estructura más allá de una esquina entrante exceden el 15 % de la dimensión en planta en la dirección considerada, en los dos sentidos simultáneamente. En este proyecto el entrante que debe revisarse es el recorte de placa de 2.50 m × 2.50 m en la esquina de los ejes E y 1, que equivale al 9.3 % de la dimensión en X (27 m) y al 11.4 % de la dimensión en Y (22 m), ambos por debajo del 15 %, como se resume en la tabla siguiente.

De esta manera se presenta la tabla a continuación con la evaluación de la irregularidad.

Tabla 13. *Irregularidad por retroceso en las esquinas.*

Retrocesos en las esquinas					
A (m)	a (m)	B (m)	b (m)	Irregularidad	Valor φp
27	**2.5**	**22**	**2.5**	No	1

Ahora se procede a revisar la irregularidad en el diafragma, para esta de igual manera se presentan 2 casos los cuales se evidencian en la imagen a continuación.

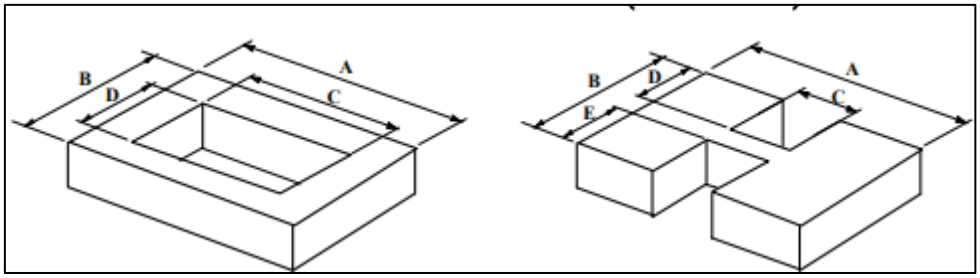


Ilustración 8. Irregularidad en el diafragma

A partir de lo anterior, se tienen los siguientes criterios para definir una irregularidad por discontinuidad del diafragma.

$$1) \quad C * D > 0.5\ A * B$$
$$2) \quad (C * D + C * E) > 0.5\ A * B$$

La discontinuidad en el diafragma penaliza las plantas con aberturas grandes o con cambios bruscos de rigidez en la losa. El diafragma recoge las fuerzas inerciales de cada nivel y las reparte entre los pórticos en proporción a su rigidez; si está excesivamente perforado deja de comportarse como un cuerpo rígido en su plano, la distribución de fuerzas supuesta en el análisis pierde validez y los bordes de las aberturas se convierten en zonas de concentración de esfuerzos. La norma configura esta irregularidad cuando el área de las aberturas excede el 50 % del área bruta del diafragma —criterios 1) y 2), según la configuración de la abertura— o cuando la

rigidez efectiva del diafragma cambia en más del 50 % entre pisos consecutivos. En esta edificación los vacíos de la escalera y del foso del ascensor suman 10.35 m² frente a 601.97 m² de placa, es decir, el 1.7 %, y no hay cambios significativos de rigidez del diafragma entre pisos, ya que todos los niveles tienen la misma losa nervada de 0.50 m.

De acuerdo con estos criterios se define si posee o no esta irregularidad a partir de la siguiente tabla.

Tabla 14. *Irregularidad en el diafragma.*

Irregularidades en el Diafragma				
Área total (m^2)	**50%**	Discontinuidad (m^2)	Irregularidad	Valor φp
601.9733784	300.98669	10.35	No	1

Las irregularidades por desplazamiento del plano de acción y por sistemas no paralelos se descartan por inspección, ya que los elementos verticales son continuos y los pórticos son ortogonales entre sí. Con los datos hallados anteriormente se presenta la siguiente tabla resumen con las irregularidades presentadas sobre la estructura. Estableciendo así un valor de ϕ_p igual a 1.

Tabla 15. Irregularidades en planta y torsional.

Irregularidad en planta		φp
Irregularidad torsional	NO	1
Irregularidad torsional extrema	NO	1
Retrocesos en las esquinas	NO	1
Discontinuidad en el diafragma	NO	1
Desplazamientos en el plano de acción	NO	1
Sistemas no paralelos	NO	1

2.5.8.2 Irregularidad en altura

Las irregularidades en altura sancionan los cambios bruscos de rigidez, masa, geometría o resistencia entre pisos consecutivos. El diseño sismo resistente supone que la demanda inelástica se distribuye en toda la altura de la edificación; cuando un piso es mucho más flexible o más débil que los adyacentes, la deformación inelástica se concentra en él y la estructura puede fallar por un mecanismo de piso blando sin haber movilizado la capacidad de disipación del resto de los niveles. La NSR-10 define siete tipos de irregularidad en altura, que se revisan a continuación.

En primer lugar, se evalúa la irregularidad de piso flexible y piso flexible extremo las cuales son irregularidades presentadas en relación con la rigidez de cada piso, de acuerdo con esto se presentan los criterios correspondientes de las irregularidades mencionadas.

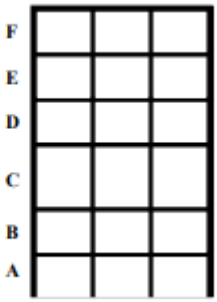
Tipo 1aA — Piso flexible $\phi_a = 0.9$ 0.60 Rigidez $K_D \leq$ Rigidez $K_C < 0.70$ Rigidez K_D o $0.70\ (K_D+K_E+K_F)\ /3 \leq$ Rigidez $K_C < 0.80\ (K_D+K_E+K_F)\ /3$	
Tipo 1bA — Piso flexible extremo $\phi_a = 0.8$ Rigidez $K_C < 0.60$ Rigidez K_D o Rigidez $K_C < 0.70\ (K_D+K_E+K_F)\ /3$	

Ilustración 9. Irregularidad por piso flexible y piso flexible extremo.

Los criterios son cuantitativos: hay piso flexible cuando la rigidez de un piso es menor que el 70 % de la del piso inmediatamente superior o menor que el 80 % del promedio de la rigidez de los tres pisos superiores (φa = 0.9), y piso flexible extremo cuando esos porcentajes bajan del 60 % y del 70 %, respectivamente (φa = 0.8). En esta edificación todos los pisos tienen las mismas secciones de columnas y de vigas y la misma configuración de pórticos; la única variación relevante es la altura del primer piso, de 4.00 m frente a 3.00 m de los pisos tipo. Para cuantificar su efecto se estimó la rigidez de cada piso como Ki = Vi / Δi, con los cortantes de la Tabla 10 y las derivas del nudo 1: en la dirección X, K1 = 13 501 kN / 14.0 mm ≈ 963 kN/mm y K2 = 12 315 kN / 17.2 mm ≈ 718 kN/mm, de modo que el primer piso resulta más rígido que el segundo (K1/K2 ≈ 1.34) y que el promedio de los tres pisos superiores (≈ 620 kN/mm), gracias al empotramiento de las columnas en la base. En los demás pisos la rigidez tampoco baja del 70 % de la del piso superior, y en la dirección Y se obtienen relaciones del mismo orden.

Por lo tanto, la estructura no presenta irregularidad de piso flexible ni de piso flexible extremo.

Parámetro (K menor que…)	× K piso superior	× prom. 3 pisos sup.
Piso flexible	70%	80%
Piso flexible extremo	60%	70%

Nivel	Vx (kN)	Δx prom. (m)	Kx (kN/m)	Kx / K sup.	Kx / prom. 3 sup.	Resultado X	Vy (kN)	Δy prom. (m)	Ky (kN/m)	Ky / K sup.	Ky / prom. 3 sup.	Resultado Y
1	13,501	0.0141	956,328	1.35	1.57	No	13,501	0.0160	845,212	1.41	1.68	No
2	12,315	0.0174	706,906	1.18	1.46	No	12,315	0.0206	598,791	1.21	1.54	No
3	10,318	0.0172	600,499	1.16	1.41	No	10,318	0.0208	495,437	1.20	1.47	No
4	7,430	0.0144	516,264	1.55	1.55	No	7,430	0.0179	414,395	1.61	1.61	No
Cubierta	3,641	0.0109	333,939	-	-	-	3,641	0.0141	257,670	-	-	-
Piso flexible (X o Y)	NO											
Piso flexible extremo (X o Y)	NO											

Ahora bien, se analiza la irregularidad por distribución de masa en la cual es necesario establecer la masa de cada piso con el fin de realizar una comparación entre ellas. De esta manera se presenta la información suministrada por la NSR-10 respecto a esta irregularidad.

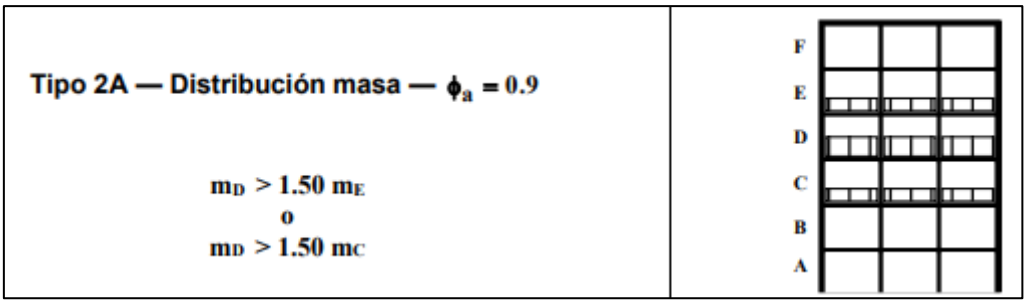


Ilustración 10. Irregularidad por distribución de masa.

El criterio establece que hay irregularidad cuando la masa de cualquier piso es mayor que 1.5 veces la de uno de los pisos adyacentes, con excepción de la cubierta, cuya masa suele ser menor. Una masa concentrada en un nivel intermedio altera la forma del modo fundamental y concentra fuerzas inerciales en ese piso y en las columnas inferiores. En esta edificación el piso 1 pesa 5 847.53 kN y los pisos tipo 5 515.42 kN (Tabla 10), de modo que la relación máxima entre pisos adyacentes es 1.06, muy por debajo del límite de 1.5.

De esta manera se evalúan las masas de la edificación y se establece si se presenta o no la irregularidad en cuestión. Esto se presenta en la tabla a continuación.

Tabla 16. *Irregularidad distribución de masa.*

Distribución de masa										
Masa Piso 1 (Ton)	Masa Piso 2 (Ton)	Masa Piso 3 (Ton)	Masa Piso 4 (Ton)	Masa Cubierta	Irregularidad Piso 1	Irregularidad Piso 2	Irregularidad Piso 3	Irregularidad Piso 4	Irregularidad Cubierta	Valor φa
596.1	562.2	562.2	562.2	435.8	No	No	No	No	No	1.0

La irregularidad geométrica se presenta cuando la dimensión horizontal del sistema de resistencia sísmica en cualquier piso es mayor que 1.3 veces la del piso adyacente. En esta estructura todos los pisos tienen la misma dimensión en planta del sistema de resistencia sísmica, por lo que no se presenta esta irregularidad.

La irregularidad por desplazamiento dentro del plano de acción depende de la continuidad de los elementos verticales del sistema de resistencia sísmica; como las columnas son continuas desde la cimentación hasta la cubierta, se descarta este tipo de irregularidad.

Por último, la irregularidad por piso débil y piso débil extremo compara la resistencia de cada piso con la del piso inmediatamente superior. Como todos los pisos tienen las mismas secciones de columnas y de vigas y el mismo refuerzo previsto, no se identifica este tipo de irregularidad.

Ahora se presenta el cuadro resumen de las irregularidades de altura presentadas.

Tabla 17. Irregularidades en altura.

Irregularidad en altura		φa
Piso flexible	NO	1

Piso flexible extremo	NO	1
Irregularidad en la distribución de masas	NO	1
Irregularidad Geométrica	NO	1
Desplazamiento dentro del plano de acción	NO	1
Piso débil	NO	1
Piso débil extremo	NO	1

2.5.8.3 Irregularidad por ausencia de redundancia

Según el numeral A.3.3.8.2, en un sistema de pórtico resistente a momentos se puede tomar ϕr=1 cuando la pérdida de la resistencia a momento en las conexiones viga-columna de ambos extremos de una viga no produce una reducción de más del 33 % en la resistencia del piso ante fuerzas horizontales, ni genera una irregularidad torsional extrema (tipo 1bP). La estructura tiene varios pórticos en cada dirección, por lo que la pérdida de una sola viga no reduce de manera significativa la resistencia del piso, y no presenta irregularidad torsional; por lo tanto, se toma un valor ϕr igual a 1.

2.5.8.4 Coeficiente de capacidad de disipación de energía básico, Ro

De acuerdo con la tabla A.3-3 de la norma $R_o = 5.0$.

Tabla A.3-3
Sistema estructural de pórtico resistente a momentos (Nota 1)

C. SISTEMA DE PÓRTICO RESISTENTE A MOMENTOS		Valor R_0 (Nota 2)	Valor Ω_0 (Nota 4)	zonas de amenaza sísmica					
				Alta		Intermedia		baja	
Sistema resistencia sísmica (fuerzas horizontales)	Sistema resistencia para cargas verticales			uso permit	altura máx.	uso permit	altura máx.	uso permit	altura máx.
1. Pórticos resistentes a momentos con capacidad especial de disipación de energía (*DES*)									
a. De concreto (*DES*)	el mismo	**7.0**	**3.0**	si	sin límite	si	sin límite	si	sin límite
b. De acero (*DES*)	el mismo	**7.0** (Nota-3)	**3.0**	si	sin límite	si	sin límite	si	sin límite
c. Mixtos	Pórticos de acero o mixtos resistentes o no a momentos	**7.0**	**3.0**	si	sin límite	si	sin límite	si	sin límite
d. De acero con cerchas dúctiles (*DES*)	Pórticos de acero resistentes o no a momentos	**6.0**	**3.0**	si	30 m	si	45 m	si	sin límite
2. Pórticos resistentes a momentos con capacidad moderada de disipación de energía (*DMO*)									
a. De concreto (*DMO*)	el mismo	**5.0**	**3.0**	no se permite		si	sin límite	si	sin límite
b. De acero (*DMO*)	el mismo	**5.0** (Nota-3)	**3.0**	no se permite		si	sin límite	si	sin límite
c. Mixtos con conexiones rígidas (*DMO*)	Pórticos de acero o mixtos resistentes o no a momentos	**5.0**	**3.0**	no se permite		si	sin límite	si	sin límite

Ilustración 11. Valores de Ro para cada sistema estructural.

2.5.8.5 Coeficiente de capacidad de disipación de energía, R

Reuniendo los resultados anteriores, con Ro = 5.0 para un sistema de pórticos de concreto reforzado resistentes a momento con capacidad moderada de disipación de energía (DMO) y φp = φa = φr = 1.00 por tratarse de una estructura regular y redundante, el coeficiente de capacidad de disipación de energía es R = 1.00 · 1.00 · 1.00 · 5.0 = 5.0. Con este valor se reducen las fuerzas sísmicas para el diseño de los elementos, de modo que el cortante basal de diseño es Vs/R = 13 501 / 5.0 ≈ 2 700 kN. La ausencia de penalizaciones se debe a una configuración sencilla: pórticos continuos en las dos direcciones, columnas de sección constante desde la cimentación hasta la cubierta, losas con aberturas pequeñas y masas y rigideces uniformes en altura. Finalmente, un R de 5.0 solo es válido si el detallado del refuerzo cumple los requisitos de DMO del Capítulo C.21, ya que ese detallado es el que proporciona la ductilidad que el coeficiente supone.

Tabla 18. Factores de reducción para el cálculo del R.

Ro	5
φp	1
φa	1
φr	1
R	5

$$R = R_o \cdot \phi_a \cdot \phi_p \cdot \phi_r = 5.0 \cdot 1.0 \cdot 1.0 \cdot 1.0 = 5.0$$

3. Análisis de estabilidad

3.1 Estabilidad global: control de la deriva

3.1.1 Combinaciones de carga para verificación de derivas

Para el control de derivas se utilizaron las combinaciones no mayoradas, estas corresponden a las siguientes:

1. $D + L + Fx$
2. $D + L - Fx$
3. $D + L + Fy$
4. $D + L - Fy$

3.1.2 Verificación de las derivas

La deriva máxima se estima de acuerdo con la sección A.6.3 de la NSR-10. Teniendo en cuenta que la estructura es de concreto reforzado, la deriva máxima corresponde al 1 % de la altura de cada piso, según lo dispuesto en la tabla A.6.4-1.

$$\Delta_{P2} = \sqrt{\left(\Delta U_{x_2}\right)^2 + \left(\Delta U_{y_2}\right)^2}$$

$$Dado\ que\ \Delta_{P2} < \Delta_{max}, se\ cumple\ con\ lo\ requerido\ por\ la\ norma.$$

Para cada nudo se tomaron del modelo los desplazamientos horizontales totales de cada nivel en cada combinación, se calculó la diferencia entre los desplazamientos del nivel superior y del inferior en cada dirección y se compusieron vectorialmente, $\Delta = \sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)}$. La deriva se evalúa como vector porque la torsión introduce desplazamientos en la dirección perpendicular a la fuerza aplicada, de modo que tomar solo la componente paralela a la fuerza subestimaría la deriva. El valor obtenido se compara con el límite del 1 % de la altura de piso, que corresponde a 40 mm en el primer piso (hpi = 4.00 m) y a 30 mm en los pisos tipo y la cubierta (hpi = 3.00 m).

Los desplazamientos provienen del análisis con las fuerzas sísmicas sin reducir por R e incluyen el efecto de la torsión accidental, como exige el Capítulo A.6. Se revisaron los nudos de las columnas perimetrales de los ejes extremos, que son los más alejados del centro de rigidez y, por lo tanto, los que presentan las mayores derivas. El límite del 1 % no responde a la resistencia sino al daño: es el orden de magnitud de la distorsión a partir de la cual los elementos no estructurales —particiones, fachadas, ventanería e instalaciones— empiezan a sufrir daños significativos, y es también un control indirecto de la estabilidad global.

Este proceso se realizó para todos los puntos y todas las combinaciones.

Tabla 19. Derivas.

COLUMNA C-1								
Joint	Combinación	Tipo	U1 (m)	U2 (m)	Despla. R (x)	Despla. R (y)	Deriva	¿CUMPLE?
1	D+L+Fx	Combination	0	0	0	0	0	SI
1		Combination	0.01402	-0.000046	0.01402	-0.000046	0.014020075	SI
1		Combination	0.031182	-0.000027	0.017162	0.000019	0.017162011	SI
1		Combination	0.048019	0.00001	0.016837	0.000037	0.016837041	SI
1		Combination	0.062049	0.000029	0.01403	0.000019	0.014030013	SI
1		Combination	0.072599	0.000043	0.01055	0.000014	0.010550009	SI
1	D+L+Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
1		Combination	0.001404	0.014271	0.001404	0.014271	0.014339897	SI
1		Combination	0.002808	0.033186	0.001404	0.018915	0.018967036	SI
1		Combination	0.00396	5.27E-02	0.001152	0.019527	0.019560952	SI
1		Combination	0.00472	6.99E-02	0.00076	0.017144	0.017160837	SI
1		Combination	0.005074	8.37E-02	0.000354	0.013866	0.013870518	SI
1	D+L-Fx	Combination	0	0	0	0	0	SI
1		Combination	-0.013985	-0.000374	-0.013985	-0.000374	0.01399	SI
1		Combination	-0.031129	-0.001118	-0.017144	-0.000744	0.017160136	SI
1		Combination	-0.047998	-0.002055	-0.016869	-0.000937	0.016895003	SI
1		Combination	-0.062081	-0.003054	-0.014083	-0.000999	0.014118388	SI
1		Combination	-0.072683	-0.004048	-0.010602	-0.000994	0.010648495	SI
1	D+L-Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
1		Combination	-0.001369	-0.01469	-0.001369	-0.01469	0.014753652	SI
1		Combination	-0.002755	-0.03433	-0.001386	-0.01964	0.019688844	SI
1		Combination	-0.003939	-5.48E-02	-0.001184	-0.020427	0.020461285	SI

1		Combination	-0.004751	-7.29E-02	-0.000812	-0.018124	0.018142181	SI
1		Combination	-0.005157	-8.77E-02	-0.000406	-0.014846	0.01485155	SI

COLUMNA C-6

Joint	Combinación	Tipo	U1 (m)	U2 (m)	Despla. R (x)	Despla. R (y)	Deriva	¿CUMPLE?
6	D+L+Fx	Combination	0	0	0	0	0	SI
6		Combination	0.014094	-0.000046	0.014094	-0.000046	0.014094075	SI
6		Combination	0.031453	-0.000027	0.017359	0.000019	0.01735901	SI
6		Combination	0.048553	0.00001	0.0171	0.000037	0.01710004	SI
6		Combination	0.062859	0.000029	0.014306	0.000019	0.014306013	SI
6		Combination	0.073678	0.000043	0.010819	0.000014	0.010819009	SI
6	D+L+Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
6		Combination	0.000396	0.014271	0.000396	0.014271	0.014276493	SI
6		Combination	0.000823	0.033186	0.000427	0.018915	0.018919819	SI
6		Combination	0.001205	5.27E-02	0.000382	0.019527	0.019530736	SI
6		Combination	0.001499	6.99E-02	0.000294	0.017144	0.017146521	SI
6		Combination	0.001696	8.37E-02	0.000197	0.013866	0.013867399	SI
6	D+L-Fx	Combination	0	0	0	0	0	SI
6		Combination	-0.014039	-0.000374	-0.014039	-0.000374	0.014043981	SI
6		Combination	-0.03132	-0.001118	-0.017281	-0.000744	0.017297008	SI
6		Combination	-0.04835	-0.002055	-0.01703	-0.000937	0.017055758	SI
6		Combination	-0.062592	-0.003054	-0.014242	-0.000999	0.014276994	SI
6		Combination	-0.073351	-0.004048	-0.010759	-0.000994	0.010804819	SI
6	D+L-Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
6		Combination	-0.00034	-0.01469	-0.00034	-0.01469	0.014693934	SI
6		Combination	-0.00069	-0.03433	-0.00035	-0.01964	0.019643118	SI
6		Combination	-0.001002	-5.48E-02	-0.000312	-0.020427	0.020429383	SI
6		Combination	-0.001233	-7.29E-02	-0.000231	-0.018124	0.018125472	SI
6		Combination	-0.00137	-8.77E-02	-0.000137	-0.014846	0.014846632	SI

COLUMNA C-11

Joint	Combinación	Tipo	U1 (m)	U2 (m)	Despla. R (x)	Despla. R (y)	Deriva	¿CUMPLE?
11	D+L+Fx	Combination	0	0	0	0	0	SI
11		Combination	0.014164	-0.000046	0.014164	-0.000046	0.014164075	SI
11		Combination	0.031707	-0.000027	0.017543	0.000019	0.01754301	SI
11		Combination	0.049053	0.00001	0.017346	0.000037	0.017346039	SI
11		Combination	0.063616	0.000029	0.014563	0.000019	0.014563012	SI
11		Combination	0.074687	0.000043	0.011071	0.000014	0.011071009	SI
11	D+L+Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
11		Combination	-0.000547	0.014271	-0.000547	0.014271	0.014281479	SI
11		Combination	-0.001034	0.033186	-0.000487	0.018915	0.018921268	SI
11		Combination	-0.001372	5.27E-02	-0.000338	0.019527	0.019529925	SI
11		Combination	-0.001513	6.99E-02	-0.000141	1.71E-02	0.01714458	SI
11		Combination	-0.001463	8.37E-02	5E-05	0.013866	0.01386609	SI

11	D+L-Fx	Combination	0	0	0	0	0	SI
11		Combination	-0.014089	-0.000374	-0.014089	-0.000374	0.014093963	SI
11		Combination	-0.031498	-0.001118	-0.017409	-0.000744	0.017424891	SI
11		Combination	-0.048679	-0.002055	-0.017181	-0.000937	0.017206532	SI
11		Combination	-0.063071	-0.003054	-0.014392	-0.000999	0.01442663	SI
11		Combination	-0.073977	-0.004048	-0.010906	-0.000994	0.010951204	SI
11	D+L-Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
11		Combination	0.000622	-0.01469	0.000622	-0.01469	0.014703162	SI
11		Combination	0.001243	-0.03433	0.000621	-0.01964	0.019649815	SI
11		Combination	0.001746	-5.48E-02	0.000503	-0.020427	0.020433192	SI
11		Combination	0.002059	-7.29E-02	0.000313	-0.018124	0.018126703	SI
11		Combination	0.002173	-8.77E-02	0.000114	-0.014846	0.014846438	SI

COLUMNA C-16

Joint	Combinación	Tipo	U1 (m)	U2 (m)	Despla. R (x)	Despla. R (y)	Deriva	¿CUMPLE?
16	D+L+Fx	Combination	0	0	0	0	0	SI
16		Combination	0.014212	-0.000046	0.014212	-0.000046	0.014212074	SI
16		Combination	0.031882	-0.000027	0.01767	0.000019	0.01767001	SI
16		Combination	0.049398	0.00001	0.017516	0.000037	0.017516039	SI
16		Combination	0.064139	0.000029	0.014741	0.000019	0.014741012	SI
16		Combination	0.075383	0.000043	0.011244	0.000014	0.011244009	SI
16	D+L+Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
16		Combination	-0.001197	0.014271	-0.001197	0.014271	0.014321112	SI
16		Combination	-0.002315	0.033186	-0.001118	0.018915	0.018948012	SI
16		Combination	-0.003149	5.27E-02	-0.000834	0.019527	0.019544802	SI
16		Combination	-0.003591	6.99E-02	-0.000442	0.017144	0.017149697	SI
16		Combination	-0.003642	8.37E-02	-5.1E-05	0.013866	0.013866094	SI
16	D+L-Fx	Combination	0	0	0	0	0	SI
16		Combination	-0.014124	-0.000374	-0.014124	-0.000374	0.014128951	SI
16		Combination	-0.031621	-0.001118	-0.017497	-0.000744	0.017512811	SI
16		Combination	-0.048906	-0.002055	-0.017285	-0.000937	0.017310378	SI
16		Combination	-0.063401	-0.003054	-0.014495	-0.000999	0.014529385	SI
16		Combination	-0.074408	-0.004048	-0.011007	-0.000994	0.011051791	SI
16	D+L-Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
16		Combination	0.001285	-0.01469	0.001285	-0.01469	0.014746095	SI
16		Combination	0.002576	-0.03433	0.001291	-0.01964	0.019682385	SI
16		Combination	0.003642	-5.48E-02	0.001066	-0.020427	0.020454796	SI
16		Combination	0.004329	-7.29E-02	0.000687	-0.018124	0.018137016	SI
16		Combination	0.004617	-8.77E-02	0.000288	-0.014846	0.014848793	SI

COLUMNA C-2								
Joint	Combinación	Tipo	U1 (m)	U2 (m)	Despla. R (x)	Despla. R (y)	Deriva	¿CUMPLE?
2	D+L+Fx	Combination	0	0	0	0	0	SI
2		Combination	0.01402	-0.000107	0.01402	-0.000107	0.014020408	SI
2		Combination	0.031182	-0.000249	0.017162	-0.000142	0.017162587	SI
2		Combination	0.048019	-0.000428	0.016837	-0.000179	0.016837951	SI
2		Combination	0.062049	-0.000634	0.01403	-0.000206	0.014031512	SI
2		Combination	0.072599	-0.000841	0.01055	-0.000207	0.010552031	SI
2	D+L+Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
2		Combination	0.001404	0.015097	0.001404	0.015097	0.015162144	SI
2		Combination	0.002808	0.034813	0.001404	0.019716	0.019765927	SI
2		Combination	0.00396	5.50E-02	0.001152	0.020157	0.020189892	SI
2		Combination	0.00472	7.25E-02	0.00076	0.017525	0.017541472	SI
2		Combination	0.005074	8.65E-02	0.000354	0.013995	0.013999476	SI
2	D+L-Fx	Combination	0	0	0	0	0	SI
2		Combination	-0.013985	-0.000329	-0.013985	-0.000329	0.013988869	SI
2		Combination	-0.031129	-0.000961	-0.017144	-0.000632	0.017155645	SI
2		Combination	-0.047998	-0.001767	-0.016869	-0.000806	0.016888244	SI
2		Combination	-0.062081	-0.002635	-0.014083	-0.000868	0.014109724	SI
2		Combination	-0.072683	-0.0035	-0.010602	-0.000865	0.010637228	SI
2	D+L-Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
2		Combination	-0.001369	-0.015533	-0.001369	-0.015533	0.015593212	SI
2		Combination	-0.002755	-0.036023	-0.001386	-0.02049	0.020536823	SI
2		Combination	-0.003939	-5.72E-02	-0.001184	-0.021141	0.021174129	SI
2		Combination	-0.004751	-7.58E-02	-0.000812	-0.0186	0.018617716	SI
2		Combination	-0.005157	-9.08E-02	-0.000406	-0.015067	0.015072469	SI

COLUMNA C-7								
Joint	Combinación	Tipo	U1 (m)	U2 (m)	Despla. R (x)	Despla. R (y)	Deriva	¿CUMPLE?
7	D+L+Fx	Combination	0	0	0	0	0	SI
7		Combination	0.014094	-0.000107	0.014094	-0.000107	0.014094406	SI
7		Combination	0.031453	-0.000249	0.017359	-0.000142	0.017359581	SI
7		Combination	0.048553	-0.000428	0.0171	-0.000179	0.017100937	SI
7		Combination	0.062859	-0.000634	0.014306	-0.000206	0.014307483	SI
7		Combination	0.073678	-0.000841	0.010819	-0.000207	0.01082098	SI
7	D+L+Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
7		Combination	0.000396	0.015097	0.000396	0.015097	0.015102193	SI
7		Combination	0.000823	0.034813	0.000427	0.019716	0.019720623	SI
7		Combination	0.001205	5.50E-02	0.000382	0.020157	0.020160619	SI
7		Combination	0.001499	7.25E-02	0.000294	0.017525	0.017527466	SI
7		Combination	0.001696	8.65E-02	0.000197	0.013995	0.013996386	SI
7	D+L-Fx	Combination	0	0	0	0	0	SI

7		Combination	-0.014039	-0.000329	-0.014039	-0.000329	0.014042854	SI
7		Combination	-0.03132	-0.000961	-0.017281	-0.000632	0.017292553	SI
7		Combination	-0.04835	-0.001767	-0.01703	-0.000806	0.017049063	SI
7		Combination	-0.062592	-0.002635	-0.014242	-0.000868	0.014268426	SI
7		Combination	-0.073351	-0.0035	-0.010759	-0.000865	0.010793716	SI
7	D+L-Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
7		Combination	-0.00034	-0.015533	-0.00034	-0.015533	0.015536721	SI
7		Combination	-0.00069	-0.036023	-0.00035	-0.02049	0.020492989	SI
7		Combination	-0.001002	-5.72E-02	-0.000312	-0.021141	0.021143302	SI
7		Combination	-0.001233	-7.58E-02	-0.000231	-0.0186	0.018601434	SI
7		Combination	-0.00137	-9.08E-02	-0.000137	-0.015067	0.015067623	SI

COLUMNA C-12

Joint	Combinación	Tipo	U1 (m)	U2 (m)	Despla. R (x)	Despla. R (y)	Deriva	¿CUMPLE?
12		Combination	0	0	0	0	0	SI
12		Combination	0.014164	-0.000107	0.014164	-0.000107	0.014164404	SI
12	D+L+Fx	Combination	0.031707	-0.000249	0.017543	-0.000142	0.017543575	SI
12		Combination	0.049053	-0.000428	0.017346	-0.000179	0.017346924	SI
12		Combination	0.063616	-0.000634	0.014563	-0.000206	0.014564457	SI
12		Combination	0.074687	-0.000841	0.011071	-0.000207	0.011072935	SI
12		Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
12		Combination	-0.000547	0.015097	-0.000547	0.015097	0.015106906	SI
12	D+L+Fy	Combination	-0.001034	0.034813	-0.000487	0.019716	0.019722014	SI
12		Combination	-0.001372	5.50E-02	-0.000338	0.020157	0.020159834	SI
12		Combination	-0.001513	7.25E-02	-0.000141	0.017525	0.017525567	SI
12		Combination	-0.001463	8.65E-02	5E-05	0.013995	0.013995089	SI
12		Combination	0	0	0	0	0	SI
12		Combination	-0.014089	-0.000329	-0.014089	-0.000329	0.014092841	SI
12	D+L-Fx	Combination	-0.031498	-0.000961	-0.017409	-0.000632	0.017420468	SI
12		Combination	-0.048679	-0.001767	-0.017181	-0.000806	0.017199895	SI
12		Combination	-0.063071	-0.002635	-0.014392	-0.000868	0.014418151	SI
12		Combination	-0.073977	-0.0035	-0.010906	-0.000865	0.01094025	SI
12		Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
12		Combination	0.000622	-0.015533	0.000622	-0.015533	0.015545449	SI
12	D+L-Fy	Combination	0.001243	-0.036023	0.000621	-0.02049	0.020499408	SI
12		Combination	0.001746	-5.72E-02	0.000503	-0.021141	0.021146983	SI

12		Combination	0.002059	-7.58E-02	0.000313	-0.0186	0.018602633	SI
12		Combination	0.002173	-9.08E-02	0.000114	-0.015067	0.015067431	SI

COLUMNA C-17

Joint	Combinación	Tipo	U1 (m)	U2 (m)	Despla. R (x)	Despla. R (y)	Deriva	¿CUMPLE?
17	D+L+Fx	Combination	0	0	0	0	0	SI
17		Combination	0.014212	-0.000107	0.014212	-0.000107	0.014212403	SI
17		Combination	0.031882	-0.000249	0.01767	-0.000142	0.017670571	SI
17		Combination	0.049398	-0.000428	0.017516	-0.000179	0.017516915	SI
17		Combination	0.064139	-0.000634	0.014741	-0.000206	0.014742439	SI
17		Combination	0.075383	-0.000841	0.011244	-0.000207	0.011245905	SI
17	D+L+Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
17		Combination	-0.001197	0.015097	-0.001197	0.015097	0.015144379	SI
17		Combination	-0.002315	0.034813	-0.001118	0.019716	0.019747673	SI
17		Combination	-0.003149	5.50E-02	-0.000834	0.020157	0.020174246	SI
17		Combination	-0.003591	7.25E-02	-0.000442	0.017525	0.017530573	SI
17		Combination	-0.003642	8.65E-02	-5.1E-05	0.013995	0.013995093	SI
17	D+L-Fx	Combination	0	0	0	0	0	SI
17		Combination	-0.014124	-0.000329	-0.014124	-0.000329	0.014127831	SI
17		Combination	-0.031621	-0.000961	-0.017497	-0.000632	0.01750841	SI
17		Combination	-0.048906	-0.001767	-0.017285	-0.000806	0.017303782	SI
17		Combination	-0.063401	-0.002635	-0.014495	-0.000868	0.014520966	SI
17		Combination	-0.074408	-0.0035	-0.011007	-0.000865	0.011040936	SI
17	D+L-Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
17		Combination	0.001285	-0.015533	0.001285	-0.015533	0.015586062	SI
17		Combination	0.002576	-0.036023	0.001291	-0.02049	0.02053063	SI
17		Combination	0.003642	-5.72E-02	0.001066	-0.021141	0.021167859	SI
17		Combination	0.004329	-7.58E-02	0.000687	-0.0186	0.018612683	SI
17		Combination	0.004617	-9.08E-02	0.000288	-0.015067	0.015069752	SI

COLUMNA C-3

Joint	Combinación	Tipo	U1 (m)	U2 (m)	Despla. R (x)	Despla. R (y)	Deriva	¿CUMPLE?
3	D+L+Fx	Combination	0	0	0	0	0	SI
3		Combination	0.01402	-0.000177	0.01402	-0.000177	0.014021117	SI
3		Combination	0.031182	-0.000503	0.017162	-0.000326	0.017165096	SI
3		Combination	0.048019	-0.000928	0.016837	-0.000425	0.016842363	SI

3		Combination	0.062049	-0.001392	0.01403	-0.000464	0.014037671	SI
3		Combination	0.072599	-0.00185	0.01055	-0.000458	0.010559937	SI
3	D+L+Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
3		Combination	0.001404	0.016039	0.001404	0.016039	0.016100333	SI
3		Combination	0.002808	0.03667	0.001404	0.020631	0.020678718	SI
3		Combination	0.00396	5.75E-02	0.001152	0.020877	0.02090876	SI
3		Combination	0.00472	7.55E-02	0.00076	0.017961	0.017977072	SI
3		Combination	0.005074	8.97E-02	0.000354	0.014142	0.01414643	SI
3	D+L-Fx	Combination	0	0	0	0	0	SI
3		Combination	-0.013985	-0.000279	-0.013985	-0.000279	0.013987783	SI
3		Combination	-0.031129	-0.000783	-0.017144	-0.000504	0.017151407	SI
3		Combination	-0.047998	-0.001437	-0.016869	-0.000654	0.016881673	SI
3		Combination	-0.062081	-0.002156	-0.014083	-0.000719	0.014101342	SI
3		Combination	-0.072683	-0.002874	-0.010602	-0.000718	0.010626285	SI
3	D+L-Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
3		Combination	-0.001369	-0.016495	-0.001369	-0.016495	0.016551712	SI
3		Combination	-0.002755	-0.037956	-0.001386	-0.021461	0.021505709	SI
3		Combination	-0.003939	-5.99E-02	-0.001184	-0.021956	0.021987901	SI
3		Combination	-0.004751	-7.91E-02	-0.000812	-0.019144	0.019161213	SI
3		Combination	-0.005157	-9.44E-02	-0.000406	-0.015318	0.01532338	SI

COLUMNA C-8

Joint	Combinación	Tipo	U1 (m)	U2 (m)	Despla. R (x)	Despla. R (y)	Deriva	¿CUMPLE?
8	D+L+Fx	Combination	0	0	0	0	0	SI
8		Combination	0.014094	-0.000177	0.014094	-0.000177	0.014095111	SI
8		Combination	0.031453	-0.000503	0.017359	-0.000326	0.017362061	SI
8		Combination	0.048553	-0.000928	0.0171	-0.000425	0.017105281	SI
8		Combination	0.062859	-0.001392	0.014306	-0.000464	0.014313523	SI
8		Combination	0.073678	-0.00185	0.010819	-0.000458	0.01082869	SI
8	D+L+Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
8		Combination	0.000396	0.016039	0.000396	0.016039	0.016043888	SI
8		Combination	0.000823	0.03667	0.000427	0.020631	0.020635418	SI
8		Combination	0.001205	5.75E-02	0.000382	0.020877	0.020880495	SI
8		Combination	0.001499	7.55E-02	0.000294	0.017961	0.017963406	SI
8		Combination	0.001696	8.97E-02	0.000197	0.014142	0.014143372	SI
8	D+L-Fx	Combination	0	0	0	0	0	SI
8		Combination	-0.014039	-0.000279	-0.014039	-0.000279	0.014041772	SI
8		Combination	-0.03132	-0.000783	-0.017281	-0.000504	0.017288348	SI
8		Combination	-0.04835	-0.001437	-0.01703	-0.000654	0.017042553	SI
8		Combination	-0.062592	-0.002156	-0.014242	-0.000719	0.014260138	SI
8		Combination	-0.073351	-0.002874	-0.010759	-0.000718	0.010782931	SI

8		Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
8		Combination	-0.00034	-0.016495	-0.00034	-0.016495	0.016498504	SI
8	D+L-Fy	Combination	-0.00069	-0.037956	-0.00035	-0.021461	0.021463854	SI
8		Combination	-0.001002	-5.99E-02	-0.000312	-0.021956	0.021958217	SI
8		Combination	-0.001233	-7.91E-02	-0.000231	-0.019144	0.019145394	SI
8		Combination	-0.00137	-9.44E-02	-0.000137	-0.015318	0.015318613	SI

COLUMNA C-13

Joint	Combinación	Tipo	U1 (m)	U2 (m)	Despla. R (x)	Despla. R (y)	Deriva	¿CUMPLE?
13		Combination	0	0	0	0	0	SI
13		Combination	0.014164	-0.000177	0.014164	-0.000177	0.014165106	SI
13	D+L+Fx	Combination	0.031707	-0.000503	0.017543	-0.000326	0.017546029	SI
13		Combination	0.049053	-0.000928	0.017346	-0.000425	0.017351206	SI
13		Combination	0.063616	-0.001392	0.014563	-0.000464	0.01457039	SI
13		Combination	0.074687	-0.00185	0.011071	-0.000458	0.01108047	SI
13		Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
13		Combination	-0.000547	0.016039	-0.000547	0.016039	0.016048325	SI
13	D+L+Fy	Combination	-0.001034	0.03667	-0.000487	0.020631	0.020636747	SI
13		Combination	-0.001372	5.75E-02	-0.000338	0.020877	0.020879736	SI
13		Combination	-0.001513	7.55E-02	-0.000141	0.017961	0.017961553	SI
13		Combination	-0.001463	8.97E-02	5E-05	0.014142	0.014142088	SI
13		Combination	0	0	0	0	0	SI
13		Combination	-0.014089	-0.000279	-0.014089	-0.000279	0.014091762	SI
13	D+L-Fx	Combination	-0.031498	-0.000783	-0.017409	-0.000504	0.017416294	SI
13		Combination	-0.048679	-0.001437	-0.017181	-0.000654	0.017193443	SI
13		Combination	-0.063071	-0.002156	-0.014392	-0.000719	0.014409949	SI
13		Combination	-0.073977	-0.002874	-0.010906	-0.000718	0.010929609	SI
13		Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
13		Combination	0.000622	-0.016495	0.000622	-0.016495	0.016506723	SI
13	D+L-Fy	Combination	0.001243	-0.037956	0.000621	-0.021461	0.021469983	SI
13		Combination	0.001746	-5.99E-02	0.000503	-0.021956	0.021961761	SI
13		Combination	0.002059	-7.91E-02	0.000313	-0.019144	0.019146559	SI
13		Combination	0.002173	-9.44E-02	0.000114	-0.015318	0.015318424	SI

COLUMNA C-18

Joint	Combinación	Tipo	U1 (m)	U2 (m)	Despla. R (x)	Despla. R (y)	Deriva	¿CUMPLE?
18		Combination	0	0	0	0	0	SI
18	D+L+Fx	Combination	0.014212	-0.000177	0.014212	-0.000177	0.014213102	SI

18		Combination	0.031882	-0.000503	0.01767	-0.000326	0.017673007	SI
18		Combination	0.049398	-0.000928	0.017516	-0.000425	0.017521155	SI
18		Combination	0.064139	-0.001392	0.014741	-0.000464	0.014748301	SI
18		Combination	0.075383	-0.00185	0.011244	-0.000458	0.011253324	SI
18	D+L+Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
18		Combination	-0.001197	0.016039	-0.001197	0.016039	0.016083604	SI
18		Combination	-0.002315	0.03667	-0.001118	0.020631	0.02066127	SI
18		Combination	-0.003149	5.75E-02	-0.000834	0.020877	0.020893652	SI
18		Combination	-0.003591	7.55E-02	-0.000442	0.017961	0.017966438	SI
18		Combination	-0.003642	8.97E-02	-5.1E-05	0.014142	0.014142092	SI
18	D+L-Fx	Combination	0	0	0	0	0	SI
18		Combination	-0.014124	-0.000279	-0.014124	-0.000279	0.014126755	SI
18		Combination	-0.031621	-0.000783	-0.017497	-0.000504	0.017504257	SI
18		Combination	-0.048906	-0.001437	-0.017285	-0.000654	0.017297368	SI
18		Combination	-0.063401	-0.002156	-0.014495	-0.000719	0.014512821	SI
18		Combination	-0.074408	-0.002874	-0.011007	-0.000718	0.011030393	SI
18	D+L-Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
18		Combination	0.001285	-0.016495	0.001285	-0.016495	0.016544977	SI
18		Combination	0.002576	-0.037956	0.001291	-0.021461	0.021499795	SI
18		Combination	0.003642	-5.99E-02	0.001066	-0.021956	0.021981863	SI
18		Combination	0.004329	-7.91E-02	0.000687	-0.019144	0.019156323	SI
18		Combination	0.004617	-9.44E-02	0.000288	-0.015318	0.015320707	SI

COLUMNA C-4

Joint	Combinación	Tipo	U1 (m)	U2 (m)	Despla. R (x)	Despla. R (y)	Deriva	¿CUMPLE?
4		Combination	0	0	0	0	0	SI
4		Combination	0.01402	-0.000257	0.01402	-0.000257	0.014022355	SI
4	D+L+Fx	Combination	0.031182	-0.000797	0.017162	-0.00054	0.017170493	SI
4		Combination	0.048019	-0.001507	0.016837	-0.00071	0.016851963	SI
4		Combination	0.062049	-0.002269	0.01403	-0.000762	0.014050678	SI
4		Combination	0.072599	-0.003019	0.01055	-0.00075	0.010576625	SI
4		Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
4		Combination	0.001404	0.017132	0.001404	0.017132	0.017189434	SI
4	D+L+Fy	Combination	0.002808	0.038821	0.001404	0.021689	0.021734395	SI
4		Combination	0.00396	6.05E-02	0.001152	0.021711	0.021741541	SI
4		Combination	0.00472	7.90E-02	0.00076	0.018466	0.018481633	SI
4		Combination	0.005074	9.33E-02	0.000354	0.014312	0.014316377	SI
4	D+L-Fx	Combination	0	0	0	0	0	SI

4		Combination	-0.013985	-0.000221	-0.013985	-0.000221	0.013986746	SI
4		Combination	-0.031129	-0.000576	-0.017144	-0.000355	0.017147675	SI
4		Combination	-0.047998	-0.001056	-0.016869	-0.00048	0.016875828	SI
4		Combination	-0.062081	-0.001602	-0.014083	-0.000546	0.01409358	SI
4		Combination	-0.072683	-0.00215	-0.010602	-0.000548	0.010616153	SI
4	D+L-Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
4	D+L-Fy	Combination	-0.001369	-0.01761	-0.001369	-0.01761	0.017663133	SI
4	D+L-Fy	Combination	-0.002755	-0.040195	-0.001386	-0.022585	0.022627488	SI
4	D+L-Fy	Combination	-0.003939	-6.31E-02	-0.001184	-0.022901	0.022931586	SI
4	D+L-Fy	Combination	-0.004751	-8.29E-02	-0.000812	-0.019773	0.019789666	SI
4		Combination	-0.005157	-9.85E-02	-0.000406	-0.01561	0.015615279	SI

COLUMNA C-9

Joint	Combinación	Tipo	U1 (m)	U2 (m)	Despla. R (x)	Despla. R (y)	Deriva	¿CUMPLE?
9		Combination	0	0	0	0	0	SI
9		Combination	0.014094	-0.000257	0.014094	-0.000257	0.014096343	SI
9	D+L+Fx	Combination	0.031453	-0.000797	0.017359	-0.00054	0.017367397	SI
9	D+L+Fx	Combination	0.048553	-0.001507	0.0171	-0.00071	0.017114733	SI
9	D+L+Fx	Combination	0.062859	-0.002269	0.014306	-0.000762	0.014326279	SI
9		Combination	0.073678	-0.003019	0.010819	-0.00075	0.010844965	SI
9	D+L+Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
9	D+L+Fy	Combination	0.000396	0.017132	0.000396	0.017132	0.017136576	SI
9	D+L+Fy	Combination	0.000823	0.038821	0.000427	0.021689	0.021693203	SI
9	D+L+Fy	Combination	0.001205	6.05E-02	0.000382	0.021711	0.02171436	SI
9	D+L+Fy	Combination	0.001499	7.90E-02	0.000294	0.018466	0.01846834	SI
9		Combination	0.001696	9.33E-02	0.000197	0.014312	0.014313356	SI
9	D+L-Fx	Combination	0	0	0	0	0	SI
9	D+L-Fx	Combination	-0.014039	-0.000221	-0.014039	-0.000221	0.014040739	SI
9	D+L-Fx	Combination	-0.03132	-0.000576	-0.017281	-0.000355	0.017284646	SI
9	D+L-Fx	Combination	-0.04835	-0.001056	-0.01703	-0.00048	0.017036763	SI
9	D+L-Fx	Combination	-0.062592	-0.001602	-0.014242	-0.000546	0.014252462	SI
9		Combination	-0.073351	-0.00215	-0.010759	-0.000548	0.010772947	SI
9	D+L-Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
9	D+L-Fy	Combination	-0.00034	-0.01761	-0.00034	-0.01761	0.017613282	SI
9	D+L-Fy	Combination	-0.00069	-0.040195	-0.00035	-0.022585	0.022587712	SI
9	D+L-Fy	Combination	-0.001002	-6.31E-02	-0.000312	-0.022901	0.022903125	SI
9	D+L-Fy	Combination	-0.001233	-8.29E-02	-0.000231	-0.019773	0.019774349	SI
9		Combination	-0.00137	-9.85E-02	-0.000137	-0.01561	0.015610601	SI

COLUMNA C-14

Joint	Combinación	Tipo	U1 (m)	U2 (m)	Despla. R (x)	Despla. R (y)	Deriva	¿CUMPLE?
14		Combination	0	0	0	0	0	SI
14		Combination	0.014164	-0.000257	0.014164	-0.000257	0.014166331	SI
14	D+L+Fx	Combination	0.031707	-0.000797	0.017543	-0.00054	0.017551309	SI
14		Combination	0.049053	-0.001507	0.017346	-0.00071	0.017360525	SI
14		Combination	0.063616	-0.002269	0.014563	-0.000762	0.014582922	SI
14		Combination	0.074687	-0.003019	0.011071	-0.00075	0.011096375	SI
14		Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
14		Combination	-0.000547	0.017132	-0.000547	0.017132	0.01714073	SI
14	D+L+Fy	Combination	-0.001034	0.038821	-0.000487	0.021689	0.021694467	SI
14		Combination	-0.001372	6.05E-02	-0.000338	0.021711	0.021713631	SI
14		Combination	-0.001513	7.90E-02	-0.000141	0.018466	0.018466538	SI
14		Combination	-0.001463	9.33E-02	5E-05	0.014312	0.014312087	SI
14		Combination	0	0	0	0	0	SI
14		Combination	-0.014089	-0.000221	-0.014089	-0.000221	0.014090733	SI
14	D+L-Fx	Combination	-0.031498	-0.000576	-0.017409	-0.000355	0.017412619	SI
14		Combination	-0.048679	-0.001056	-0.017181	-0.00048	0.017187704	SI
14		Combination	-0.063071	-0.001602	-0.014392	-0.000546	0.014402353	SI
14		Combination	-0.073977	-0.00215	-0.010906	-0.000548	0.010919759	SI
14		Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
14		Combination	0.000622	-0.01761	0.000622	-0.01761	0.017620981	SI
14	D+L-Fy	Combination	0.001243	-0.040195	0.000621	-0.022585	0.022593536	SI
14		Combination	0.001746	-6.31E-02	0.000503	-0.022901	0.022906523	SI
14		Combination	0.002059	-8.29E-02	0.000313	-0.019773	0.019775477	SI
14		Combination	0.002173	-9.85E-02	0.000114	-0.01561	0.015610416	SI

COLUMNA C-19

Joint	Combinación	Tipo	U1 (m)	U2 (m)	Despla. R (x)	Despla. R (y)	Deriva	¿CUMPLE?
19		Combination	0	0	0	0	0	SI
19		Combination	0.014212	-0.000257	0.014212	-0.000257	0.014214324	SI
19	D+L+Fx	Combination	0.031882	-0.000797	0.01767	-0.00054	0.017678249	SI
19		Combination	0.049398	-0.001507	0.017516	-0.00071	0.017530384	SI
19		Combination	0.064139	-0.002269	0.014741	-0.000762	0.014760682	SI
19		Combination	0.075383	-0.003019	0.011244	-0.00075	0.011268986	SI
19		Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
19	D+L+Fy	Combination	-0.001197	0.017132	-0.001197	0.017132	0.017173766	SI
19		Combination	-0.002315	0.038821	-0.001118	0.021689	0.021717796	SI

19		Combination	-0.003149	6.05E-02	-0.000834	0.021711	0.021727013	SI
19		Combination	-0.003591	7.90E-02	-0.000442	0.018466	0.018471289	SI
19		Combination	-0.003642	9.33E-02	-5.1E-05	0.014312	0.014312091	SI
19	D+L-Fx	Combination	0	0	0	0	0	SI
19		Combination	-0.014124	-0.000221	-0.014124	-0.000221	0.014125729	SI
19		Combination	-0.031621	-0.000576	-0.017497	-0.000355	0.017500601	SI
19		Combination	-0.048906	-0.001056	-0.017285	-0.00048	0.017291663	SI
19		Combination	-0.063401	-0.001602	-0.014495	-0.000546	0.01450528	SI
19		Combination	-0.074408	-0.00215	-0.011007	-0.000548	0.011020633	SI
19	D+L-Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
19		Combination	0.001285	-0.01761	0.001285	-0.01761	0.017656821	SI
19		Combination	0.002576	-0.040195	0.001291	-0.022585	0.022621868	SI
19		Combination	0.003642	-6.31E-02	0.001066	-0.022901	0.022925797	SI
19		Combination	0.004329	-8.29E-02	0.000687	-0.019773	0.019784931	SI
19		Combination	0.004617	-9.85E-02	0.000288	-0.01561	0.015612657	SI

COLUMNA C-5

Joint	Combinación	Tipo	U1 (m)	U2 (m)	Despla. R (x)	Despla. R (y)	Deriva	¿CUMPLE?
5	D+L+Fx	Combination	0	0	0	0	0	SI
5		Combination	0.01402	-0.000305	0.01402	-0.000305	0.014023317	SI
5		Combination	0.031182	-0.000972	0.017162	-0.000667	0.017174957	SI
5		Combination	0.048019	-0.001852	0.016837	-0.00088	0.016859981	SI
5		Combination	0.062049	-0.002792	0.01403	-0.00094	0.014061454	SI
5		Combination	0.072599	-0.003715	0.01055	-0.000923	0.010590299	SI
5	D+L+Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
5		Combination	0.001404	0.017782	0.001404	0.017782	0.017837341	SI
5		Combination	0.002808	0.040102	0.001404	0.02232	0.022364114	SI
5		Combination	0.00396	6.23E-02	0.001152	0.022208	0.022237859	SI
5		Combination	0.00472	8.11E-02	0.00076	0.018766	0.018781383	SI
5		Combination	0.005074	9.55E-02	0.000354	0.014413	0.014417347	SI
5	D+L-Fx	Combination	0	0	0	0	0	SI
5		Combination	-0.013985	-0.000186	-0.013985	-0.000186	0.013986237	SI
5		Combination	-0.031129	-0.000453	-0.017144	-0.000267	0.017146079	SI
5		Combination	-0.047998	-0.000829	-0.016869	-0.000376	0.01687319	SI
5		Combination	-0.062081	-0.001272	-0.014083	-0.000443	0.014089966	SI
5		Combination	-0.072683	-0.001718	-0.010602	-0.000446	0.010611377	SI
5	D+L-Fy	Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
5		Combination	-0.001369	-0.018273	-0.001369	-0.018273	0.01832421	SI

5		Combination	-0.002755	-0.041527	-0.001386	-0.023254	0.023295268	SI
5		Combination	-0.003939	-6.50E-02	-0.001184	-0.023464	0.023493853	SI
5		Combination	-0.004751	-8.51E-02	-0.000812	-0.020148	0.020164356	SI
5		Combination	-0.005157	-1.01E-01	-0.000406	-0.015783	0.015788221	SI

COLUMNA C-10

Joint	Combinación	Tipo	U1 (m)	U2 (m)	Despla. R (x)	Despla. R (y)	Deriva	¿CUMPLE?
10		Combination	0	0	0	0	0	SI
10		Combination	0.014094	-0.000305	0.014094	-0.000305	0.0140973	SI
10	D+L+Fx	Combination	0.031453	-0.000972	0.017359	-0.000667	0.01737181	SI
10		Combination	0.048553	-0.001852	0.0171	-0.00088	0.017122628	SI
10		Combination	0.062859	-0.002792	0.014306	-0.00094	0.014336849	SI
10		Combination	0.073678	-0.003715	0.010819	-0.000923	0.010858301	SI
10		Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
10		Combination	0.000396	0.017782	0.000396	0.017782	0.017786409	SI
10	D+L+Fy	Combination	0.000823	0.040102	0.000427	0.02232	0.022324084	SI
10		Combination	0.001205	6.23E-02	0.000382	0.022208	0.022211285	SI
10		Combination	0.001499	8.11E-02	0.000294	0.018766	0.018768303	SI
10		Combination	0.001696	9.55E-02	0.000197	0.014413	0.014414346	SI
10		Combination	0	0	0	0	0	SI
10		Combination	-0.014039	-0.000186	-0.014039	-0.000186	0.014040232	SI
10	D+L-Fx	Combination	-0.03132	-0.000453	-0.017281	-0.000267	0.017283063	SI
10		Combination	-0.04835	-0.000829	-0.01703	-0.000376	0.01703415	SI
10		Combination	-0.062592	-0.001272	-0.014242	-0.000443	0.014248888	SI
10		Combination	-0.073351	-0.001718	-0.010759	-0.000446	0.01076824	SI
10		Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
10		Combination	-0.00034	-0.018273	-0.00034	-0.018273	0.018276163	SI
10	D+L-Fy	Combination	-0.00069	-0.041527	-0.00035	-0.023254	0.023256634	SI
10		Combination	-0.001002	-6.50E-02	-0.000312	-0.023464	0.023466074	SI
10		Combination	-0.001233	-8.51E-02	-0.000231	-0.020148	0.020149324	SI
10		Combination	-0.00137	-1.01E-01	-0.000137	-0.015783	0.015783595	SI

COLUMNA C-15

Joint	Combinación	Tipo	U1 (m)	U2 (m)	Despla. R (x)	Despla. R (y)	Deriva	¿CUMPLE?
15		Combination	0	0	0	0	0	SI
15		Combination	0.014164	-0.000305	0.014164	-0.000305	0.014167283	SI
15	D+L+Fx	Combination	0.031707	-0.000972	0.017543	-0.000667	0.017555675	SI
15		Combination	0.049053	-0.001852	0.017346	-0.00088	0.017368308	SI
15		Combination	0.063616	-0.002792	0.014563	-0.00094	0.014593306	SI
15		Combination	0.074687	-0.003715	0.011071	-0.000923	0.011109409	SI

15		Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
15		Combination	-0.000547	0.017782	-0.000547	0.017782	0.017790411	SI
15	D+L+Fy	Combination	-0.001034	0.040102	-0.000487	0.02232	0.022325312	SI
15		Combination	-0.001372	6.23E-02	-0.000338	0.022208	0.022210572	SI
15		Combination	-0.001513	8.11E-02	-0.000141	0.018766	0.01876653	SI
15		Combination	-0.001463	9.55E-02	5E-05	0.014413	0.014413087	SI
15		Combination	0	0	0	0	0	SI
15		Combination	-0.014089	-0.000186	-0.014089	-0.000186	0.014090228	SI
15	D+L-Fx	Combination	-0.031498	-0.000453	-0.017409	-0.000267	0.017411047	SI
15		Combination	-0.048679	-0.000829	-0.017181	-0.000376	0.017185114	SI
15		Combination	-0.063071	-0.001272	-0.014392	-0.000443	0.014398816	SI
15		Combination	-0.073977	-0.001718	-0.010906	-0.000446	0.010915116	SI
15		Combination	0	0.00E+00	0	0	0	SI
15		Combination	0.000622	-0.018273	0.000622	-0.018273	0.018283583	SI
15	D+L-Fy	Combination	0.001243	-0.041527	0.000621	-0.023254	0.02326229	SI
15		Combination	0.001746	-6.50E-02	0.000503	-0.023464	0.023469391	SI
15		Combination	0.002059	-8.51E-02	0.000313	-0.020148	0.020150431	SI
15		Combination	0.002173	-1.01E-01	0.000114	-0.015783	0.015783412	SI

En todos los nudos y combinaciones revisados la deriva resultó inferior al límite reglamentario. Los valores mayores se presentan en los niveles 2 y 3 en la dirección Y, que es la más flexible, con un máximo de 23.5 mm en el nivel 3 (0.78 % de hpi) frente al límite de 30 mm; en la dirección X la deriva máxima es de 17.7 mm (0.59 %). El primer piso, pese a su mayor altura, queda holgado (18.3 mm frente a 40 mm, es decir, 0.46 %) gracias al empotramiento de las columnas en la base, y la cubierta presenta las derivas menores por ser el nivel con menor cortante acumulado. El margen disponible, de alrededor del 22 % en el caso más exigente, confirma que las secciones adoptadas proporcionan rigidez lateral suficiente y que no es necesario rigidizar la estructura, por lo que se puede continuar con la verificación de la estabilidad de piso y con el diseño de los elementos.

3.2 Estabilidad local: control del índice de estabilidad de piso

3.2.1 Combinaciones de carga para verificación de estabilidad de piso

Para la verificación del índice de estabilidad de piso, de acuerdo con la sección A.6.2.3 de la NSR-10, se emplearon las mismas combinaciones no mayoradas utilizadas en el control de derivas, en las que la carga vertical corresponde a la carga muerta (D) y la carga viva (L), y la acción horizontal a la fuerza sísmica en cada dirección principal (Fx y Fy), tanto en sentido positivo como negativo. Es decir, se consideraron las cuatro

combinaciones listadas en el numeral 3.1.1: D + L + Fx, D + L − Fx, D + L + Fy y D + L − Fy.

Com 1	D+L+E
Com 2	D+0.75L+0.75G+0.75E

3.2.2 Verificación del índice de estabilidad Q

El índice de estabilidad mide la importancia de los efectos de segundo orden, o efectos P-Δ. Cuando la estructura se desplaza lateralmente, la carga gravitacional deja de estar alineada con sus apoyos y genera un momento adicional que no aparece en el análisis de primer orden; ese momento incrementa el desplazamiento, que a su vez incrementa el momento, en un proceso que converge si la estructura es suficientemente rígida. El índice se evalúa piso por piso como Q = (Σ Pi · Δcm) / (Vi · hpi), donde Σ Pi es la carga vertical total por encima del piso i, Δcm la deriva del piso medida en el centro de masa, Vi el cortante sísmico del piso y hpi su altura; en esencia, es la relación entre el momento de segundo orden y el de primer orden del piso.

La interpretación sigue tres umbrales: cuando Q no excede 0.10 los efectos de segundo orden pueden despreciarse; cuando está entre 0.10 y 0.30 deben considerarse, amplificando los desplazamientos y las fuerzas internas del piso por 1/(1 − Q); y cuando supera 0.30 la estructura se considera potencialmente inestable y debe rigidizarse. Las tablas siguientes recogen, para cada piso y cada combinación, la carga vertical acumulada, el cortante de piso y la deriva con los que se evaluó el índice. En todos los pisos y en ambas direcciones Q resultó menor que 0.015 (máximo 0.0149 en Y y 0.0119 en X), muy por debajo de 0.10, por lo que los efectos P-Δ pueden despreciarse.

Tabla 20. Índice Q, combinación 1.

Sentido x									
			Peso por piso						
Nivel	**hp (m)**	**Vx (kN)**	**D (kN)**	**L (kN)**	**P (kN)**	**Ux (m)**	**Dcm (m)**	**Qx**	**Criterio**
1	4	13501.24	5847.53	986.4432	31601.33	0.0144	0.0144	0.0084	No tenga en cuenta el Pdelta
2	3	12315.05	5515.42	986.4432	24767.36	0.0321	0.0177	0.0119	No tenga en cuenta el Pdelta
3	3	10318.45	5515.42	986.4432	18265.49	0.0496	0.0175	0.0103	No tenga en cuenta el Pdelta
4	3	7430.37	5515.42	986.4432	11763.62	0.0643	0.0146	0.0077	No tenga en cuenta el Pdelta
Cubierta	3	3641.27	4275.31	986.4432	5261.76	0.0753	0.0111	0.0053	No tenga en cuenta el Pdelta
Sentido y									
			Peso por piso						
Nivel	**hp (m)**	**Vy (kN)**	**D (kN)**	**L (kN)**	**P (kN)**	**Uy (m)**	**Dcm (m)**	**Qy**	**Criterio**
1	4	13501.24	5847.53	986.4432	25099.46	0.0159	0.0159	0.0074	No tenga en cuenta el Pdelta
2	3	12315.05	5515.42	986.4432	18265.49	0.0361	0.0202	0.0100	No tenga en cuenta el Pdelta
3	3	10318.45	5515.42	986.4432	11763.62	0.0564	0.0203	0.0077	No tenga en cuenta el Pdelta
4	3	7430.37	5515.42	986.4432	6501.87	0.0738	0.0174	0.0051	No tenga en cuenta el Pdelta
Cubierta	3	3641.27	4275.31	986.4432	5261.76	0.0873	0.0309	0.0149	No tenga en cuenta el Pdelta

Tabla 21. Índice Q, combinación 2.

Sentido x										
			Peso por piso							
Nivel	**hp (m)**	**Vx (kN)**	**D (kN)**	**L (kN)**	**G (kN)**	**P (kN)**	**Ux (m)**	**Dcm (m)**	**Qx**	**Criterio**
1	4	10125.929	5847.529	986.443	0.000	24113.019	0.011	0.011	0.006	No tenga en cuenta el Pdelta
2	3	9236.289	5515.423	986.443	0.000	17525.658	0.024	0.013	0.008	No tenga en cuenta el Pdelta
3	3	7738.834	5515.423	986.443	0.000	11270.402	0.037	0.013	0.006	No tenga en cuenta el Pdelta
4	3	5572.775	5515.423	986.443	0.000	6255.256	0.048	0.011	0.004	No tenga en cuenta el Pdelta
Cubierta	3	2730.955	4275.314	986.443	0.000	5015.146	0.056	0.019	0.012	No tenga en cuenta el Pdelta
Sentido y										
			Peso por piso							
Nivel	**hp (m)**	**Vy (kN)**	**D (kN)**	**L (kN)**	**G (kN)**	**P (kN)**	**Uy (m)**	**Dcm (m)**	**Qy**	**Criterio**
1	4	10125.92867	5847.53	986.4432	0	6587.361339	0.01191225	0.01191225	0.002	No tenga en cuenta el Pdelta
2	3	9236.289257	5515.42	986.4432	0	6255.255639	0.02706525	0.015153	0.003	No tenga en cuenta el Pdelta
3	3	7738.834005	5515.42	986.4432	0	11270.40193	0.04230525	0.01524	0.007	No tenga en cuenta el Pdelta
4	3	5572.77458	5515.42	986.4432	0	6255.255639	0.0553365	0.01303125	0.005	No tenga en cuenta el Pdelta
Cubierta	3	2730.954512	4275.31	986.4432	0	5015.146288	0.06549825	0.023193	0.014	No tenga en cuenta el Pdelta

4. Descripción del modelo de análisis

El análisis de la estructura se realizó en el software SAP2000, en el cual se tuvieron en cuenta las propiedades geométricas y mecánicas (rigidez y resistencia) de los elementos que conforman la estructura y su comportamiento ante el sismo de diseño. El análisis se realiza a partir del método de la rigidez, teniendo en cuenta la distribución espacial de la masa y la rigidez de toda la estructura.

El modelo reproduce la estructura mediante elementos tipo frame para columnas, vigas de carga, vigas de rigidez y vigas auxiliares, con las secciones brutas de concreto y Ec = 21 538 MPa. Las losas se representaron con elementos de área que solo reciben las cargas por unidad de área y las transmiten a las vigas; la rigidez y la resistencia del sistema las aportan únicamente los elementos tipo frame. Se adoptaron tres hipótesis: empotramiento de las columnas en la base, consistente con una cimentación de zapatas unidas por vigas de amarre que restringen el giro; diafragma rígido en cada nivel, consistente con una losa monolítica de concreto reforzado, que permite concentrar la masa de cada piso en su centro de masa y aplicar allí las fuerzas sísmicas con la excentricidad accidental del 5 %; y conexiones viga-columna continuas, propias de un sistema de pórticos resistentes a momento, en el que la transmisión de momento entre vigas y columnas es el mecanismo de resistencia lateral.

Las cargas gravitacionales se asignaron como cargas por unidad de área sobre los elementos de área de cada nivel (Ilustraciones 22 a 24), complementadas con cargas lineales en las vigas de rigidez y en las vigas de apoyo de la escalera, y los patrones de carga se mantuvieron separados —carga muerta, carga viva, carga viva de cubierta, granizo y fuerzas sísmicas en cada dirección— para construir tanto las combinaciones mayoradas de diseño del numeral B.2.4 como las combinaciones sin mayorar empleadas en el control de deriva y en el índice de estabilidad. Las ilustraciones siguientes muestran la geometría del modelo, la numeración de los nudos por nivel —necesaria para identificar en las tablas de derivas a qué punto corresponde cada resultado—, la asignación de secciones y la asignación de cada patrón de carga.

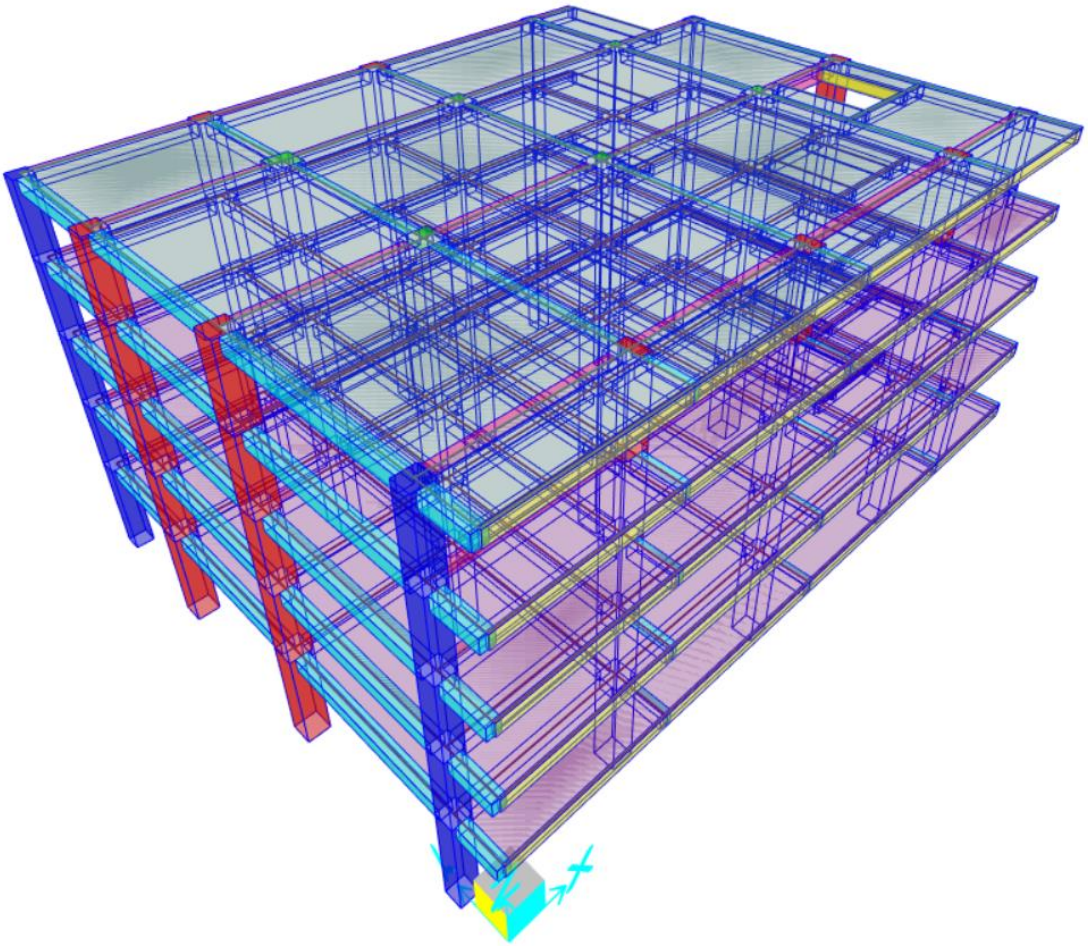


Ilustración 12. Modelo matemático, vista 3D general

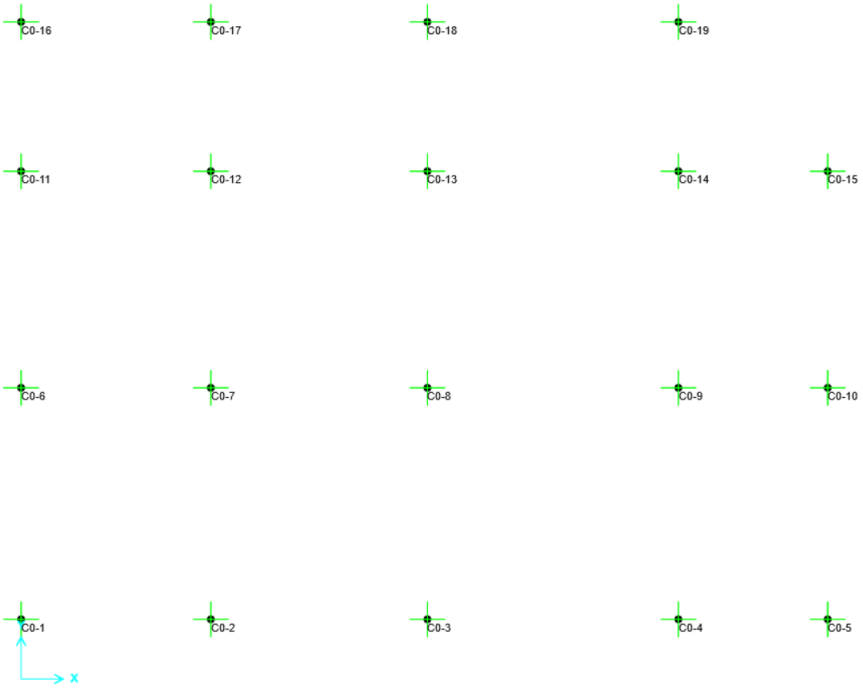


Ilustración 13. Numeración de nudos NE+0.00

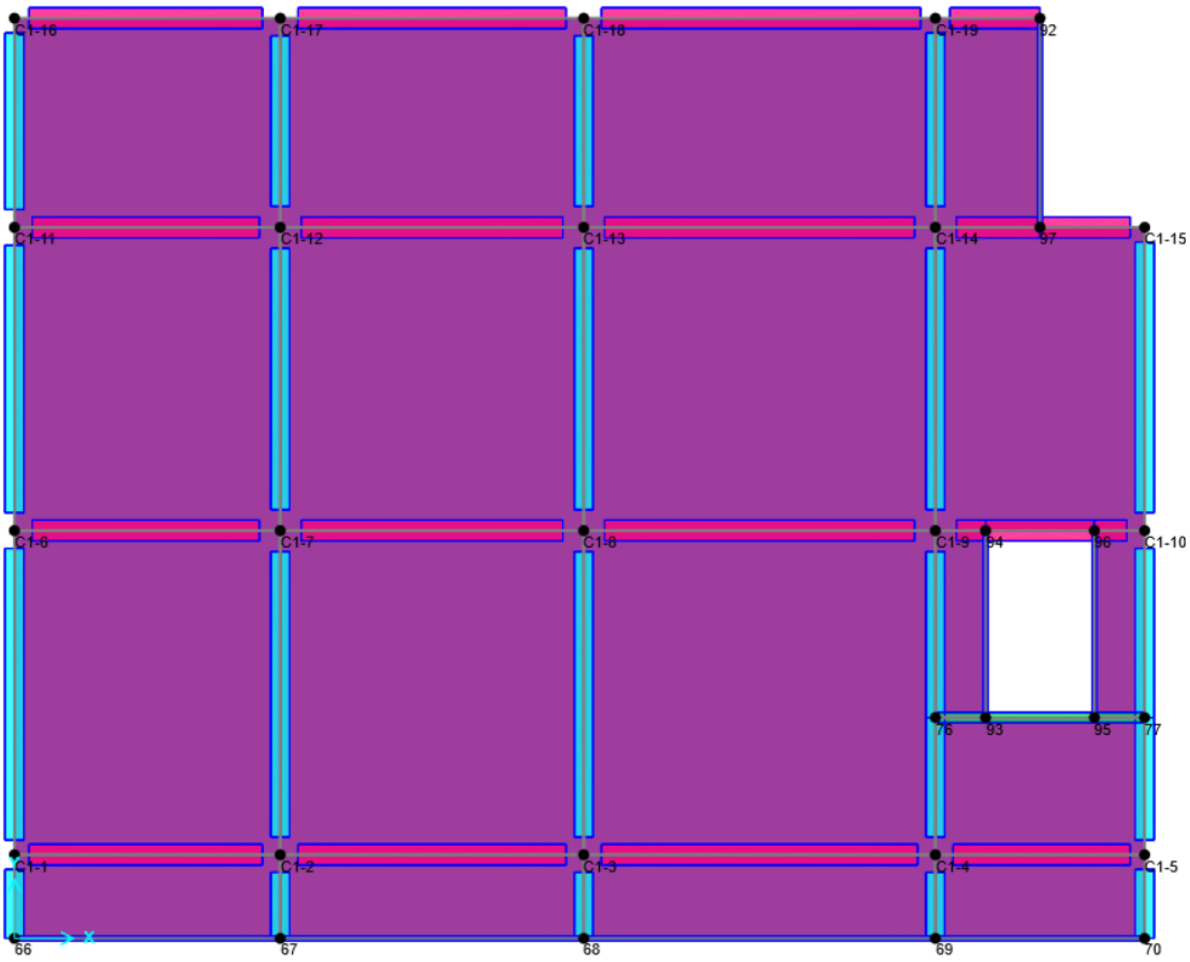


Ilustración 14. Numeración de nudos NE+4.00

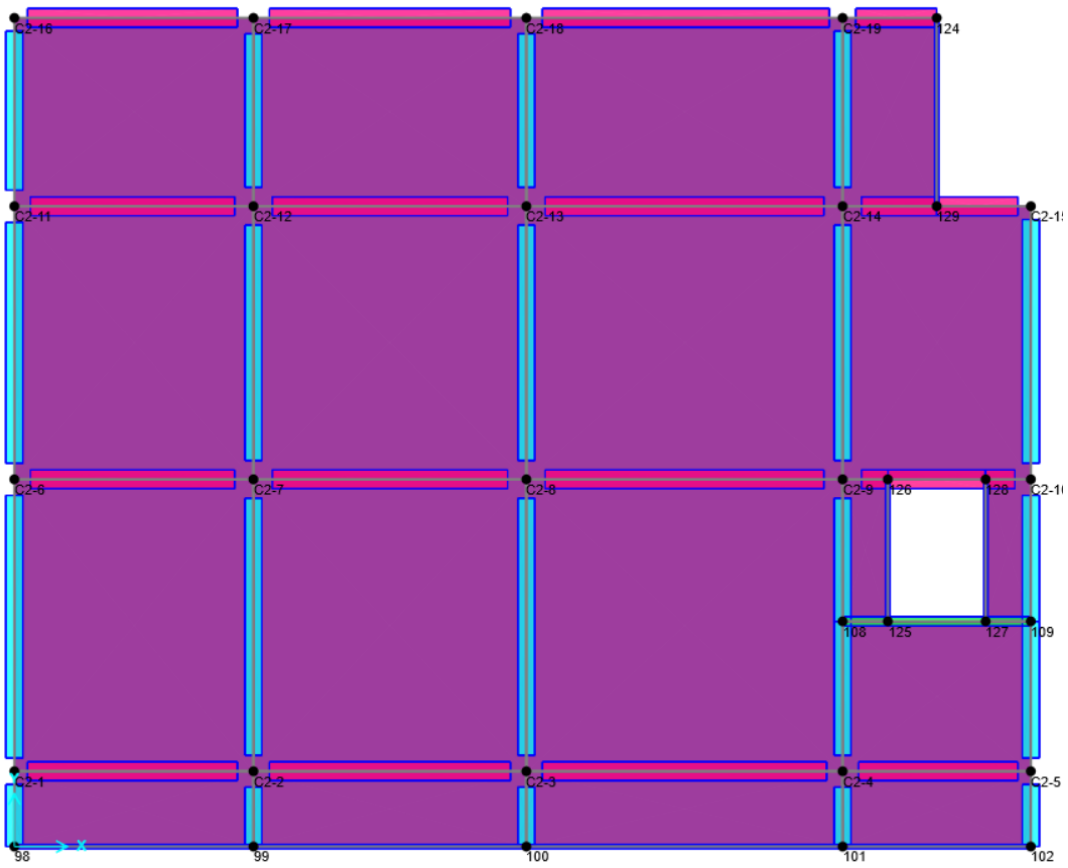


Ilustración 15. Numeración de nudos NE+7.00

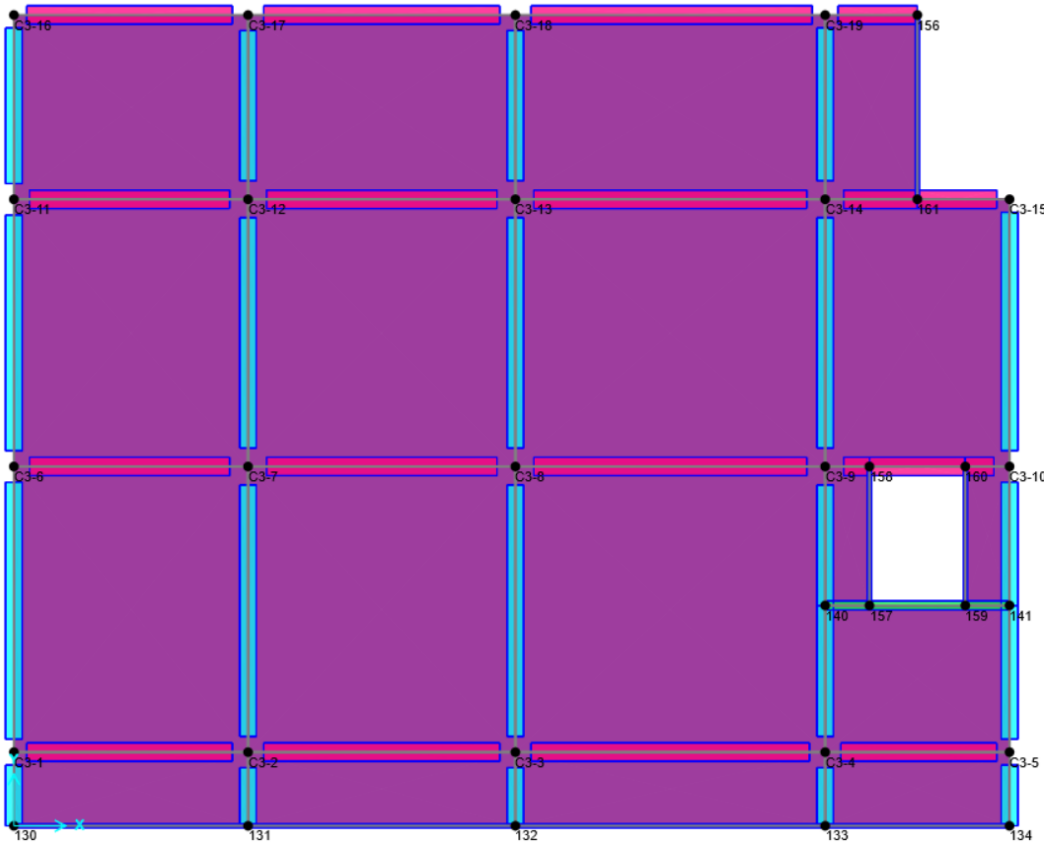


Ilustración 16. Numeración de nudos NE+10.00

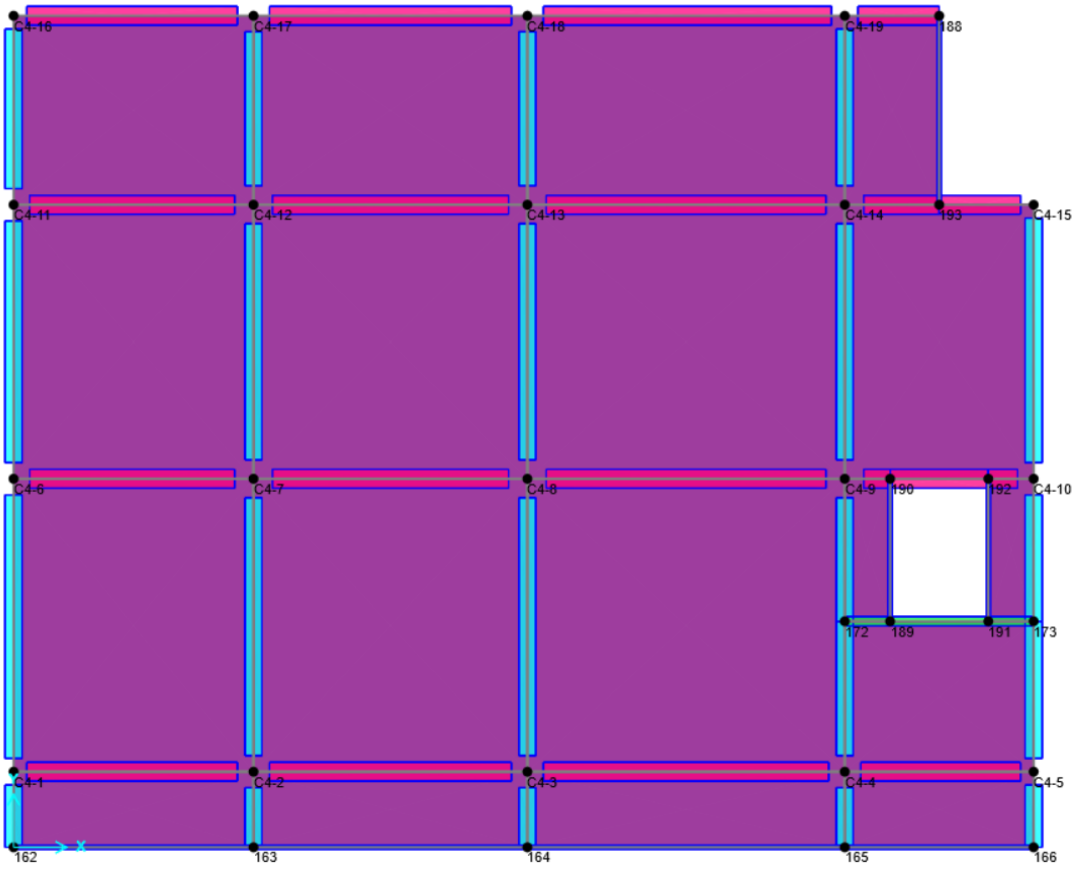


Ilustración 17. Numeración de nudos NE+13.00

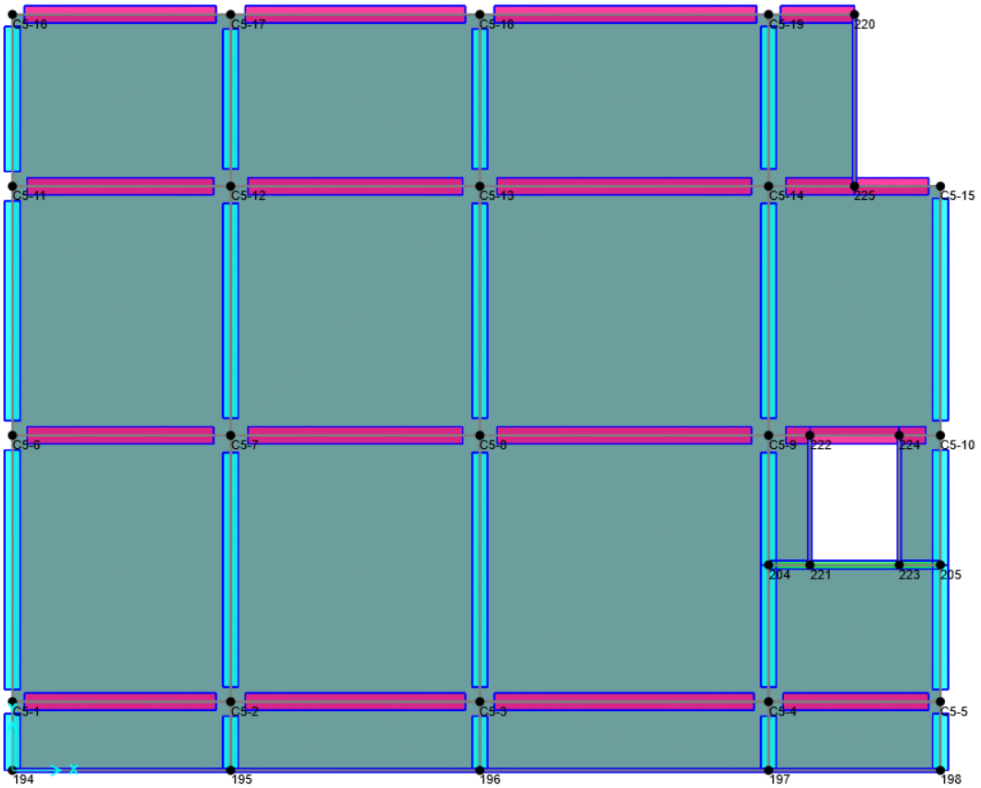


Ilustración 18. Numeración de nudos NE+16.00



Ilustración 19. Secciones de elementos frame planta NE+4.00

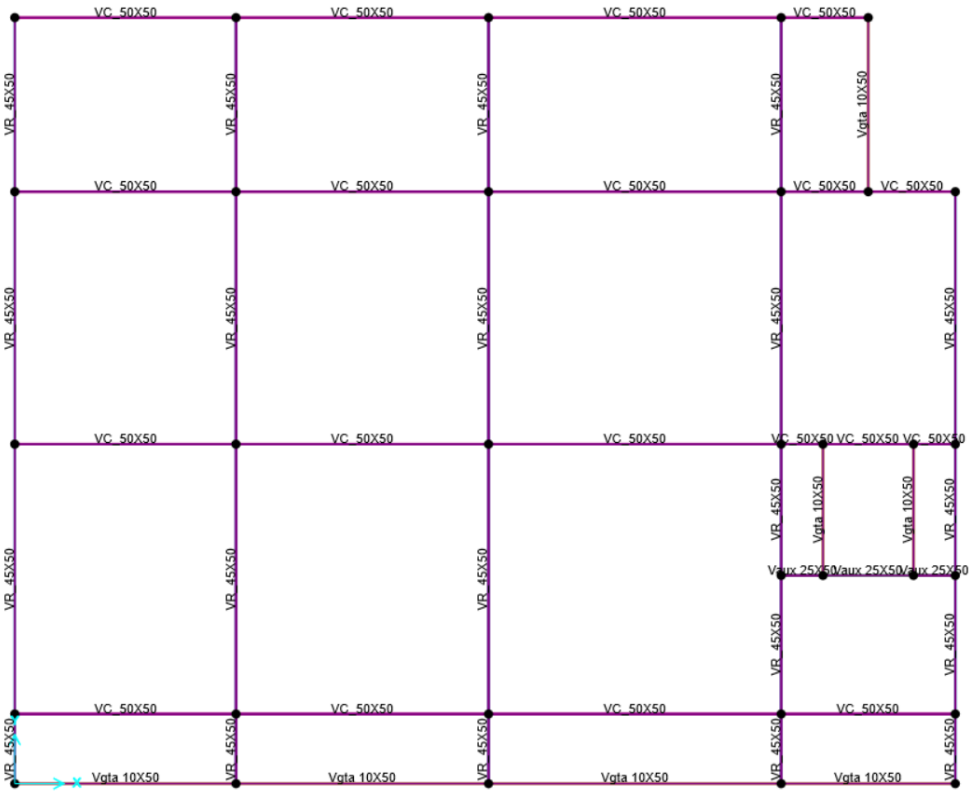


Ilustración 20. Secciones de elementos frame planta tipo y cubierta.

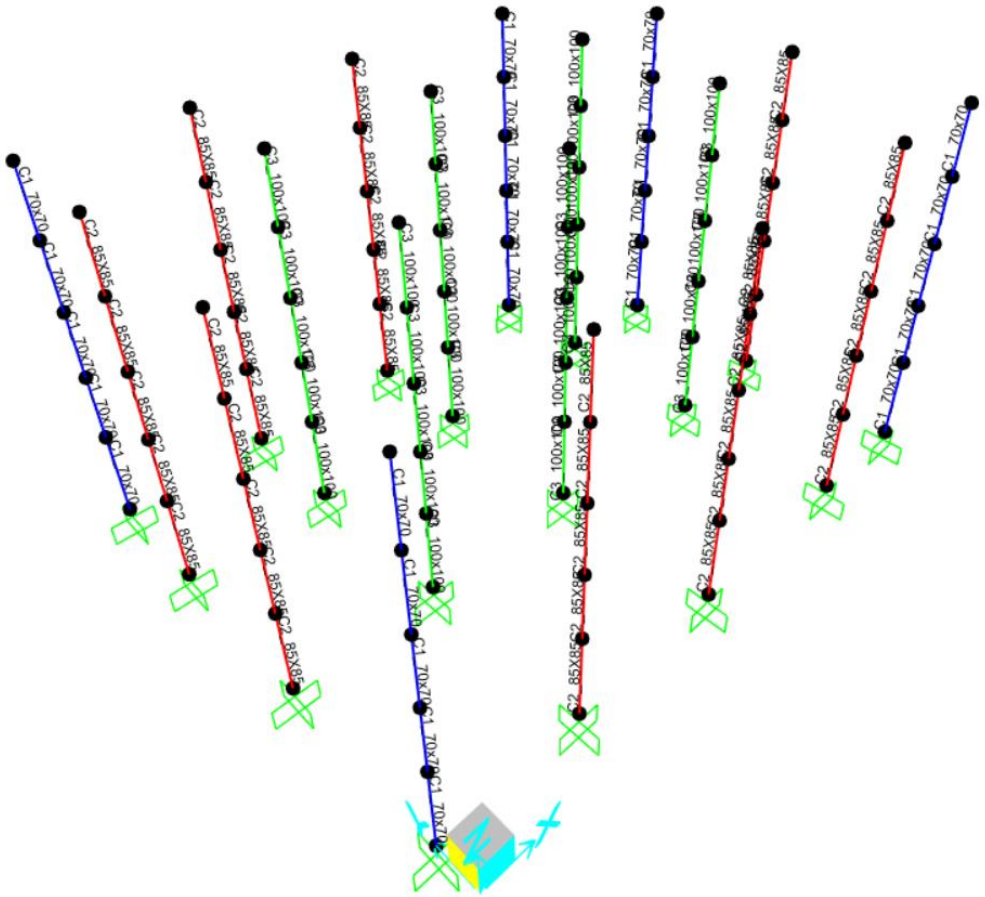


Ilustración 21. Secciones de columnas

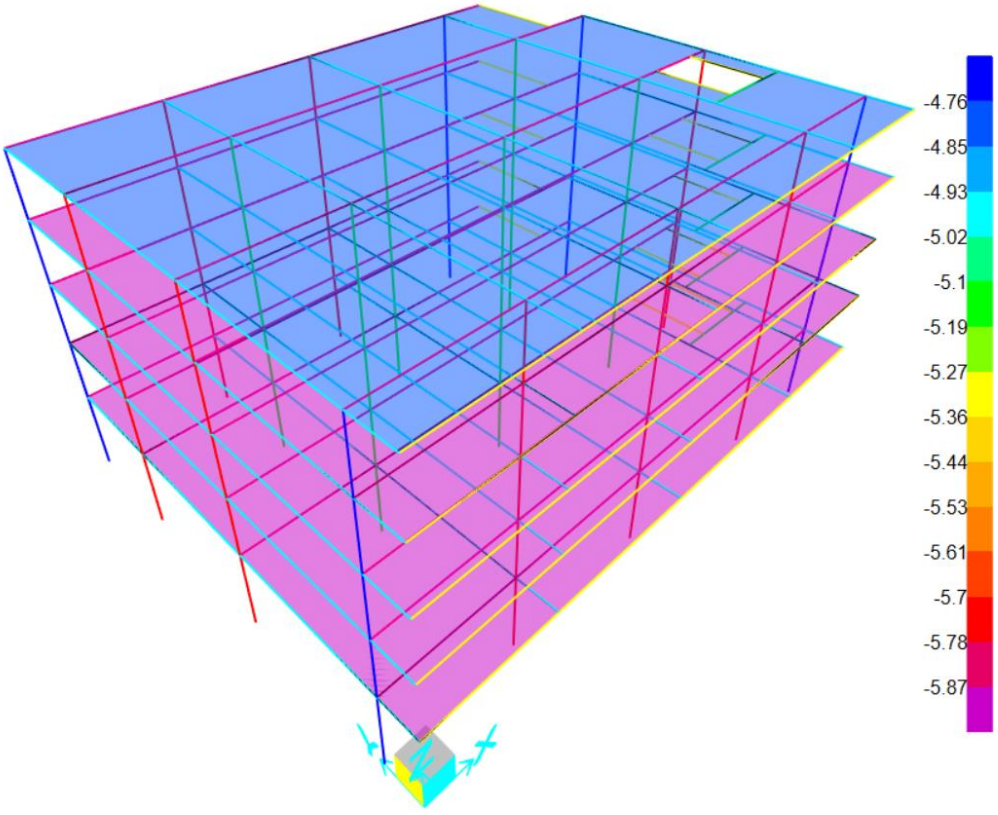


Ilustración 22. Asignación de carga muerta (kN/m²)

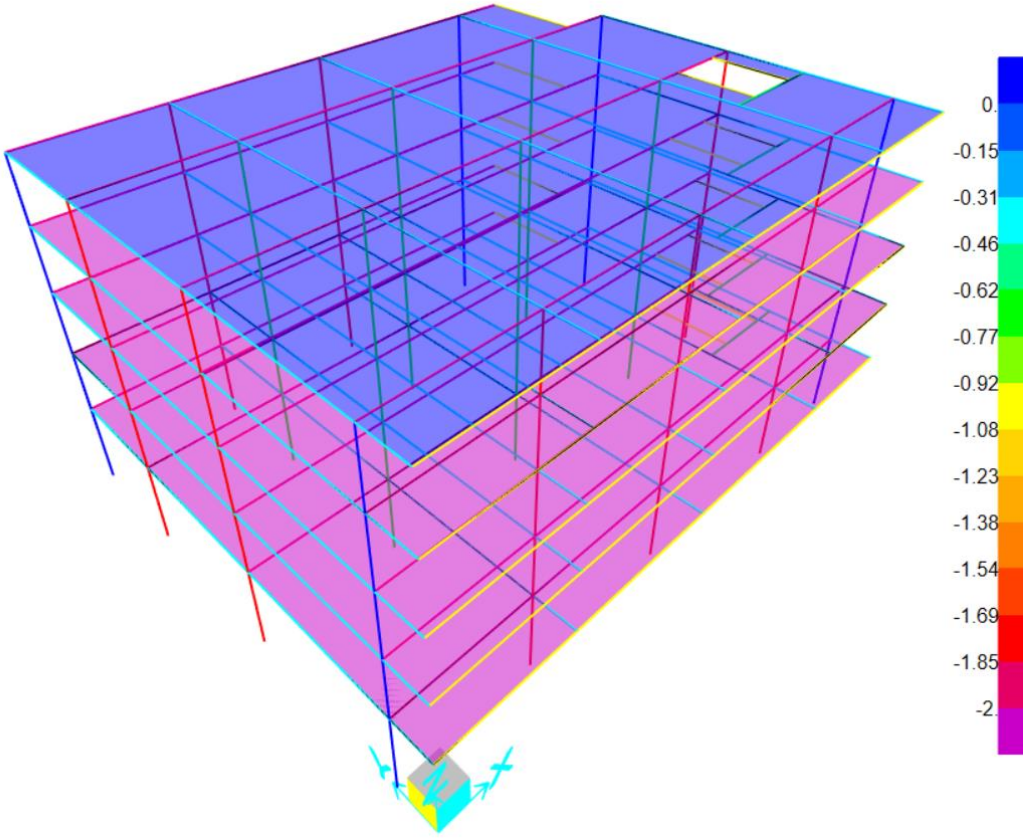


Ilustración 23. Asignación de carga viva (kN/m²)

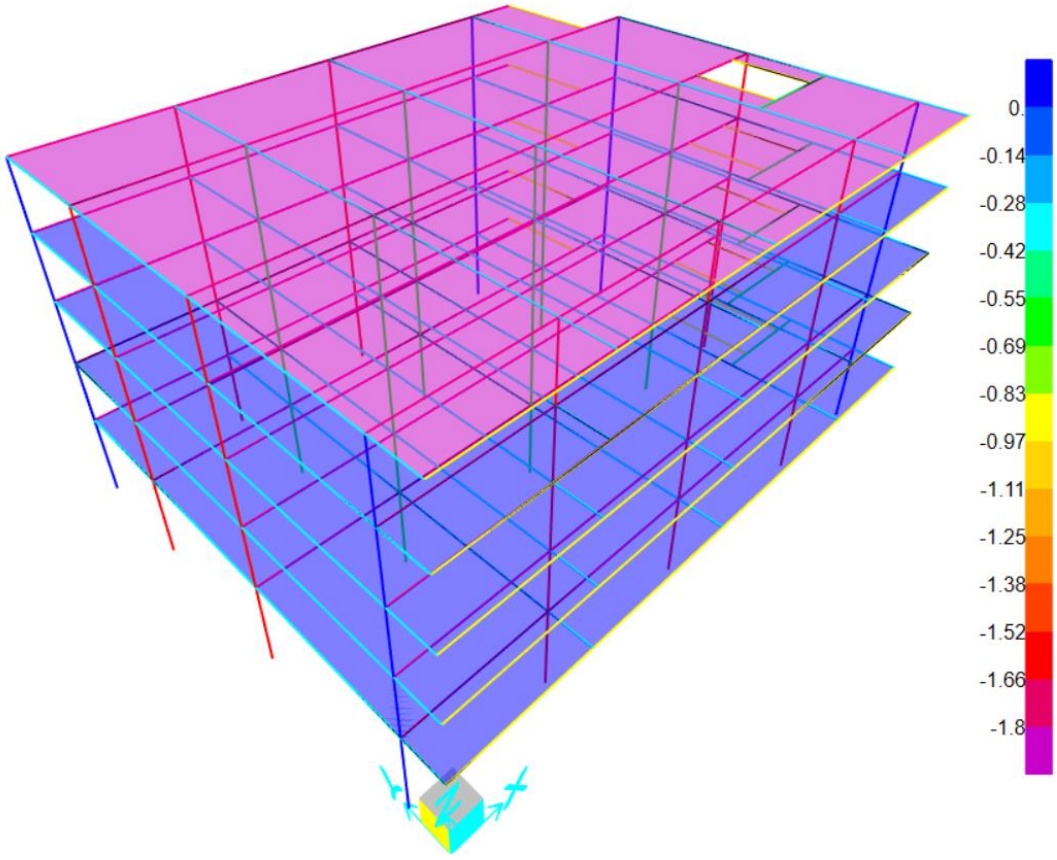


Ilustración 24. Asignación de carga viva de cubierta (kN/m²)

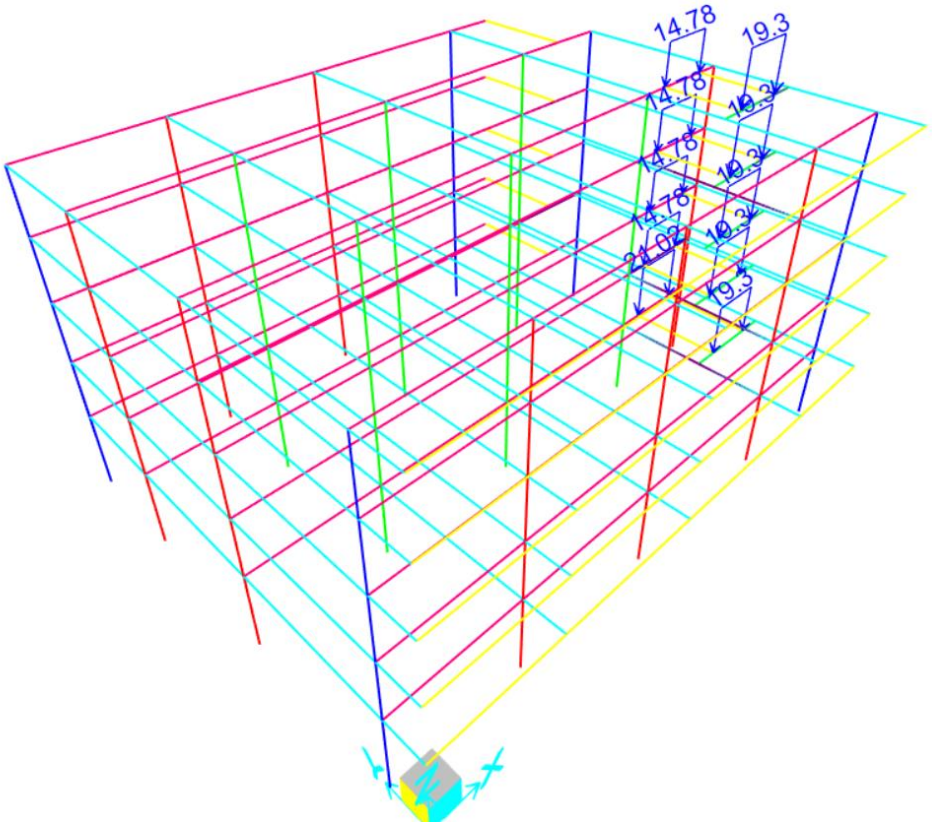


Ilustración 25. Carga muerta de escalera.

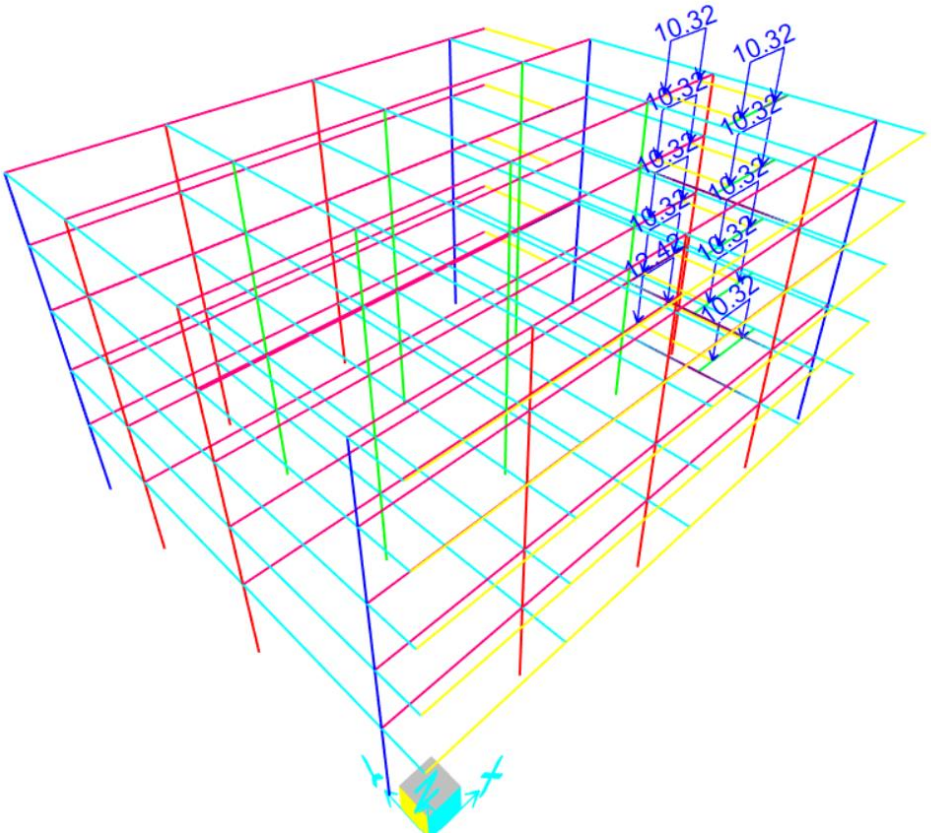


Ilustración 26. Carga viva de escalera.

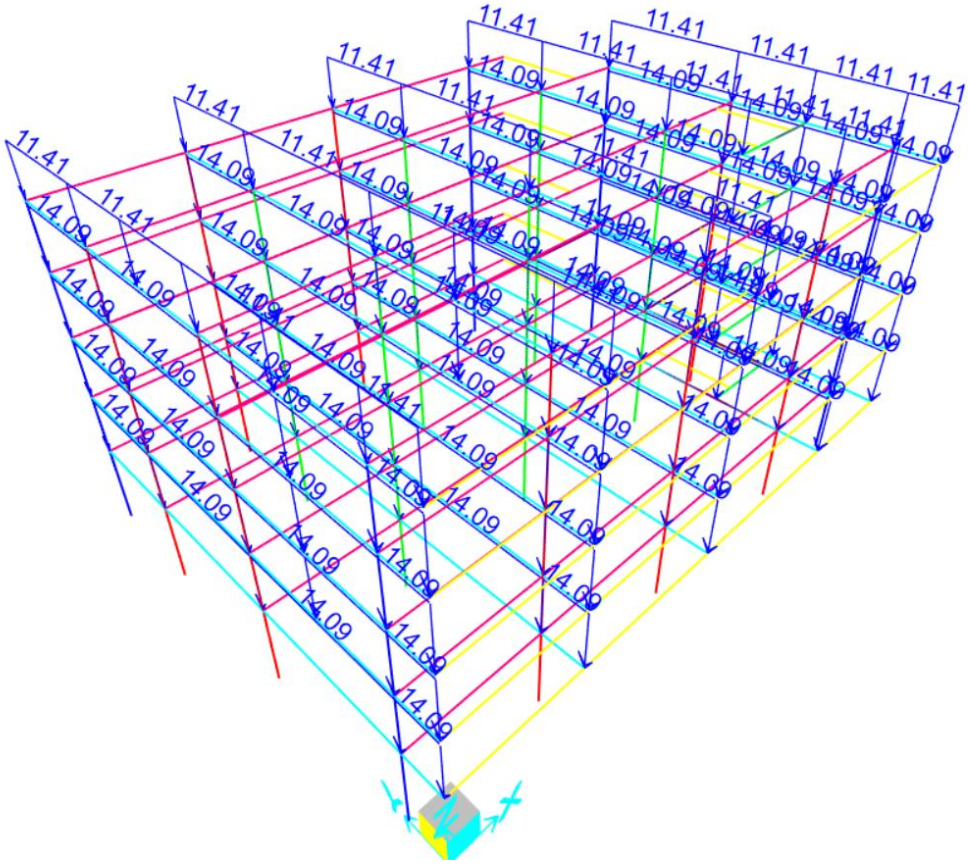


Ilustración 27. Carga muerta en vigas de rigidez.

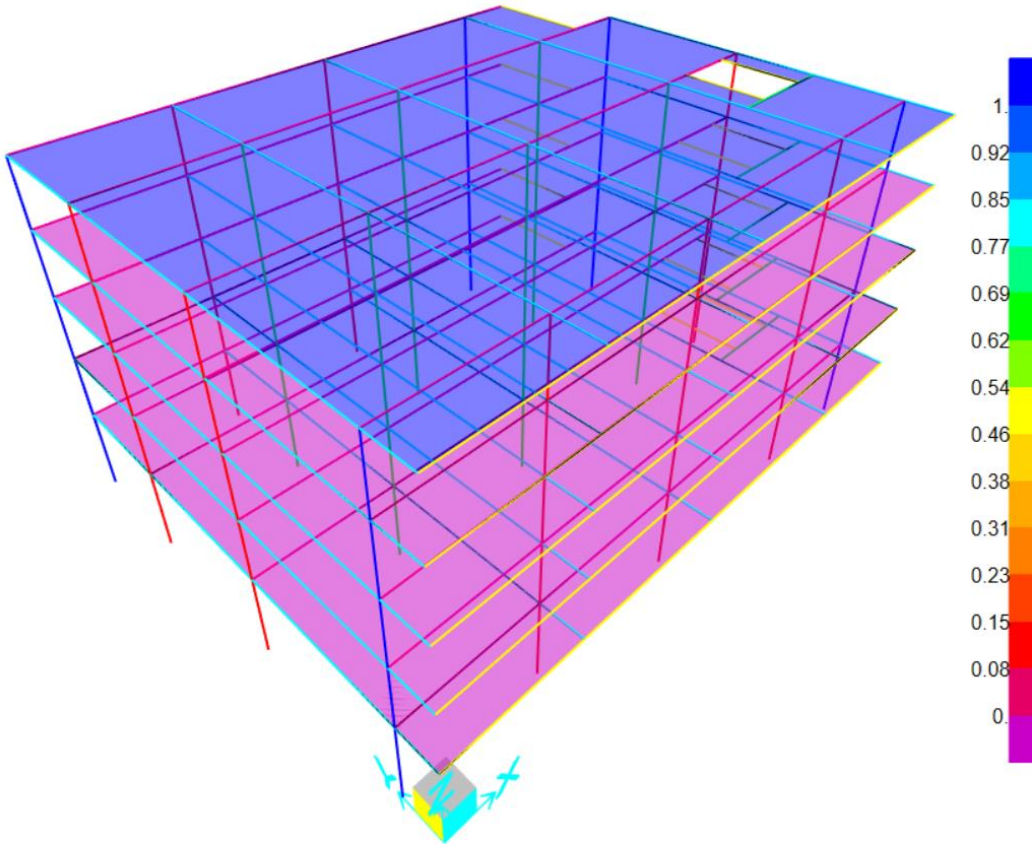


Ilustración 28. Cargas de granizo.

5. Análisis y diseño estructural de elementos que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica

Las viguetas de la losa nervada no hacen parte del sistema de resistencia sísmica: su función es llevar las cargas gravitacionales a las vigas y a los pórticos, no resistir fuerzas horizontales. Por eso su diseño no se hace con las fuerzas sísmicas reducidas por R, sino con los requisitos del Capítulo A.8, que exige verificar que estos elementos y sus conexiones resistan las fuerzas horizontales asociadas a su propia masa y que puedan acomodar, sin perder su capacidad para cargas gravitacionales, las deformaciones que les impone la estructura al desplazarse lateralmente. En una losa nervada vaciada monolíticamente con las vigas, la compatibilidad de deformaciones queda asegurada por la continuidad del concreto y del refuerzo, de modo que el diseño de los nervios queda gobernado por la flexión y el cortante producidos por las cargas gravitacionales mayoradas. La losa sí participa del sistema de resistencia sísmica como diafragma, aunque sus nervios no actúen como elementos de pórtico.

5.1 Análisis de viguetas

5.1.1 Evaluación de carga muerta y viva en las viguetas

Las dimensiones de estos elementos son extraídas directamente del predimensionamiento y como resumen se presenta la siguiente tabla.

Tabla 22. Características de las viguetas.

Característica	Vigueta
b_w	0,100 m
h	0,500 m
d	0,438 m

El valor de la profundidad efectiva d se calculó con la siguiente ecuación, en donde d_{bt} corresponde con el diámetro del refuerzo transversal, d_{bl} al diámetro del refuerzo longitudinal y $d^{'}$ al recubrimiento de la sección.

$$d = h - d^{'} - d_{bt} - d_{bl}/2$$

A continuación, se muestran las cargas vivas y muertas utilizadas para las viguetas tanto de entrepiso como de cubierta:

Tabla 23. Cargas Planteadas para entrepiso y cubierta.

Carga	Entrepiso	Cubierta
Viva kN/m2	2	1,8
Muerta kN/m2	5,87	4,76
Granizo kN/m2	-	1

Los nervios se analizaron como vigas continuas de varios tramos apoyadas sobre las vigas de carga, con la carga correspondiente a su separación de 1.20 m. La carga de diseño se obtuvo con la combinación 1.2D + 1.6L + 0.5G del numeral B.2.4, y los patrones de carga muerta y viva se analizaron por separado para poder alternar la carga viva entre tramos: el momento negativo máximo sobre un apoyo se produce con los dos tramos adyacentes cargados, y el positivo máximo en una luz, con tramos alternos cargados. La envolvente de esas disposiciones define las solicitaciones de diseño. La profundidad efectiva d se obtiene descontando de la altura total el recubrimiento, el diámetro del estribo y la mitad del diámetro de la barra longitudinal, que es la distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del refuerzo en tracción.

A continuación, se muestran los diagramas de las viguetas con sus respectivas cargas y luces, así como las gráficas de cortante y momento para la carga mayorada de diseño:

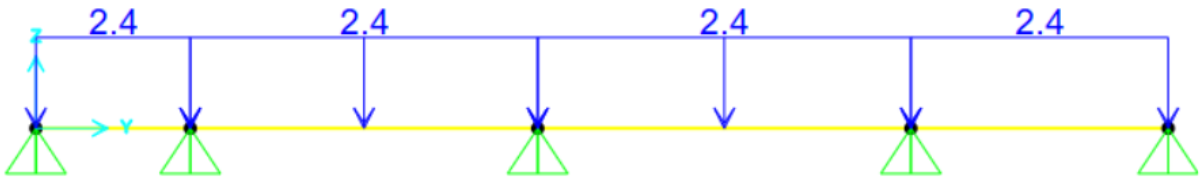


Ilustración 29. Esquema vigueta tipo 1 carga viva entrepiso.

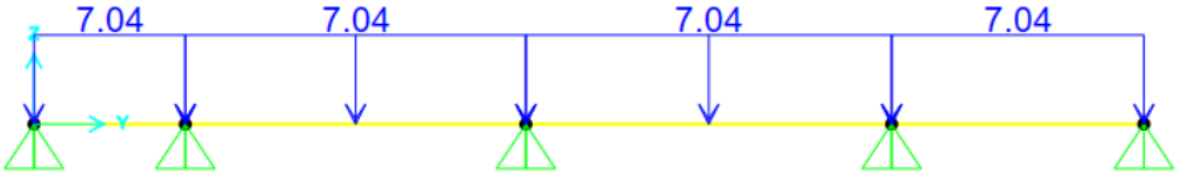


Ilustración 30. Esquema vigueta tipo 1 carga muerta entrepiso.

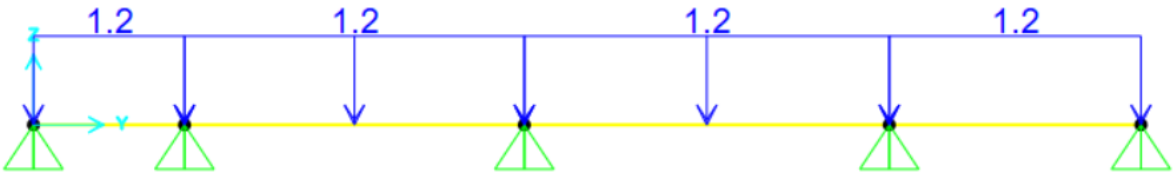
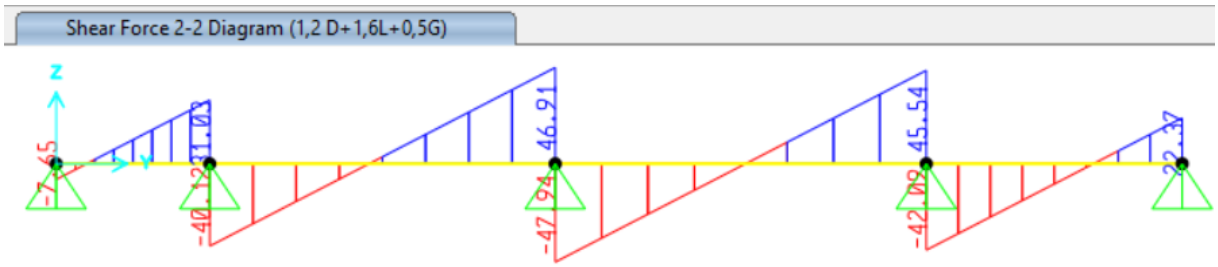


Ilustración 31. Esquema vigueta tipo 1 carga de granizo.

5.1.2 Cortantes de diseño

Vigueta tipo 1



5.1.3 Momentos de diseño

Vigueta tipo 1

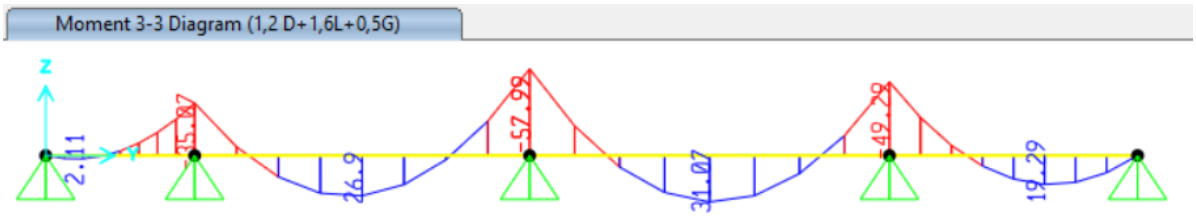


Ilustración 32. Esquema vigueta tipo 1 momento de diseño

5.1.4 Diseño estructural

5.1.4.1 Diseño a flexión

El diseño a flexión parte del equilibrio de la sección con el bloque rectangular equivalente de esfuerzos en el concreto y de la hipótesis de que el acero en tracción fluye antes de que el concreto alcance su deformación última, de manera que la falla sea dúctil y esté precedida de fisuración y deflexiones visibles. La cuantía requerida se obtiene de la ecuación de momento resistente nominal y debe quedar entre dos límites. La cuantía mínima, ρmín = máx(1.4/fy ; 0.25·√f'c/fy) = máx(0.00333 ; 0.00273) = 0.00333, garantiza que el momento resistente de la sección reforzada supere el momento de agrietamiento; sin ella, la sección fallaría de forma súbita al aparecer la primera fisura. La cuantía máxima limita la profundidad del eje neutro para que la deformación del acero sea suficientemente grande cuando el concreto alcanza su deformación última (sección controlada por tracción, εt ≥ 0.005); si la cuantía requerida la excediera, habría que aumentar la sección o disponer refuerzo a compresión.

En el caso de los nervios hay una particularidad geométrica. Para los momentos positivos, que comprimen la parte superior, el nervio puede trabajar como una viga T, con la loseta como ala a compresión; para los momentos negativos sobre los apoyos, la compresión se localiza en la parte inferior, donde solo existe el ancho del nervio, y la sección debe analizarse como rectangular con bw = 0.10 m. En la muestra de cálculo siguiente ambas secciones se analizaron, de forma conservadora, como rectangulares con bw = 0.10 m.

La cuantía se calcula como:

$$\rho = \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.62 \cdot M_u}{bd^2 f_c'}}\right) \cdot \frac{f_c'}{1.18 \cdot f_y}$$

El valor de cuantía mínima corresponde a:

$$\rho_{mín} = 0.00333$$

Se verifica el valor de cuantía máxima con el objetivo de verificar si es necesario el refuerzo a compresión.

$$\rho_{máx} = 0.319 \cdot \beta_1 \cdot \frac{f_c'}{f_y} = 0.319 \cdot 0.85 \cdot \frac{21}{420} = 0.01356$$

Finalmente, se define el área de refuerzo requerida como:

$$A_s = \rho b d$$

A continuación, se realiza una muestra de cálculo para la vigueta tipo 1 de entrepiso, para momento positivo y momento negativo.

$$(M_u^+)_{máx}\colon\ \rho = \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.62 \cdot 56.3468}{0.1 \cdot (0.438)^2 \cdot 21 \times 10^3}}\right) \cdot \frac{21}{1.18 \cdot 420}$$
$$= 0.008646\ está\ entre\ \rho_{mín}\ y\ \rho_{max}$$

$$A_s = 0.008646 \cdot 100 \cdot 438 = 378.69\ mm^2 \therefore 1\#7 \text{ en la parte inferior}$$

$$(M_u^-)_{máx}\colon\ \rho = \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.62 \cdot 7.5262}{0.1 \cdot (0.438)^2 \cdot 21 \times 10^3}}\right) \cdot \frac{21}{1.18 \cdot 420} = 0.00105 \leq \rho_{mín}$$

Al ser la cuantía menor que la mínima, se diseña con la cuantía mínima $\rho_{mín} = 0.00333$

$$A_s = 0.00333 \cdot 100 \cdot 438 = 145.925\ mm^2 \therefore 1\#5 \text{ en la parte superior}$$

5.1.4.2 Diseño a cortante

El diseño a cortante compara la demanda Vu con la resistencia del concreto afectada por el coeficiente de reducción φ = 0.75, y contempla tres situaciones: si Vu no supera φVc/2 no se requiere refuerzo transversal por cálculo; si está entre φVc/2 y φVc se dispone el refuerzo transversal mínimo; y si excede φVc se diseñan los estribos para resistir la diferencia, Vs = Vu/φ − Vc. En los sistemas de losa nervada el Reglamento permite incrementar en un 10 % la resistencia al cortante del concreto (1.1·Vc), por la capacidad de redistribución entre nervios vecinos a través de la loseta y de las riostras. En la muestra de cálculo se tomó, de forma conservadora, Vc sin este incremento; aun con él (φ·1.1·Vc = 28.15 kN) el cortante de diseño lo supera, por lo que se requiere refuerzo transversal.

La separación de los estribos no depende solo de la resistencia requerida, sino también de límites geométricos: no puede exceder d/2 ni 600 mm, y ese límite se

reduce a la mitad (d/4 y 300 mm) cuando Vs excede 0.33·√f'c·bw·d. La razón es que la fisura diagonal de cortante se desarrolla con una inclinación cercana a 45°, de modo que una separación mayor que d/2 permitiría que una fisura atravesara el elemento sin cruzar ningún estribo. La separación adoptada es la menor entre la obtenida por resistencia y estos máximos; en la vigueta tipo 1 controla el límite d/2 = 219 mm, por lo que se adoptan estribos cada 210 mm.

Antes de comenzar con el diseño a cortante se verifica si es necesario el uso de refuerzo transversal, para esto se verifica si $V_u \leq \phi V_c$; si se cumple, no se requiere diseño a cortante.

$$V_c = 0.17\lambda\sqrt{f_c'} \cdot b_w d = 0.17 \cdot 1.0 \cdot \sqrt{21} \cdot 0.1 \cdot 0.438 \cdot 1 \times 10^3 = 34.122\ kN$$

$$\phi V_c = 0.75 * 34.122\ kN = 25.591\ kN$$

Si $V_u \leq \phi V_c$ pero $V_u > \frac{1}{2}\phi V_c$ requiere refuerzo mínimo.

Luego, se calcula el $V_s = \frac{V_u}{\phi} - Vc$, $V_{s\ lim0.66} = 0.66 * \sqrt{f'c} * b * d$ y $V_{s\ lim0.33} = 0.33 * \sqrt{f'c} * b * d$.

Si $V_{s\ lim0.66} < V_s$, debe aumentarse la sección; si Vs supera Vs lim0.33, la separación máxima se reduce a la mitad (d/4 o 300 mm).

Por tanto, la separación es:

$$s = \frac{A_{vmin} * fyt}{0.062 * \sqrt{f'c} * b}, \quad \text{o, si resulta menor,} \quad s = \frac{A_{vmin} * fyt}{0.35 * b}$$

Por último, se calcula la separación como $s = \frac{A_v * f_y * d}{V_s}$. Se escoge la mínima entre esta y la separación máxima.

Se hace muestra de cálculo para la vigueta 1 con un cortante $V_u = 38.149\ kN$.

Dado que $V_u > \phi V_c$, se requiere diseño a cortante.

$$V_s = \frac{38.149}{0.75} - 34.122 = 16.743\ kN$$

$$V_{s\ lim0.66} = 0.66 * \sqrt{21} * 100 * \frac{438}{1000} = 132.473\ kN$$

$$V_{s\ lim0.33} = 0.33 * \sqrt{21} * 100 * \frac{438}{1000} = 66.237\ kN$$

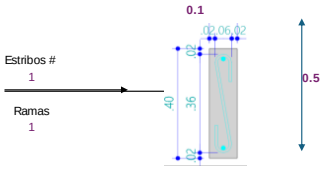
Como Vs < Vs lim0.33, la separación máxima es $\frac{d}{2} = \frac{438}{2} = 219\ mm$ o 600 mm.

$$s = \frac{31.7 * 420 * 438}{16.743 * 10^3} = 348.287\ mm$$

Se obtiene como separación entre estribos 210 mm.

Vigueta tipo 1 – Piso tipo

Datos iniciales	
Barra (#)	Estribo (#)
5	3
b (m)	h (m)
0.1	0.5
f´c (Mpa)	fy (Mpa)
21	420
λ	ϕ
1	0.75



Datos Generales	
d (m)	Pmin
0.4346	0.003333333
pmax	Vc
0.0135575	33.85698575
ϕVc	Vs max
25.3927393	131.4447682
Vs critica	Av
65.7223841	71

# Estribo	2
Área estribo (mm2)	31.669
Cantidad de ramas	1
Av (mm2)	31.669
lo (m)	1

Tabla 24. Diseño a flexión vigueta tipo 1 – Piso tipo

	Datos SAP							Diseño a flexión														
¿ZONA CONFINADA?	Frame	Station	OutputCase	V2	M3	p_calculado	p_real	As	As_min1	As_min2	As_final	Posición del refuerzo	Canasta básica			¿Cumple con canasta básica?	Refuerzo adicional			Área refuerzo total (m2)	¿Cumple?
	Text	m	Text	KN	KN-m			mm2	mm2	mm2	mm2		#Barra	Cantidad	Área (m2)		Barra	Cant.	Área (m2)		
SI	5	0	1.2 D+1.6L+0.5G	-7.649	0.00E+00	0	0.0033	143.8083333	117.681	143.808	143.8083333	Abajo	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
SI	5	0.375	1.2 D+1.6L+0.5G	-2.814	1.9619	0.0002795	0.0033	143.8083333	117.681	143.808	143.8083333	Abajo	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
SI	5	0.75	1.2 D+1.6L+0.5G	2.02	2.1108	0.0003008	0.0033	143.8083333	117.681	143.808	143.8083333	Abajo	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
NO	5	1.125	1.2 D+1.6L+0.5G	6.855	0.4467	0.0000635	0.0033	143.8083333	117.681	143.808	143.8083333	Abajo	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
NO	5	1.5	1.2 D+1.6L+0.5G	11.69	-3.0306	0.0004326	0.0033	143.8083333	117.681	143.808	143.8083333	Arriba	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
NO	5	1.875	1.2 D+1.6L+0.5G	16.525	-8.3208	0.0011986	0.0033	143.8083333	117.681	143.808	143.8083333	Arriba	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
SI	5	2.25	1.2 D+1.6L+0.5G	21.36	-15.4241	0.0022502	0.0033	143.8083333	117.681	143.808	143.8083333	Arriba	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
SI	5	2.625	1.2 D+1.6L+0.5G	26.194	-24.3405	0.0036105	0.0036	155.7659491	117.681	143.808	155.7659491	Arriba	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
SI	5	3	1.2 D+1.6L+0.5G	31.029	-35.0699	0.0053136	0.0053	229.240	117.681	143.808	229.240	Arriba	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
SI	6	0	1.2 D+1.6L+0.5G	-40.117	-35.0699	0.0053136	0.0053	229.240	117.681	143.808	229.240	Arriba	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
SI	6	0.84375	1.2 D+1.6L+0.5G	-29.239	-5.8105	0.0008334	0.0033	143.808	117.681	143.808	143.808	Arriba	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
NO	6	1.6875	1.2 D+1.6L+0.5G	-18.36	14.2704	0.0020775	0.0033	143.808	117.681	143.808	143.808	Abajo	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
NO	6	2.53125	1.2 D+1.6L+0.5G	-7.482	25.1726	0.0037399	0.0037	161.348	117.681	143.808	161.348	Abajo	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
NO	6	3.375	1.2 D+1.6L+0.5G	3.40E+00	26.8964	0.0040093	0.0040	172.973	117.681	143.808	172.973	Abajo	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
NO	6	4.21875	1.2 D+1.6L+0.5G	14.275	19.4415	0.0028573	0.0033	143.808	117.681	143.808	143.808	Abajo	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
NO	6	5.0625	1.2 D+1.6L+0.5G	25.153	2.8081	0.0004007	0.0033	143.8083333	117.681	143.808	143.8083333	Abajo	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
SI	6	5.90625	1.2 D+1.6L+0.5G	36.031	-23.0039	0.0034036	0.0034	146.8379131	117.681	143.808	146.8379131	Arriba	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
SI	6	6.75	1.2 D+1.6L+0.5G	40.512	-41.9944	0.0064555	0.0065	278.5071914	117.681	143.808	278.5071914	Arriba	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
SI	7	0	1.2 D+1.6L+0.5G	-47.937	-41.9944	0.0064555	0.0065	278.5071914	117.681	143.808	278.5071914	Arriba	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
SI	7	0.90625	1.2 D+1.6L+0.5G	-36.253	-19.8459	0.0029189	0.0033	143.8083333	117.681	143.808	143.8083333	Arriba	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
NO	7	1.8125	1.2 D+1.6L+0.5G	-24.569	7.7139	0.0011100	0.0033	143.8083333	117.681	143.808	143.8083333	Abajo	5	1	197.933	SI			0.000	197.933	SI
NO	7	2.71875	1.2 D+1.6L+0.5G	-12.885	24.685	0.0036640	0.0037	158.074829	117.681	143.808	158.074829	Abajo	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
NO	7	3.625	1.2 D+1.6L+0.5G	-1.201	31.0673	0.0046692	0.0047	201.4424321	117.681	143.808	201.4424321	Abajo	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
NO	7	4.53125	1.2 D+1.6L+0.5G	10.484	26.861	0.0040038	0.0040	172.733052	117.681	143.808	172.733052	Abajo	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
NO	7	5.4375	1.2 D+1.6L+0.5G	22.168	12.0659	0.0017496	0.0033	143.8083333	117.681	143.808	143.8083333	Abajo	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
SI	7	6.34375	1.2 D+1.6L+0.5G	33.852	-13.3179	0.0019355	0.0033	143.8083333	117.681	143.808	143.8083333	Arriba	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
SI	7	7.25	1.2 D+1.6L+0.5G	45.536	-41.9944	0.0064555	0.0065	278.5071914	117.681	143.808	278.5071914	Arriba	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
SI	8	0	1.2 D+1.6L+0.5G	-42.09	-41.9944	0.0064555518	0.0065	278.5071914	117.681	143.808	278.5071914	Abajo	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
SI	8	0.625	1.2 D+1.6L+0.5G	-34.032	-25.5022	0.0037913	0.0038	163.5646101	117.681	143.808	163.5646101	Arriba	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
NO	8	1.25	1.2 D+1.6L+0.5G	-25.974	-6.7503	0.0009697	0.0033	143.8083333	117.681	143.808	143.8083333	Arriba	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
NO	8	1.875	1.2 D+1.6L+0.5G	-17.916	6.9654	0.0010010	0.0033	143.8083333	117.681	143.808	143.8083333	Abajo	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
NO	8	2.5	1.2 D+1.6L+0.5G	-9.858	15.6448	0.0022833	0.0033	143.8083333	117.681	143.808	143.8083333	Abajo	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
NO	8	3.125	1.2 D+1.6L+0.5G	-1.8	19.288	0.0028339	0.0033	143.8083333	117.681	143.808	143.8083333	Abajo	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
NO	8	3.75	1.2 D+1.6L+0.5G	6.258	17.8949	0.0026225	0.0033	143.8083333	117.681	143.808	143.8083333	Abajo	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
SI	8	4.375	1.2 D+1.6L+0.5G	14.316	11.4656	0.0016608	0.0033	143.8083333	117.681	143.808	143.8083333	Abajo	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI
SI	8	5	1.2 D+1.6L+0.5G	22.374	-1.45E-14	0.0000000	0.0033	143.808	117.681	143.808	143.808	Arriba	6	1	285.023	SI			0.000	285.023	SI

Diseño a cortante													
Vc (KN)	ϕVc (KN)	0.5ϕVc (KN)	¿Requiere diseño a cortante?	Vs (KN)	Vslim0.66 (KN)	Vslim0.33 (KN)	Criterio Vs	Separación si requiere diseño a cortante			Separación por refuerzo mínimo (mm2)		Separación máxima final	
								S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S (mm)	Sfinal (mm)
33.610	25.207	12.604	No requiere		130.484	65.242		X	X	X	X	X	215.713	210
33.610	25.207	12.604	No requiere		130.484	65.242		X	X	X	X	X	215.713	210
33.610	25.207	12.604	No requiere		130.484	65.242		X	X	X	X	X	215.713	210
33.610	25.207	12.604	No requiere		130.484	65.242		X	X	X	X	X	107.856	100
33.610	25.207	12.604	No requiere		130.484	65.242		X	X	X	X	X	107.856	100
33.610	25.207	12.604	Requiere refuerzo mínimo	-11.576	130.484	65.242	Separación máxima	X	X	X	468.150	380.031	107.856	100
33.610	25.207	12.604	Requiere refuerzo mínimo	-5.130	130.484	65.242	Separación máxima	X	X	X	468.150	380.031	215.713	210
33.610	25.207	12.604	Requiere	1.316	130.484	65.242	Separación máxima	215.713	600	4361.518	X	X	215.713	210
33.610	25.207	12.604	Requiere	7.762	130.484	65.242	Separación máxima	215.713	600	739.262	X	X	215.713	210
33.610	25.207	12.604	No requiere		130.484	65.242		X	X	X	X	X	215.713	210
33.610	25.207	12.604	No requiere		130.484	65.242		X	X	X	X	X	215.713	210
33.610	25.207	12.604	No requiere		130.484	65.242		X	X	X	X	X	107.856	100
33.610	25.207	12.604	No requiere		130.484	65.242		X	X	X	X	X	107.856	100
33.610	25.207	12.604	No requiere		130.484	65.242		X	X	X	X	X	107.856	100
33.610	25.207	12.604	Requiere refuerzo mínimo	-14.576	130.484	65.242	Separación máxima	X	X	X	468.150	380.031	107.856	100
33.610	25.207	12.604	Requiere refuerzo mínimo	-0.072	130.484	65.242	Separación máxima	X	X	X	468.150	380.031	107.856	100
33.610	25.207	12.604	Requiere	14.432	130.484	65.242	Separación máxima	215.713	600	397.626	X	X	215.713	210
33.610	25.207	12.604	Requiere	20.406	130.484	65.242	Separación máxima	215.713	600	281.207	X	X	215.713	210
33.610	25.207	12.604	No requiere		130.484	65.242		X	X	X	X	X	215.713	210
33.610	25.207	12.604	No requiere		130.484	65.242		X	X	X	X	X	215.713	210
33.610	25.207	12.604	No requiere		130.484	65.242		X	X	X	X	X	107.856	100
33.610	25.207	12.604	No requiere		130.484	65.242		X	X	X	X	X	107.856	100
33.610	25.207	12.604	No requiere		130.484	65.242		X	X	X	X	X	107.856	100
33.610	25.207	12.604	No requiere		130.484	65.242		X	X	X	X	X	107.856	100
33.610	25.207	12.604	Requiere refuerzo mínimo	-4.052	130.484	65.242	Separación máxima	X	X	X	468.150	380.031	107.856	100
33.610	25.207	12.604	Requiere	11.526	130.484	65.242	Separación máxima	215.713	600	497.851	X	X	215.713	210
33.610	25.207	12.604	Requiere	27.105	130.484	65.242	Separación máxima	215.713	600	211.710	X	X	211.710	210
33.610	25.207	12.604	No requiere		130.484	65.242		X	X	X	X	X	215.713	210
33.610	25.207	12.604	No requiere		130.484	65.242		X	X	X	X	X	215.713	210
33.610	25.207	12.604	No requiere		130.484	65.242		X	X	X	X	X	107.856	100
33.610	25.207	12.604	No requiere		130.484	65.242		X	X	X	X	X	107.856	100
33.610	25.207	12.604	No requiere		130.484	65.242		X	X	X	X	X	107.856	100
33.610	25.207	12.604	No requiere		130.484	65.242		X	X	X	X	X	107.856	100
33.610	25.207	12.604	Requiere refuerzo mínimo	-14.522	130.484	65.242	Separación máxima	X	X	X	468.150	380.031	215.713	210
33.610	25.207	12.604	Requiere refuerzo mínimo	-3.778	130.484	65.242	Separación máxima	X	X	X	468.150	380.031	215.713	210

Referencias

- Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), Decreto 926 de 2010 y sus modificaciones (Decretos 092 de 2011, 340 de 2012 y 945 de 2017).
- Microzonificación Sísmica de Bogotá D.C., Decreto 523/2010 (2010).